VIZUÁLIS TÉRKÉPEK

120+ Vizuális Térkép

Minden klinikai téma egyetlen oldalon: a lényeg, mire figyelj, hogyan dönts. Minden térkép elvezet Az Ortodontus Kézikönyve megfelelő moduljához.

Térképek Jegyzéke

Modul 01 · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa

- 001 Angle-osztályozás
- 002 Harapási Rendellenességek
- 007 Az Okklúzió 6 Kulcsa
- 008 Kraniofaciális Növekedés
- 021 Fogáttörési Kronológia
- 022 Tejfogazat: Normális Leletek
- 023 Vegyes Fogazat és Leeway-tér
- 024 Biomechanika: Erő és Nyomaték
- 025 Fogmozgás-típusok
- 026 Erőnagyság és Mozgási Sebesség
- 027 Gyökérreszorpciós Kockázat
- 028 Periodontális Ligamentum és Csontátépülés
- 029 Bracket-preskripció: Torque, Tip és Offset
- 030 Ívanyagok és Ívsorrend

Modul 02 · Átfogó Diagnózis

- 003 Kefalometriai Elemzés
- 009 Overjet és Overbite
- 010 Középvonal-eltérések
- 017 Retineált Szemfogak
- 031 Fogszabályozási Anamnézis
- 032 Extraorális Vizsgálat: Profil
- 033 Arcszimmetria
- 034 Mosolyanalízis
- 035 Intraorális Vizsgálat
- 036 Funkcionális Vizsgálat: TMÍ és Szájnyitás
- 037 Modellanalízis
- 038 Bolton-analízis
- 039 Panorámaröntgen Olvasása
- 040 Laterális Kefalometria: Pontok és Síkok
- 041 Steiner-analízis: SNA, SNB, ANB
- 042 Vertikális Mintázat: FMA és SN-GoMe

Modul 03 · Klinikai Tervezés

- 019 Ortodonciai Tervezés
- 043 Problémalista
- 044 Kezelési Célok Rangsorolása
- 045 Korai vagy Késői Kezelés?
- 046 Kamuflázs vagy Sebészet?
- 047 Vizuális Kezelési Cél (VTO)
- 048 Mechanikai Sorrend
- 049 Páciens-együttműködés Felmérése
- 050 Tervezés Felnőtt Páciensnél
- 051 Parodontális Kockázatú Páciens
- 052 Multidiszciplináris Esetek: Implantátum és Protetika

Modul 04 · Helygazdálkodás és Lehorgonyzás

- 011 Lehorgonyzás
- 014 Torlódás
- 016 Diasztémák
- 018 Helyanalízis
- 053 Extrakciós Indikációk
- 054 Premoláris Extrakciós Lehetőségek
- 055 Az Extrakció Nélküli Kezelés Határai
- 056 IPR (Stripping) Protokoll
- 057 Ívtágítás: Dentális vagy Csontos?
- 058 Gyors Maxilláris Tágítás (RME)
- 059 Disztalizáció
- 060 Helytartók
- 061 Helynyerés Vegyes Fogazatban
- 062 Mikrocsavar-behelyezési Helyek
- 063 Intrúzió Mikrocsavarral
- 064 Disztalizáció Mikrocsavarral
- 065 Transzpalatinális Ív és Nance-ív
- 066 A Lehorgonyzásvesztés Jelei

Modul 05 · Szagittális Problémák

- 012 II. Osztály: Dentális vagy Csontos?
- 013 III. Osztály: Korai Diagnózis
- 015 Funkcionális Készülékek
- 067 II. Osztály 1. Alosztály
- 068 II. Osztály 2. Alosztály
- 069 II. Osztályú Gumihúzás: Mikor Igen, Mikor Nem
- 070 Herbst és Rögzített Funkciós Készülékek
- 071 Twin Block
- 072 II. Osztályú Kamuflázs Extrakciók
- 073 III. Osztályú Kamuflázs
- 074 Protrakció Arcmaszkkal
- 075 Pszeudo III. Osztály
- 076 Mikor Ortognát Sebészet?
- 077 Nagy Overjet és Traumarizikó
- 078 A Moláris Viszony Korrekciója

Modul 06 · Vertikális és Transzverzális Problémák

- 004 Nyitott Harapás
- 005 Mélyharapás

- 006 Kereszttharapás
- 079 Nyitott Harapás: Dentális, Funkcionális, Csontos
- 080 Ujjszopás és Nyelvlökés
- 081 Nyelvrács
- 082 Mélyharapás: Intrúzió vagy Extrúzió?
- 083 A Spee-görbe Korrekciója
- 084 Hiperdivergens Minta
- 085 Hipodivergens Minta
- 086 Hátsó Kereszttharapás: Kompenzálj vagy Tágíts?
- 087 Elülső Kereszttharapás
- 088 Ollós Harapás
- 089 Funkcionális Csúszás
- 090 Gingivális Mosoly
- 091 Varratérettség és Életkor
- 092 Íny- és Csonthatárok Tágításkor

Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

- 093 Részárás Elasztikus Lánccal
- 094 Csúszómechanika
- 095 Hurokmechanika
- 096 Torque-kontroll
- 097 Rotációkorrekció
- 098 Retineált Fog Trakciója
- 099 Moláris Felegyenesítés
- 100 Lingvális Ív és Quad Helix
- 101 Pendulum Készülék
- 102 Extrúziós Mechanika
- 103 Intrúziós Ívek
- 104 Gumihúzás-típusok és Erők

Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

- 020 Retenció és Recidíva
- 105 Befejezési Ellenőrzőlista
- 106 A Bracket Újrapozicionálása
- 107 Gyökérpárhuzamosság
- 108 A Középvonal Befejezése
- 109 Okkluzális Ülepedés (Settling)
- 110 A Retainer Kiválasztása
- 111 Rögzített Lingvális Retainer
- 112 Hawley és Essix
- 113 A Recidíva Okai
- 114 Hosszú Távú Követés

Modul 09 · Kommentált Esetek

- 115 Eset: Torlódás Felnőttnél
- 116 Eset: Növekvő II. Osztály 1. Alosztály
- 117 Eset: Korai III. Osztály
- 118 Eset: Szokás Okozta Nyitott Harapás
- 119 Eset: Aszimmetria és Középvonal
- 120 Eset: Az Elhúzódó Kezelés Elemzése

01

ANGLE-OSZTÁLYOZÁS

I. osztály • II. osztály • III. osztály

AZ ANGLE-FOGOSZTÁLYOK VIZUÁLIS ÚTMUTATÓJA

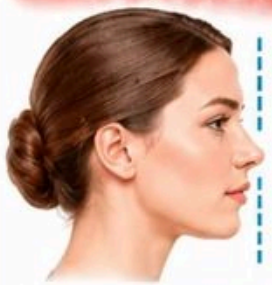
Mi az Angle-osztályozás?

A fogazati viszonyok osztályozásának rendszere, amely a fogak közötti **elsődleges moláris viszonyon** alapul.
Ez alapvető fontosságú a fogszabályozás diagnosztikájában és tervezésében.

Relációs moláris viszony

I. OSZTÁLY

NEUTRÁLIS HARAPÁS

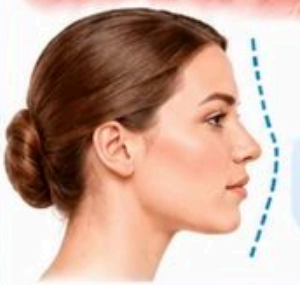


Egyenes profil

- Normál moláris viszony
- Egyenes harapás
- Normál overjet és overbite

II. OSZTÁLY

DISZTÁLIS HARAPÁS

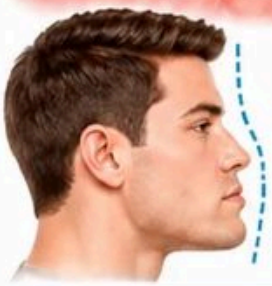


Konvex profil

- Csökkentett moláris viszony
- Konvex profil
- Túlzott overjet

III. OSZTÁLY

MEZIÁLIS HARAPÁS



Konkáv profil

- Meziális moláris viszony
- Fordított harapás
- Negatív overjet

GYORS ÖSSZEHASONLÍTÁS

I. osztály
Normál moláris viszony
Egyenes profil

II. osztály
Csökkentett distális harapás
Konvex profil

III. osztály
Meziális harapás
Konkáv profil

Értse meg az Angle-osztályozást, és javítsa a diagnózist, valamint a kezelési tervet.

Kefalometriai elemzés – IPR – Angle-osztály – ANB – SNA – SNB – S-N – Go-Me

02 HARAPÁSI RENDELLENESSÉGEK
A főbb klinikai eltérések

A LÁTHATÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB ELTÉRÉSEK

Mik a harapási rendellenességek?

A harapási rendellenességek a fogak helytelen viszonyát jelentik az állcsontok között, ami befolyásolhatja a funkciót, az esztétikát és az arcot.

Problémák megjelenése eltérő mértékben lehetséges.

I. OSZTÁLY
NEUTRÁLIS HARAPÁS

- Rendes moláris viszony
- Enyhe eltérések
- Funkció és esztétika

II. OSZTÁLY
DISZTÁLIS HARAPÁS

- Moláris visszamaradás (felső állcsont retrúziója)
- Okklúziós probléma
- Profil: konvex

III. OSZTÁLY
MEZIÁLIS HARAPÁS

- Moláris előreállás (alsó állcsont protrúziója)
- Nyitott harapás
- Profil: konkáv

NYITOTT HARAPÁS

- Szájzáráskor nem érnek össze a fogak
- Felső és alsó fogak között hézag
- Funkciós és esztétikai eltérések

MÉLYHARAPÁS

- Felső fogak részleges fedése
- Alsó fogak alig látszanak
- Esztétikai és funkcionális problémák

KERESZTHARAPÁS

- Az alsó fogak a felső fogak elé kerülnek
- Oldalsó vagy elülső kereszthárapás
- Funkcionális problémák

TORLÓDÁS

- Helyhiány a fogak számára
- Rendellenes elhelyezkedés
- Esztétikai és funkcionális eltérések

DIASZTÉMÁK

- Fogközti rések
- Hézagok a fogak között
- Esztétikai problémák, nyelvközi szabadság

KÖZÉPVONAL

- Eltérés a fogív középvonalában
- Felső és alsó középvonal eltérése
- Esztétikai problémák

A legjobb diagnózis elérése érdekében a leghatékonyabb kezelés kiválasztása.

03 KEFALOMETRIAI ELEMZÉS
Pontok, egyenesek és fő síkok

A KEFALOMETRIAI FŐBB REFERENCIAPONTOK VIZUÁLIS ÚTMUTATÓJA

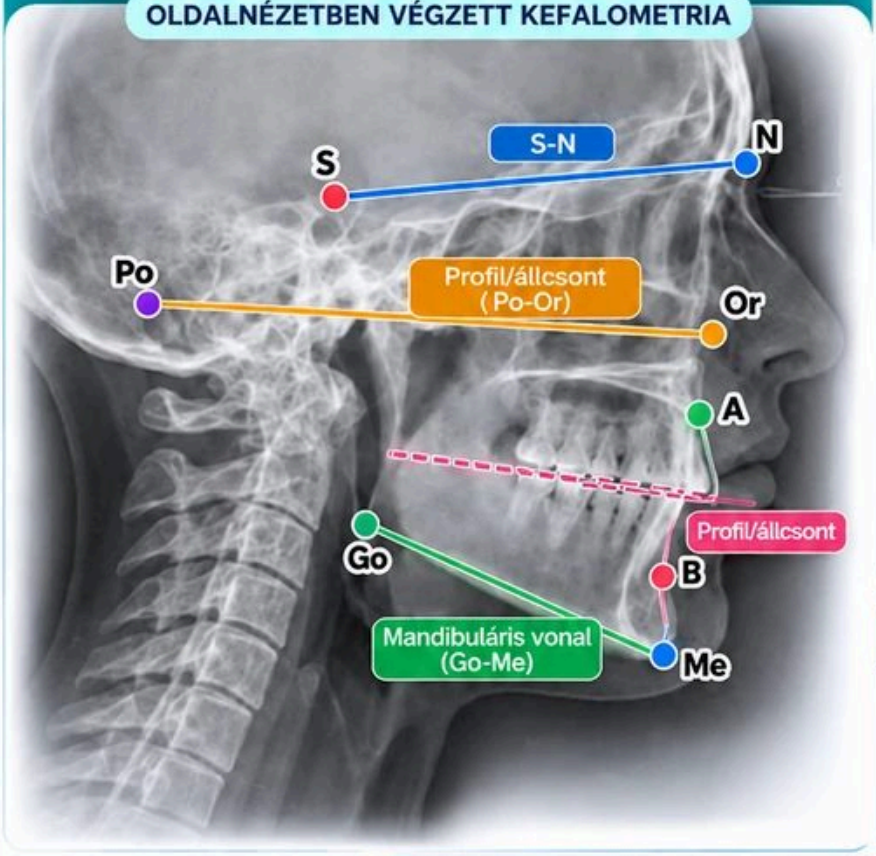
Mi az a kefalometriai elemzés?

Radiológiai vizsgálattal végzett tanulmány, amely lehetővé teszi az anatómiai viszonyok, fogak helyzetének, harapásviszonyoknak és a csontváz fejlődésének elemzését. Ez alapvető a pontos diagnózishoz és a kezelési terv megtervezéséhez.

A kraniofaciális növekedés elemzése

FŐ PONTOK ÉS FŐ EGYENESEK

OLDALNÉZETBEN VÉGZETT KEFALOMETRIA



KEFALOMETRIAI ALAPVETŐ PONTOK

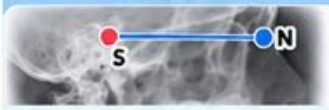
- **S (Szella)** — A töröknyereg középpontja
- **N (Nasion)** — Az orrgyök legelülső pontja
- **Po (Porion)** — A külső hallójárat felső pontja
- **Or (Orbitale)** — A szemüreg alsó széle
- **A (Subspinale)** — A felső ajak legelőrébb eső pontja
- **B (Supramentale)** — Az alsó ajak legelőrébb eső pontja
- **Go (Gonion)** — Az alsó állkapocs szögletének pontja
- **Me (Menton)** — A mandibula alsó szélének középpontja

MIT ÉRTÉKELÜNK?

- Maxillomandibuláris viszony
- Növekedési minta
- Fogak helyzete
- Esztétikai és funkcionális elemzés

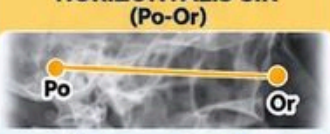
FŐ KEFALOMETRIAI SÍKOK

SÍK 5-N



A koponya elülső referenciasíkja

HORIZONTÁLIS SÍK (Po-Or)



A koponya vízszintes referenciasíkja

MANDIBULÁRIS SÍK (Go-Me)

Az alsó állkapocs síkja

OKKLÚZÁLIS SÍK

Az okkluzális sík a harapási síkot jelöli

A kefalometria átalakítja a klinikai döntéseket.

ORTODONCIA • PONTOSSÁG • TÖBB VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ • GYORSABB DÖNTÉSEK • JOBB SZERVEZÉS

04 NYITOTT HARAPÁS
Diagnózis és jellemzők

LÁTHATÓ ÚTMUTATÓ A FŐBB MALOCLÚZIÓKHOZ

Mi az nyitott harapás?

A fogak közötti rés, amikor a fogak érintkezése nem záródik be, az elülső vagy hátsó fogaknál; lehet fogászati, funkcionális vagy esztétikai eredetű.

ELÖLNÉZET

JELLEMZŐK

- **Érintkezés hiánya az harapásban.**
- Lehet elülső vagy hátsó.
- **Funkcionális és esztétikai nehézség.**
- Szokásokhoz társuló életmód, illetve beidegződések.

OLDALNÉZET

LEHETSÉGES OKOK

Ujjszopás
A hüvelykujj szopása.

Szájlégzés
A szájon át történő légzés.

Nyelvlökés
A nyelv előre nyomása a fogak között.

Szokások
Függőleges vagy szájüregi szokások.

A kiváltó ok meghatározása alapvető a hatékony kezeléshez és stabil eredményhez.

05 MÉLYHARAPÁS
Diagnózis és jellemzők

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ A FŐBB JELLEMZŐKRŐL

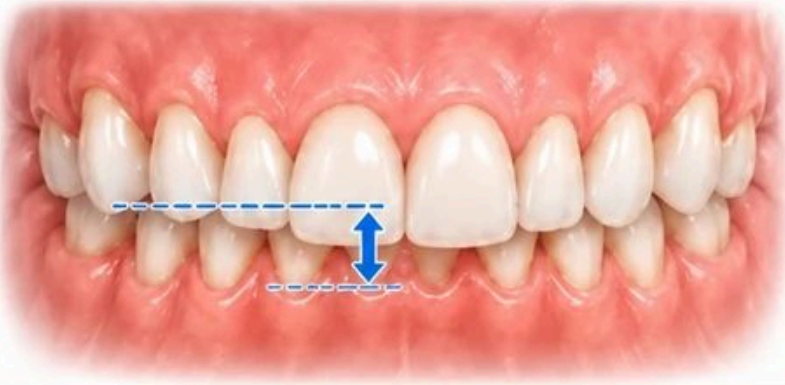
Mi a mélyharapás?

Olyan harapási rendellenesség, amikor a felső fogak jelentősen takarják az alsó fogakat – még zárt száj esetén is alig látszanak az alsó fogak.

Kifejezett függőleges átfedés

1. ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS

TÚLZOTT FÜGGŐLEGES ÁTFEDÉS



2. JELLEMZŐK

- Kifejezett függőleges átfedés a fogak között.
- Növekedett alsó fogak látszatának hiánya.
- Lehet fogászati és esztétikai következmény.
- Érinti a funkciót és az esztétikát.

3. TÍPUSOK

ELÜLSŐ MÉLYHARAPÁS

Többnyire érinti, az elülső fogakat.

HÁTSÓ MÉLYHARAPÁS

Nagyobb mértékben érinti a hátsó fogakat.

FOGAS TÍPUS

A fogak helyzetének eltérése.

SKELETÁLIS TÍPUS

Az állcsontok helyzetének eltérése.

4. LEHETSÉGES OKOK / KÖVETKEZMÉNYEK

- Spee-görbe fokozódása.
- Növekedési minta függőleges irányú eltérése.
- A felső és alsó fogak közötti dőlésszög eltérése.
- Fogvesztés.
- Trauma vagy problémák a TMI-ben.

Pontos diagnózis időben, a szövődmények megelőzése érdekében.

06

KERESZTHARAPÁS

Elülső és oldalsó

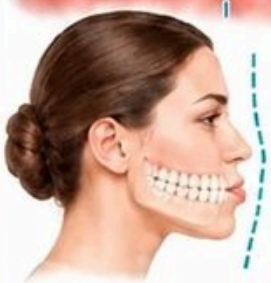
A FŐBB MALOKKLUZIÓK VIZUÁLIS ÚTMUTATÓJA

Mi a kereszharapás?

A fogak nem megfelelő helyzete, amikor az egyik vagy több fog belső irányba harap a felső fogsorhoz képest. Ez esztétikai, funkcionális és okkluzális problémákat okozhat.

A fogak kereszharapása az állkapocs elülső részén

ELÜLSŐ KERESZTHARAPÁS



A metszőfogak felső fogsor irányába harapnak az alsó fogsor belső részén

- Esztétikai hatás
- Csökkentheti a fogak normál növekedését
- Megváltoztatja a harapási síkot

HÁTSÓ KERESZTHARAPÁS

A felső fogak az alsó fogak irányába harapnak a hátsó területen

- Lehet, hogy egy vagy több fogat érint
- Okkluziós eltérés okozhat
- Kihat a felső állkapocs és az állkapocsízület funkciójára

OLDALSÓ NÉZET

EGYOLDALI VS KÉTOLDALI

Unilaterális

Csak az oldalon van kereszharapás

Bilateral

Mindkét oldalon van kereszharapás

Elülső harapás

Általában az elülső metszőfogakat érinti.

Elülső zóna

Hátsó harapás

Általában a hátsó őrlőfogakat érinti.

Hátsó zóna

Lehet egyoldali vagy kétoldali

Használhatja a fogív mindkét oldalát.

A kereszharapás időben történő felismerése segít megelőzni a nagyobb harapási eltéréseket.

07

AZ OKKLÚZIÓ 6 KULCSA

Ideális statikus okklúzió

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Mi a hat kulcs?

Hat kritérium az ideális statikus okklúzióhoz; befejezéskor ellenőrzőlistaként használd.

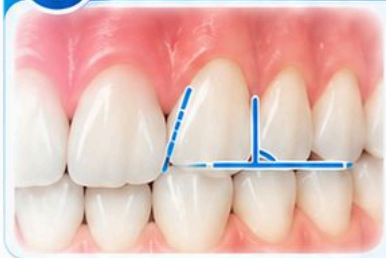
1 Moláris Viszony

- A felső moláris meziobukkális csücske
- az alsó bukkális barázdájába ül

2 Koronaanguláció

- A koronák meziálisan dőlnek
- A gingivális rész disztálisan

3 Koronainklináció



- Felső metszőkön pozitív torque
- Hátul lingvális koronadőlés

4 Nincs Rotáció

- A rotált fog több helyet foglal
- Kontaktusok a helyes ponton

5 Szoros Kontaktusok

- Ne legyen rés a fogak között
- Ellenőrizd a Bolton-arányt

6 Okkluzális Sík

- Sík vagy enyhe Spee-görbe
- A mély Spee rontja a záródást

KULCSPONTOK

- Befejezéskor mind a hatot nézd
- A moláris viszony önmagában kevés
- Torque és tip együtt
- Simítsd ki a Spee-görbét

A hat kulcs a befejezés minőségének közös nyelve.

→ Modul 01 · Alapok

08 KRANIOFACIÁLIS NÖVEKEDÉS
Maxilla és mandibula

A FŐBB ARCISZERKEZETI SZAKASZOK VIZUÁLIS ÚTMUTATÓJA

Mi az a kraniofacialis növekedés?

A fej és az arc csontjainak fejlődési folyamata, az arcformák és a fogak pozíciójának változása. A kraniofacialis növekedés határozza meg a harapás kialakulását, a fogazat helyzetét és az arc alsó és középső részének fejlődését.

GYERMEKKOR
0 – 6 éves

- Gyors növekedés a gyermekkorban
- Az orr és az állkapocs maxilla növekedése
- Az arc középső részének fejlődése

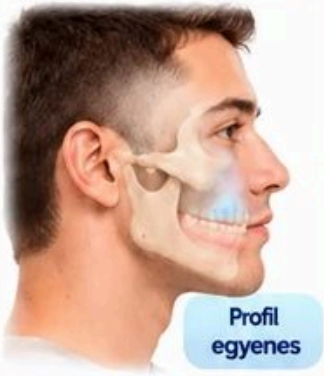
ISKOLÁSKOR
6 – 12 éves

- Az arc és az állkapocs növekedésének folytatása
- A fogazat fejlődése (kisebb fogazat növekedés)
- A harapás egyensúlya javul

SERDÜLŐKOR
12 – 18 éves

- A növekedési csúcs időszaka
- Az állkapocs növekedése lelassul
- A fogazat véglegesülése

FELNŐTTEK
≥ 18 éves



- A kraniofacialis növekedés befejeződik
- Az állkapocs és az arc stabilitása
- A definitív profil

FŐBB JELLEMZŐK

Növekedési alap
Főként a gyermekkorban.

Állkapocs és mandibula
Az állkapocs előrehaladása.

Állkapocs forgása
A mandibula helyzetének változása a síkban.

Fogazat és fogsor
Hatással van a fogak fejlődésére.

Profilváltozások
Az arc profiljának változása.

NÖVEKEDÉSI SÍKOK

VERTIKÁLIS

- Nagyobb állkapocs magasság
- Alsó állkapocs növekedése
- Profil többnyire egyenes

HORIZONTÁLIS

- Nagyobb állkapocs előrehaladás
- Alsó állkapocs előrehaladása
- Profil domború

KEVERT

- Függőleges és vízszintes növekedés kombinációja
- Felső és alsó állkapocs növekedése
- Profil többnyire vagy domború

Segítsen megérteni a kraniofacialis növekedést, hogy a legjobb ortodontiai kezelést tervezhessük.

ORTODONCIA • VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • EGYÉRTELMŰSÉG • GYORSABB SZERVEZÉS • JOBB EREDMÉNY

09

OVERJET ÉS OVERBITE

Mérés és értelmezés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Hogyan méred az overjetet és az overbite-ot?

Az overjet a metszők vízszintes, az overbite a függőleges átfedése; együtt mutatják a szagittális és vertikális problémát.

1 Overjet Mérése

- A legelöl álló felső metszőtől
- Vízszintes távolság vonalzóval, mm

2 Overbite Mérése

- Az alsó metsző fedett része
- mm vagy koronaarány

3 Nagy Overjet

- II. osztály, ajakinkompetencia?
- Jegyezd fel a traumakockázatot

4 Negatív Overjet

- Valódi vagy kényszerharapás?
- Mérd újra centrális relációban

5 Mély Overbite

- Van szájpadlástrauma?
- Értékeld a Spee-görbét

6 Nyitott Harapás

- Rögzítsd a negatív overbite-ot
- Szokások és nyelvhelyzet

KULCSPONTOK

- Minden mérést mm-ben rögzíts
- Ellenőrzés centrális relációban
- Válaszd szét a dentálist és csontost
- Őrizd meg a kiinduló értéket

Két szám kijelöli az egész diagnózis irányát.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

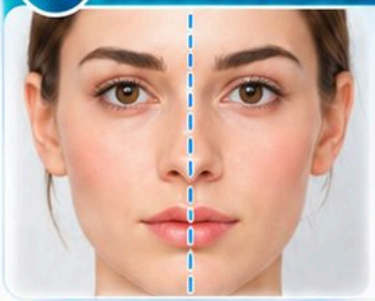
10 KÖZÉPVONAL-ELTÉRÉSEK
Dentális vagy csontos?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Honnan ered a középvonal-eltérés?

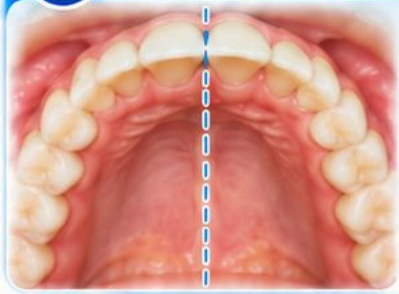
Eredhet a fogakból, az állkapocs elcsúszásából vagy csontos aszimmetriából; a kezelést az ok szabja meg.

1 Arcközépvonal



- Glabella, orrhegy, philtrum
- Jelöld ki a referenciavonalat

2 Felső Középvonal

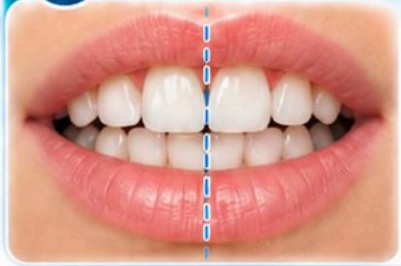


- Az arcközépvonalhoz képest
- Mm és irány

3 Alsó Középvonal

- Vesd össze a felsővel
- Viszonya az állcsúcshoz

4 Funkcionális Csúszás



- Nyitott és zárt szájjal
- Változik centrális relációban?

5 Dentális Okok

- Aszimmetrikus torlódás, foghiány
- Korai tejfogvesztés

6 Csontos Aszimmetria

- Állcsúcs-deviáció
- Értékeld a PA-felvételt

KULCSPONTOK

- Előbb az arcreferencia
- A csúszást mindig zárd ki
- A dentális eltérés mechanikával javul
- Csontos eltérésnél sebészi vélemény

Mielőtt javítod a középvonalat, keresd meg az okát.

11 LEHORGONYZÁS
Az ortodonciában

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ A LEGNÉPSZERŰBB KEZELÉSEKHEZ

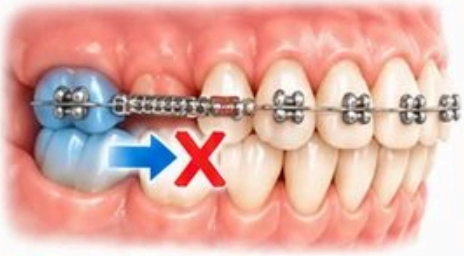
Mik a lehorgonyzás céljai?

A lehorgonyzás az ortodonciai kezelés során az állcsontban rögzített eszközökkel a fogak mozgásának pontos irányítását teszi lehetővé, anélkül, hogy a többi fogat nem kívánt módon befolyásolnánk.

A rögzítés nem kívánt mozgások megakadályozása érdekében.

MAXIMÁLIS LEHORGONYZÁS

ELLENÁLL A MOZGÁSNAK



- Elkerüli a fogak elmozdulását.
- Stabil rögzítést biztosít a maximális kontrollhoz.
- Például: TAD, extraorális lehorgonyzás.

RÉSZLEGES LEHORGONYZÁS

RÉSZLEGES KONTROLL

- Lehetővé teszi a fogmozgást.
- A felső állkapocs fogaihoz.
- Például: a középső metszőfogak ideiglenes lehorgonyzása, TAD-okkal.

MINIMÁLIS LEHORGONYZÁS

LEHETŐVÉ TESZI A MOZGÁST

- Lehetővé teszi a legkisebb fogmozgást.
- A fogak minimális elmozdulását biztosítja.
- Például: az I. osztályú rendellenességek finom korrekciója.

A LEHORGONYZÁS MÓDSZEREI A KEZELÉS SORÁN

Nyitott harapás

- Az alsó metszők előre mozdulnak.
- Nyitott harapás problémája.
- Nyitott harapás kezelése.

Extraorális készülékek

- Fejleszti a felső állkapcsot.
- Extraorális erő alkalmazása.
- Extraorális készülékek használata.

Mini implantátumok (TAD)

- Közvetlen rögzítés.
- Egyedülálló lehorgonyzás.
- Mini implantátumok alkalmazása.

Funkcionális készülékek

- Az állkapcsok növekedésének befolyásolása.
- Funkcionális készülékek használata.
- Például: funkcionális készülékek.

Kefalometriai tervezés

- A fogak helyzetének ellenőrzése.
- A megfelelő kezelési terv kialakítása.
- A kefalometriai elemzés alkalmazása.

EGY JÓ LEHORGONYZÁS SIKERÉT A LEHETŐ LEGJOBB KEZELÉS BIZTOSÍTJA.

12 II. OSZTÁLY: DENTÁLIS VAGY CSONTOS?

Elkülönítés lépésről lépésre

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODÜL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Miért kell elkülöníteni?

Ugyanaz a moláris viszony más-más okból eredhet.
A kezelési döntés az októl függ.

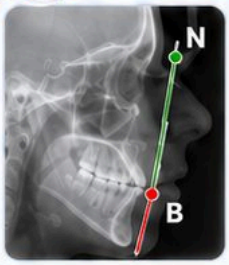
1 Moláris és Szemfogviszony

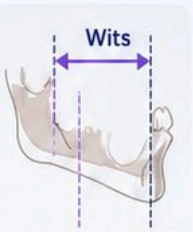
- Mindkét oldalt külön értékeld
- Fél vagy teljes II. osztály?

2 Overjet

- Mérd a megnőtt overjetet (mm)
- Jegyezd fel a metszők dőlését

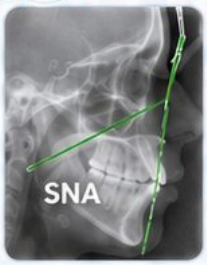
3 ANB és Wits





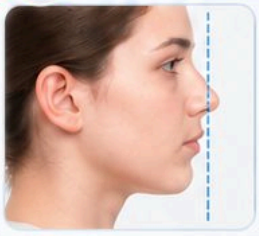
- Nagy ANB: csontos komponens
- Erősítsd meg Wits-szel

4 SNA – SNB



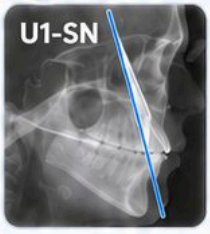
- Előrehelyezett maxilla?
- Hátrahelyezett mandibula?

5 Profil



- Konvex profil, hátul az áll
- Figyeld az ajakzárást

6 Metsződölések



- U1-SN és IMPA
- Keress dentális kompenzációt

KULCSPONTOK

- Először az okot keresd
- Kefalometria + klinikum együtt
- Növekedési potenciál
- Döntés: kamuflázs vagy ortopédia?

A pontos diagnózis a helyes mechanika első lépése.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

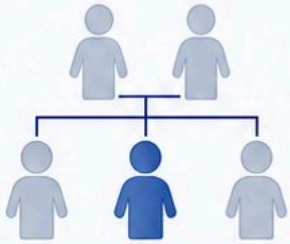
13 III. OSZTÁLY: KORAI DIAGNÓZIS
Elkülönítés növekedés alatt

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Hogyan ismerd fel korán?

Frontális kereszttharapású gyereknél a csontos és funkcionális komponenst korán szét kell választani.

1 Családi Anamnézis



- Van III. osztály a családban?
- Fontos a prognózishoz

2 Profil

- Konkáv profil, hátul a középarc
- Kifejezett az áll?

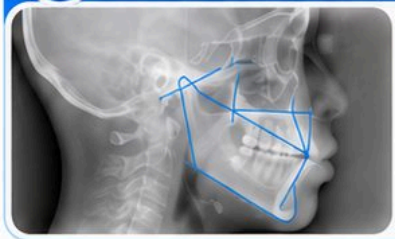
3 Metszőviszony

- Elérhető a csúcs-csúcs helyzet?
- Negatív overjet, mm

4 Funkcionális Csúszás

- Értékeld újra centrális relációban
- Pszeudo-III. osztály lehetősége

5 Kefalometria



- ANB, Wits, SNA
- Hátrahelyezett maxilla?

6 Időzítés

- Korai vegyes fogazat ideális
- Gondolj a varrat érettségére

KULCSPONTOK

- A korai diagnózis több lehetőséget ad
- A csúszást mindig ellenőrizd
- Nézd külön a maxillát
- Kövesd a növekedés végéig

III. osztálynál az időzítés a kezelés fele. → Modul 05 · Szagittális Problémák

14

TORLÓDÁS

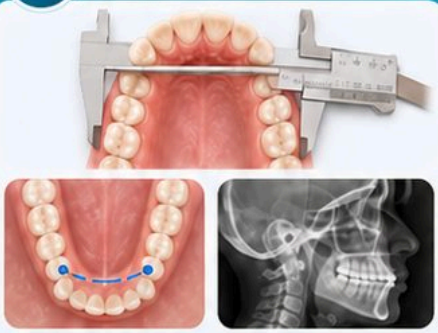
Súlyosság és megoldások

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Hogyan értékeld a torlódást?

A meglévő és szükséges ívhossz különbsége; a megoldást súlyosság, profil és parodontium szerint választod.

1 Mérés



- Helyanalízissel, mm
- Minden ívet külön számolj

2 Enyhe

- IPR vagy enyhe tágítás
- Gyakran extrakció nélkül

3 Közepes

- Nézd a profilt és a metsződőlést
- Vesd össze a lehetőségeket

4 Súlyos

- Gyakori az extrakció
- Számold ki a lehorgonyzási igényt

5 Profil

- Van ajakprotrúzió?
- A protrúzió extrakció felé billent

6 Pariodontium

- Vékony biotípus, ínyrecesszió
- Kerüld a túlzott tágítást

KULCSPONTOK

- **Előbb mérj, aztán dönts**
- **A profil irányítja a döntést**
- **A metszőhelyzet a határ**
- **A retenciót kezdettől tervezd**

A torlódás nem egy szám, hanem döntési folyamat.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

15 FUNKCIONÁLIS KÉSZÜLÉKEK Fogszabályozásban

A FUNKCIONÁLIS KÉSZÜLÉKEK TÍPUSAI ÉS HATÁSAIK

Mik azok a funkcionális készülékek?

A funkcionális készülékek olyan eszközök, amelyek a mandibula (mandibula) előremozgatásával és az állcsontok közötti egyensúly helyreállításával korrigálják a harapási rendellenességeket.

A készülék elősegíti a helyes állcsont-állás kialakulását

BIONÁTOR

Funkcionális készülék

- Serkenti a növekedést
- Megváltoztatja a harapást
- Folyamatosan alkalmazható

TWIN BLOCK

Kettős blokk

- Állkapocs előremozgatása két síkban
- Rendkívül hatékony
- Egyszerűen használható

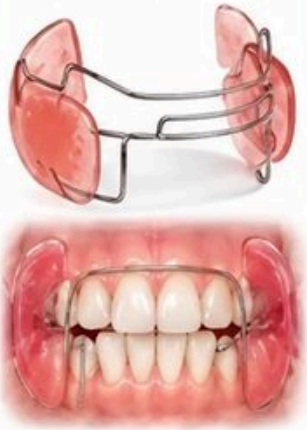
HERBST

Herbst-készülék

- Mandibula előrehozó funkcionális készülék
- Hatékony állkapocs-előremozgatás
- Csökkenti a másodlagos rendellenességet

FRANKEL

Frankel-készülék



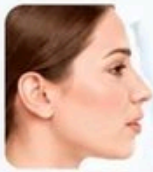
- Funkcionális eszköz Segíti a növekedést
- Megváltoztatja a harapási viszonyt
- Főleg a felső állcsont szabályozására

MIRE HASZNÁLJUK?

I. osztály
Rendellenességek I. osztálya (Angle-osztályozás)

II. osztály
Rendellenességek II. osztálya (mandibula hátrafelé helyeződése)

III. osztály
Rendellenességek III. osztálya (mandibula előre helyeződése)



Nyitott harapás
Az elülső fogak közötti rést jelent

FŐ HATÁSOK

Kefalometriai elemzés
Az állcsontok növekedésének megfigyelése

Koponya növekedése
A craniofacialis növekedés irányítása

Fogszabályozás
A fogak optimális helyzetének elérése

Arcprofil
A profil esztétikai javítása

ELŐSEGÍTHETI A NÖVEKEDÉST, ÉS JOBB EREDMÉNYT ÉRHET EL.
KIVÁLÓ EREDMÉNYEK.

16

DIASZTÉMÁK

Előbb az okot keresd

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

Miért alakul ki diasztéma?

Fogak közötti rés; oka lehet frenulum, fogméret, hiányzó vagy számfeletti fog, illetve parodontális ok.

1 Fiziológiás Szakasz

- Vegyes fogazatban átmeneti lehet
- Várd ki a szemfog áttörését

2 Frenulum

- Végezz blanch-tesztet
- Tervezd meg a frenektómia idejét

3 Fogméret

- Kicsi oldalsó metsző?
- Végezz Bolton-analízist

4 Hiányzó Fog

- Keress agenesiát a panorámán
- Zárás vagy protetikai hely?

5 Meziodens

- Számfeletti fog középen
- Röntgenkontroll kötelező

6 Parodontális

- Csontvesztés miatti szétnyílás
- Előbb parodontális kezelés

KULCSPONTOK

- Előbb diagnosztizáld az okot
- Zárd ki röntgennel
- Zárás vagy restauráció
- Tartós retenció kell

Ha az ok megmarad, a diasztéma újra kinyílik.

17 RETINEÁLT SZEMFOGAK
Lokalizáció és döntés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Hogyan ismered fel a retineált szemfogat?

A felső szemfog gyakran retineált; korai tapintással és röntgennel a kockázat időben felmérhető.

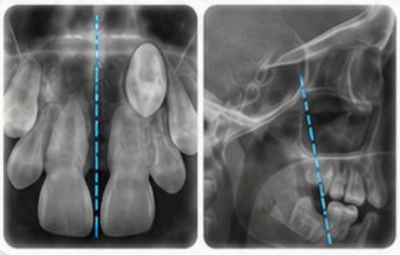
1 Klinikai Jel

- Bukkális domborulat nem tapintható
- A tejszemfog későn esik ki

2 Panoráma

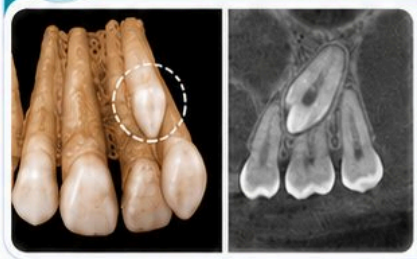
- A szemfog szöge és helyzete
- Átfedés a 2-es gyökérével

3 Lokalizáció



- Bukkális vagy palatinális?
- CBCT vagy parallaxis technika

4 Szomszéd Gyökerek



- Keress oldalsómetsző-reszorpciót
- Kockázatnál 3D képalkotás

5 Korai Megelőzés

- Tejszemfog-extrakció mérlegelhető
- Biztosíts elég helyet

6 Trakció

- Sebészi feltárás, attachment
- Enyhe, kontrollált erő

KULCSPONTOK

- Tapints rutinszerűen
- Határozd meg a helyzetet 3D-ben
- Védd a szomszédos gyökereket
- Tervezd meg előre a lehorgonyzást

A korán észrevett szemfog rövidebb kezelést jelent.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

18 HELYANALÍZIS
A fogszabályozásban

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÉR ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉHEZ

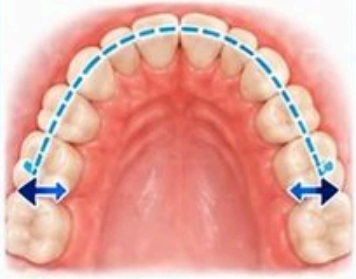
Mi az a helyelemzés?

Lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a fogívek rendelkezésre álló helyét a szükséges hellyel, és felismerjük a fogak megfelelő elrendezéséhez szükséges eltéréseket.

Összehasonlítás a rendelkezésre álló és a szükséges hely között

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELY

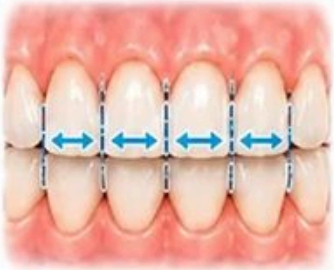
Íves hossza



- A fogív valódi ívmenete az íven.
- A fogak érintkezési pontja a foggal.
- Az ív alakjának változása.

SZÜKSÉGES HELY

Szummás mesiodistalis



- A helyigény a fogak mesiodistalis szélessége alapján.
- A helyigény a fogak előrehozása miatt.
- A fogívet érő mozgásokkal járó szükséglet.

TORLÓDÁS

Helyhiány

- A fogak nem férnek el megfelelően az íven, és torlódás alakul ki.
- Nem megfelelő helyezkedés.
- Élő- és a harapás módosulása.

DIASZTÉMÁK

Túlzott hely

- A fogak között túl nagy hely van, és diasztémák alakulnak ki.
- A fogak között túl nagy rés van.
- Lokális vagy általános helyezési probléma.

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

1 Modellek / Szkennelés

Harapási modellek vagy digitális szkennelés a pontos helyelemzéshez.

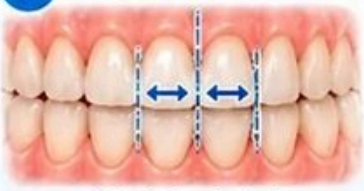
2 Mediánvonal-elemzés

A mediánvonalhoz viszonyított fogszélesség mérése digitális vagy szoftveres eszközzel.

3 Ívhossz-mérés

Az ívhossz mérése az ív mentén, hogy összehasonlítsuk a fogak helyigényével.

4 Harapás / Fogív harmónia



A fogak és a fogívek összehangolása, a megfelelő helyezkedés ellenőrzése.

SEGÍT EGY JOBB TÉRHASZNÁLATBAN MEGTERVEZNI A KEZELÉSI TERVET.

ORTODONCIAI VIZSGÁLAT • TISZTÁBB KÉP • GYORSABB SZERVEZÉS • JOBB SZERVEZET

19 ORTODONCIAI TERVEZÉS
Lépésről lépésre

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ A KEZELÉS ELŐREJELZÉSÉHEZ

Mi az ortodonciai tervezés?

A páciens alapos vizsgálata alapján történő diagnosztikai folyamat, amely a megfelelő kezelési terv kidolgozását teszi lehetővé.

A fogak és az állcsont helyzetének elemzése.

1 TELJES DIAGNOSZTIKA

- Anamnézis felvétele
- Röntgenfelvételek (kefalometria, panorámafelvétel)
- Részletes vizsgálat és elemzés

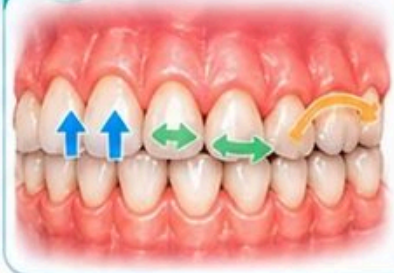
2 CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

- Esztétikai célok (funkcionális és esztétikai egyensúly)
- Fogászati célok (stabilitás)
- Harapási viszonyok javítása

3 A MECHANIKAI KIVÁLASZTÁSA ÉS A KÉSZÜLÉKEK

- Rögzítő készülékek (fogszabályozó bracketekkel vagy hagyományos készülék)
- Rögzített készülékek (íves ívek)
- Segédeszközök (mini implantátumok, rugók)

4 KEZELÉSI SORREND



- Fogak mozgatása (sorrend és irány)
- Csontból történő mozgás (növekedés és átalakítás)
- Az állcsontok egyensúlyának javítása

5 ELLENŐRZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

- Rendszeres ellenőrzés és beállítás
- Az ívek aktiválása (a fogak mozgatásához)
- A kezelés előrehaladásának értékelése

6 VÉGLEGESÍTÉS ÉS RETENCIÓ

- Rögzítő készülékek (éjszakai sínek)
- Retenciós készülékek (rögzített vagy levehető)
- Rendszeres ellenőrzés a stabilitás fenntartására
- Recidíva megelőzése

FŐ KULCSFOGALMAK

Rendelésfelvétel
A páciens igényeinek és elvárásainak felmérése, a kezelés megbeszélése.

Diagnosztika
Kefalometriai elemzés, röntgenfelvételek és részletes vizsgálat.

Nyomon követés
A kezelés előrehaladásának rendszeres ellenőrzése és a terv szükség szerinti módosítása.

Stabilitás
A kezelés eredményének hosszú távú megőrzése retenciós készülékekkel.

EGY JÓ TERV KÜLÖNBSÉGET JELENT.

ORTODONCIA • VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE • TERV • RÖGZÍTÉS

20 RETENCIÓ ÉS RECIDÍVA
Fő fogalmak

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ A FOGSZABÁLYOZÁSHOZ

Miért fontos a retenció?

A fogszabályozás befejezése után a pácienseknek meg kell tartaniuk az elért eredményt, hogy a fogak ne térjenek vissza a kiindulási helyzetükbe, és ne alakuljon ki újabb harapási rendellenesség.

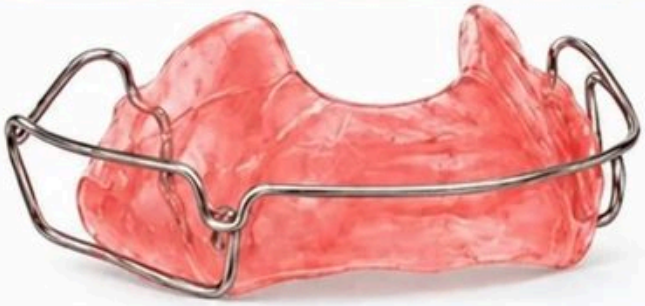
FIX RÖGZÍTŐ

A pácienseknek a fogakon

- Megőrzi a fogakat a stabil helyzetben
- Használat (24/7)
- Diszkrét és esztétikus
- Ideális a hátsó fogak esetében a nagyobb visszaesés kockázata miatt

KIVEHETŐ RETENCIÓS ESZKÖZ

Eltávolítható lemez (Hawley vagy Essix)



- Megőrzi a fogakat a stabil helyzetben
- Éjszaka kell viselni a fogak védelme érdekében
- Különböző típusok: Hawley és Essix
- Ív vagy fogívek szerint egyénre szabottan készül

CÉLOK

- Fenntartani az elért eredményt
- Lehetővé tenni a fogak megfelelő pozícióba rendezését
- Megelőzni a recidívát
- Elérni a hosszú távú stabilitást

STABILITÁSI TÉNYEZŐK

Kraniofaciális növekedés
Az arccsontok növekedése befolyásolhatja a fogak stabilitását.

Okklúzió
A harapás minősége befolyásolja a retenció sikerét.

Szokások
Ujjszopás, szájlégzés, nyelvlökés, digitális szokások.

Nyomon követés
Rendszeres ellenőrzés a stabilitás fenntartása és a recidíva megelőzése érdekében.

A KEZELÉS UTÁNI RETENCIÓ AZ APARÁTOLÓGIÁBAN.

FOGSZABÁLYOZÁS • TÖBB, MINT EGY SZÉP MOSOLY • GYORSABB STABILITÁS

21 FOGÁTTÖRÉSI KRONOLÓGIA

Sorrend és eltérések

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Miért fontos az áttörési sorrend?

Az áttörés sorrendje és ideje segít előre jelezni a helyvesztést, a retineált fogat és a növekedési szakaszt.

1 Tejfogak

- A metszőkkel kezdődik
- A második tejmolárisokkal zárul

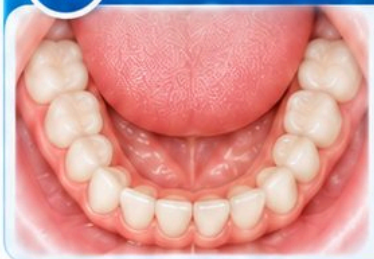
2 Első Maradók

- Első moláris és metszők
- Kezdődik a vegyes fogazat

3 Felső Sorrend

- Gyakori: 6-1-2-4-5-3-7
- A szemfog későn tör át

4 Alső Sorrend



- Gyakori: 6-1-2-3-4-5-7
- A szemfog a premoláris előtt

5 Szimmetria

- Figyeld a jobb-bal különbséget
- Jelentős eltérésnél röntgen

6 Késés

- Retineált fog vagy agenesia?
- Dentális, nem naptári kor

KULCSPONTOK

- Rögzítsd a dentális kort
- A sorrendet szimmetriával értékeld
- Késésnél röntgen
- Korai vesztésnél tarts helyet

Az áttörési naptár a korai beavatkozás iránytűje. → Modul 01 · Alapok

22 TEJFOGAZAT: NORMÁLIS LELETEK

Ismerd fel a normálisat

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 01 • ALAPOK

Mi normális a tejfogazatban?

Réses ív, egyenes terminális sík vagy meziális lépcső és enyhe mélyharapás normális a tejfogazatban.

1 Rések

- A fiziológiás rések kedvezőek
- Keresd a primáta-réseket

2 Terminális Sík

- Egyenes vagy meziális lépcső
- Disztális lépcső: II. osztály felé

3 Szemfogviszony

- I. osztályú szemfog várható
- Rögzítsd az eltérést

4 Overbite

- Enyhe mélyharapás normális
- Nyitott harapásnál a szokás a gond

5 Kereszttharapás

- Oldalsó kereszttharapás nem normális
- Ellenőrizd a funkcionális csúszást

6 Résmentes Ív

- Figyelmeztető jel
- Maradó fogazatban torlódás várható

KULCSPONTOK

- A rés jó jel
- Rögzítsd a terminális síkot
- Kapd el korán a csúszást
- Kérdezz rá a szokásokra

A normális ismerete teszi láthatóvá a korai jelet.

→ Modul 01 · Alapok

23 VEGYES FOGAZAT ÉS LEEWAY-TÉR

Használd ki a különbséget

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 01 • ALAPOK

Mi a Leeway-tér?

A tejszemfog és tejmolárisok, valamint maradó utódaik méretkülönbsége; alul nagyobb, és helyet ad.

1 Definíció

- Tejes C, D, E összege
- Nagyobb, mint a maradó 3, 4, 5

2 Alsó Ív

- Több a Leeway
- A moláris előrevándorol

3 Felső Ív

- Kevesebb a Leeway
- A moláris viszony változhat

4 Megőrzés

- Tartsd lingvális ívvel
- Hely a metszőtorlódásnak

5 Időzítés

- Az E kiesése előtt
- Nézd az utódokat a panorámán

6 Moláris Viszony

- Egyenes síkból I. osztály lehet
- Igazold követéssel

KULCSPONTOK

- A Leeway-tér értékes
- Ne veszíts el korán tejmolárist
- Lingvális ív mint lehetőség
- Igazold az utódokat röntgennel

Az időben megőrzött Leeway-tér megelőzheti az extrakciót.

→ Modul 01 • Alapok

24 BIOMECHANIKA: ERŐ ÉS NYOMATÉK

Gondolj az ellenállási centrumra

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Miért dől meg a fog?

Ha az erő nem megy át az ellenállási centrumon, nyomaték keletkezik; a nyomaték/erő arány szabja meg a mozgást.

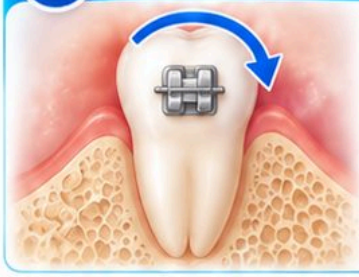
1 Ellenállási Centrum

- A gyökérben, a csontszinttől függ
- Csontvesztésnél apikálisan tolódik

2 Erő

- Nagyság, irány, támadáspont
- Bracket koronán, centrum gyökérben

3 Nyomaték



- Erő × merőleges távolság
- A fog elfordul

4 Erőpár

- Egyenlő, ellentétes erők
- Tiszta rotációt hoz létre

5 M/F Arány

- Alacsony: kontrollálatlan tipping
- Növelve transzláció

6 Egyensúly

- Minden hatásnak van ellenhatása
- Számold ki a lehorgonyzási egységet

KULCSPONTOK

- Keresd az ellenállási centrumot
- Számolj a nyomatékkal
- Az arány dönti el a mozgást
- Ne feledd az ellenerőt

Aki ismeri a biomechanikát, előre látja a mellékhatást. → Modul 01 · Alapok

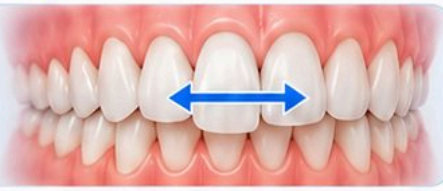
25 FOGMOZGÁS-TÍPUSOK

Előbb a mozgást válaszd

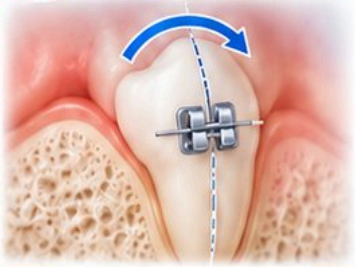
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Melyik mozgást hogyan éred el?

A tipping, transzláció, gyökérmozgatás, rotáció, intrúzió és extrúzió eltérő erőrendszert igényel.

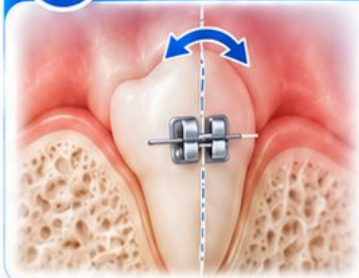


1 Kontrollálatlan Tipping



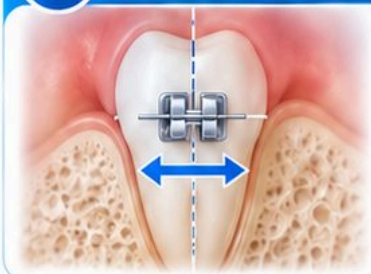
- Egy erő, korona és gyökér ellentétesen
- A legkönnyebb mozgás

2 Kontrollált Tipping



- Az apex helyben marad
- Enyhe ellennyomaték

3 Transzláció

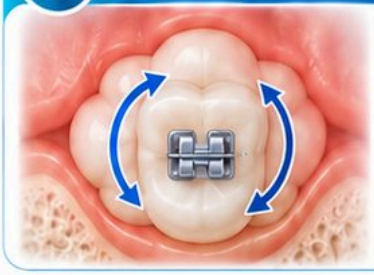


- Korona és gyökér együtt
- Magasabb M/F arány

4 Gyökérmozgatás

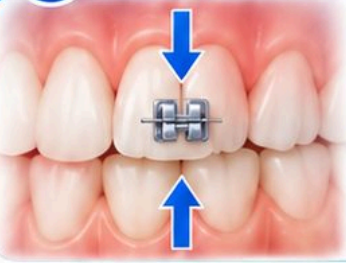
- Korona áll, gyökér mozog
- Torque-kal érhető el

5 Rotáció



- A hossztengely körül
- Erőpár szükséges

6 Intrúzió / Extrúzió



- Intrúzióhoz nagyon enyhe erő
- Extrúzió gyors, recidívára hajlamos

KULCSPONTOK

- Határozd meg a célmozgást
- Válaszd ki az erőrendszert
- Figyeld a mellékhatást
- Ellenőrizd a gyökér helyzetét

Mozgástípus nélkül ne alkalmazz erőt.

→ Modul 01 · Alapok

26 ERŐNAGYSÁG ÉS MOZGÁSI SEBESSÉG

Enyhe és folyamatos

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Több erő gyorsabb mozgást ad?

Nem; a túlzott erő hialinizáció és gyökérreszorpció kockázatával jár, és lassíthatja a mozgást.

1 Enyhe Erő

- Direkt reszorpció
- Fiziológiásabb mozgás

2 Nagy Erő

- Hialinizált zóna alakul ki
- A mozgás késik

3 Folyamatos Erő

- Szuperelasztikus ívek
- Kerüld a túlaktiválást

4 Szakaszos Erő

- Kivehető készülékek
- Pihenőidő a szöveteknek

5 Mozgástípus Szerint

- Intrúzióhoz a legenyhébb erő
- Transzlációhoz több

6 Kontrollintervallum

- Hagyj időt az aktiválások között
- Kérdezz fájdalomra, mobilitásra

KULCSPONTOK

- Enyhe, folyamatos erő
- A több nem gyorsít
- Figyeld a mobilitást
- Vigyázz a gyökérreszorpcióra

A helyes erő a leggyorsabb út. → Modul 01 · Alapok

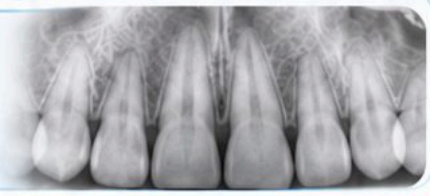
27 GYÖKÉRRESZORPCIÓS KOCKÁZAT

Mérd fel előre a kockázatot

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Kinél nagy a kockázat?

Egyes páciensek és mechanikák növelik a gyökérrövidülés kockázatát; kiinduló és közbenső röntgennel kövesd.



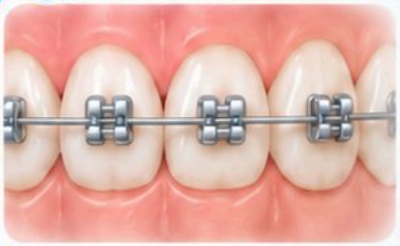
1 Gyökérmorfológia

- Rövid, hegyes, pipetta gyökér
- Rögzítsd a kezdetén

2 Anamnézis

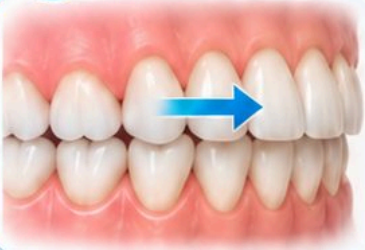
- Korábbi fogszabályozás vagy trauma
- Reszorpció a családban

3 Mechanika



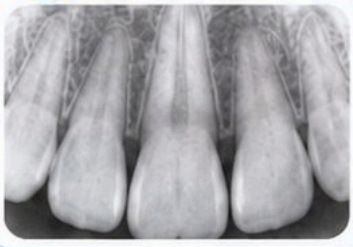
- Nagy erő, hosszú idő
- Sok gyökérmozgás, torque

4 Mozgás Mértéke



- Nagy távolságú apikális mozgás
- Érintkezés a kortikálissal

5 Közbenső Kontroll



- Tervezett periapikális röntgen
- Fókuszban a felső metszők

6 Ha Észleled

- Csökkentsd vagy állítsd le az erőt
- Beszéld meg a pácienssel

KULCSPONTOK

- Kiinduló röntgen kötelező
- Kérdezz rá a kockázati tényezőkre
- Használj enyhe erőt
- Ne nyújtsd el a kezelést

A gyökér védelme a kezelés láthatatlan célja.

28 PERIODONTÁLIS LIGAMENTUM ÉS CSONTÁTÉPÜLÉS

A mozgás biológiája

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Hogyan mozog a fog a csontban?

A nyomási oldalon reszorpció, a húzási oldalon csontappozíció zajlik; a folyamatot a PDL irányítja.

1 Nyomási Oldal

- Oszteoklasztos reszorpció
- Nagy erőnél hialinizáció

2 Húzási Oldal

- Oszteoblasztos appozíció
- Új csont képződik

3 Kezdeti Fázis

- A PDL összenyomódik
- Gyors kezdeti elmozdulás

4 Késési Fázis

- A hialinizált szövet lebomlik
- A mozgás lassul

5 Mozgási Fázis

- Rendezett reszorpció és appozíció
- Enyhe erővel folyamatos

6 Átrendeződés

- A rostok alkalmazkodnak
- Ezért kell a retenció

KULCSPONTOK

- Az enyhe erő a biológiát követi
- Tiszteld a csonthatárokat
- Kontrolláld a gyulladást
- A rostoknak idő kell

A fogszabályozás kontrollált csontátépülés.

→ Modul 01 · Alapok

29

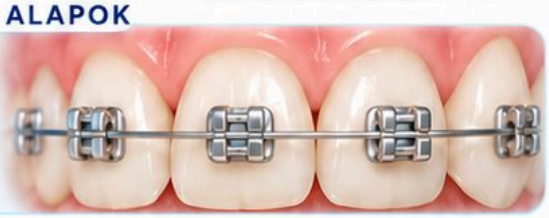
BRACKET-PRESKRIPCIÓ: TORQUE, TIP ÉS OFFSET

Az adat a bracketben

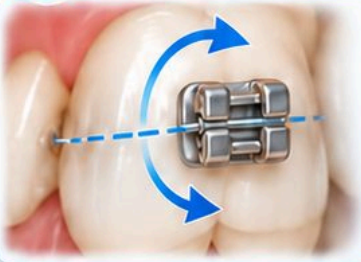
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Mit ad a preskripció?

A bracketbe épített torque, tip és in-out értékek egyenes ívvel közelítik az idéális foghelyzetet.



1 Torque

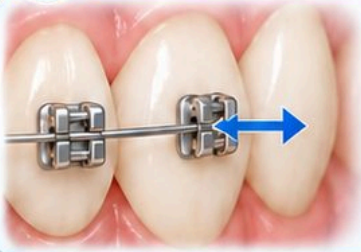


- Bukkolingvális koronadőlés
- A slotban az ív fejezi ki

2 Tip

- Meziodisztális koronaanguláció
- Hat a gyökérpár-huzamra

3 Offset (In-Out)



- Bukkolingvális vastagságkülönbség
- Csökkenti a hajlítási igényt

4 Slotméret

- Ív-slot játék
- Teljes torque-hoz kitöltő ív

5 Pozicionálás

- Rossz magasság módosítja a torque-ot
- Pontos ragasztás kell

6 Esethez Igazítás

- Kamuflázsnál más torque-opciók
- Szükség esetén egyedi hajlítás

KULCSPONTOK

- A preskripció önmagában kevés
- A bracket helyzete kritikus
- Ismerd az ív-slot játékot
- Befejezéskor hajlítás kellhet

A rosszul ragasztott bracket nem adja a helyes értéket.

→ Modul 01 · Alapok

30 ÍVANYAGOK ÉS ÍVSORREND
Enyhétől a merevig

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 01 · ALAPOK

Melyik ív mikor?

A szintezés rugalmas NiTi ívvel indul;
a munka- és befejező fázisban TMA és acél ívek jönnek.

1 NiTi

- Szuperelasztikus, enyhe erő
- Szintezés és rendezés

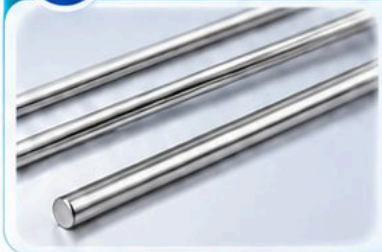
2 Hőaktivált NiTi

- Szájhőmérsékleten aktiválódik
- Kíméletes kezdés torlódásnál

3 TMA

- Közepes merevség, hajlítható
- Részletek és befejezés

4 Rozsdamentes Acél



- Nagy merevség
- Csúszó mechanika, lehorgonyzás

5 Keresztmetszet

- Kezdd kerek ívvel
- A szögletes ív torque-ot ad

6 Váltási Szabály

- Válts, ha az előző passzív
- Ne ugorj át lépcsőt

KULCSPONTOK

- Haladj enyhétől a merevig
- Előbb kerek, aztán szögletes
- Csúszó mechanikához acél
- Passzív állapot előtt ne válts

A helyes sorrend kiváltja a felesleges vizitet.

→ Modul 01 · Alapok

31 FOGSZABÁLYOZÁSI ANAMNÉZIS

Előbb hallgasd meg

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Mire kérdezz rá az anamnézisben?

A panasz, az általános és fogászati anamnézis, a szokások és az elvárások szabják meg a tervet és a kockázatokat.

1 Fő Panasz

- A páciens saját szavaival
- Tisztázd az elvárást

2 Általános Anamnézis

- Szisztémás betegség, gyógyszerek
- Kérdezz a csontanyagcserére

3 Fogászati Anamnézis

- Trauma, extrakció, korábbi kezelés
- Gyökérkezelt fogak

4 Szokások

- Ujjszopás, nyelvlökés
- Szájlégzés, bruxizmus

5 Növekedési Állapot

- Testmagasság, pubertás jelei
- Családi csontos mintázat

6 Együttműködés

- Ki akarja a kezelést?
- Vizitek és szájhigiénia

KULCSPONTOK

- Rögzítsd a panaszt
- Kérdezz a kockázatos gyógyszerekre
- Azonosítsd a szokást
- Tartsd reálisan az elvárást

A jó anamnézis a meglepetésmentes kezelés kezdete.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

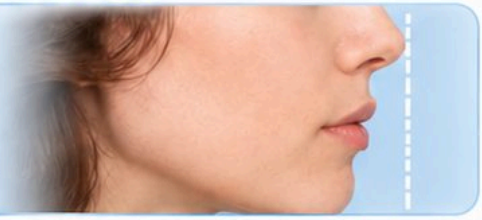
32 EXTRAORÁLIS VIZSGÁLAT: PROFIL

Kezdd az arccal

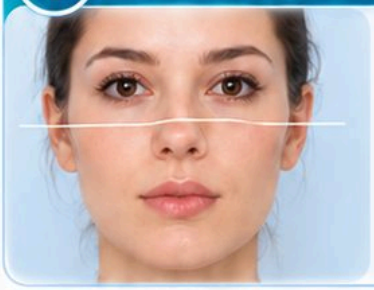
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Hogyan értékeld a profilt?

Természetes fejtartásban nézd a profilt, az ajkakat és az arcmagasságokat; lásd előre a fogmozgások hatását az arcra.



1 Természetes Fejtartás

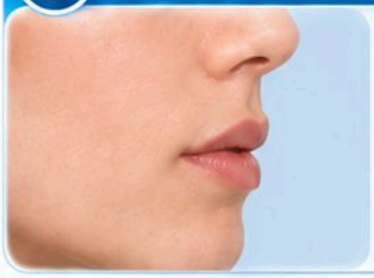


- A páciens előre néz
- Frankfurti sík vízszintes

2 Profiltípus

- Egyenes, konvex, konkáv
- Glabella, subnasale, pogonion

3 Ajkak

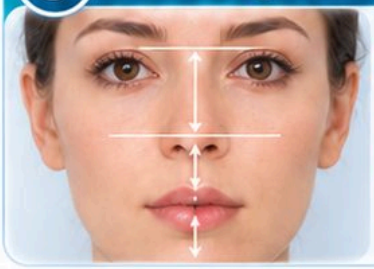


- Protrúzió vagy retrúzió
- Erőltetett ajakzárás

4 Nasolabiális Szög

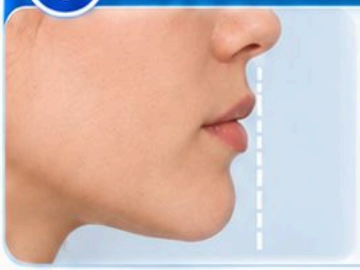
- Hegyes vagy tompa?
- Hat a metszőretrakcióra

5 Arcmagasságok



- Felső és alsó arc aránya
- Hosszú arc: vertikális mintázat

6 Áll



- Mentalis-feszülés
- Az állcsúcs helyzete

KULCSPONTOK

- Természetes fejtartásban nézd
- A profil hat az extrakcióra
- Erőltetés nélkül értékeld az ajkakat
- Rögzítsd fotóval

Az arcot a fogak előtt olvasd. → Modul 02 · Átfogó Diagnózis

33

ARCSZIMMETRIA
Értékelés elölről

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

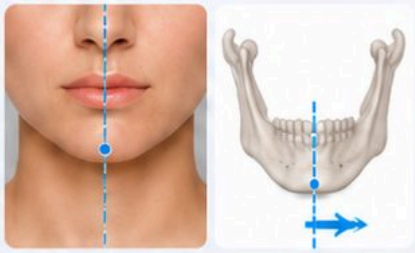
Mikor fontos az aszimmetria?

Az enyhe aszimmetria normális; kifejezett áll-, középvonal- vagy okkluzálissík-aszimmetria további diagnosztikát igényel.

1 Középvonal

- Glabella, orr, philtrum, áll
- Húzz referenciavonalat

2 Áll

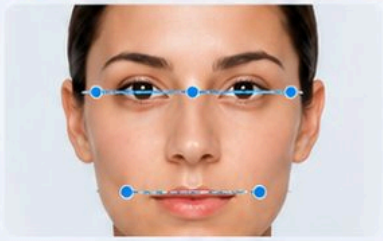


- A deviáció iránya és mértéke
- Változik szájnyitáskor?

3 Okkluzális Sík

- Van billenés (canting)?
- Ellenőrizd spatulával

4 Vízszintes Referenciák



- Párhuzam a bipupilláris vonallal
- Fülek és szájzugok

5 Funkcionális?

- Csúszás okozta aszimmetria
- Eltűnik centrális relációban?

6 Kiegészítő Képalkotás

- PA-felvétel
- Szükség esetén 3D vizsgálat

KULCSPONTOK

- Az enyhe aszimmetria normális
- Különítsd el a csúszást
- Növekedéssel fokozódhat
- Kérj korán sebészi véleményt

Az aszimmetria forrása kijelöli a megoldás határát.

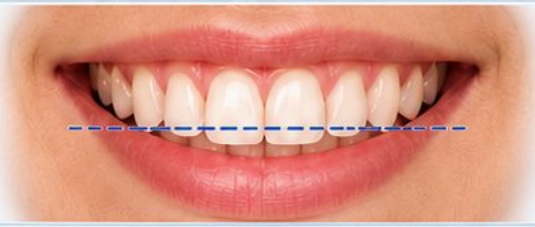
→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

34 MOSOLYANALÍZIS
Esztétikai célok

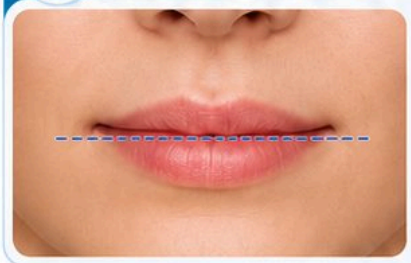
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Mit nézz a mosolyban?

A metszőláthatóság, a mosolyív, az ínylátszás és a bukkális korridor irányítja az esztétikai tervezést.

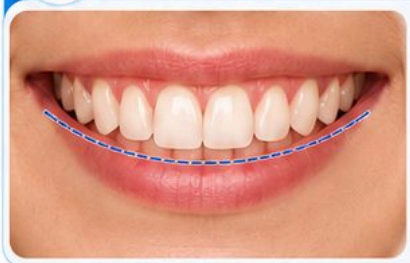


1 Metsző Nyugalomban



- Az ajak alól látszó rész
- Az életkorral csökken

2 Mosolyív



- Metszőélek az alsó ajakkal párhuzamosan
- Az egyenes ív idősít

3 Ínylátszás

- Mennyi íny látszik mosolykor
- Ha sok, keresd az okát

4 Bukkális Korridor

- Széles vagy keskeny?
- Összefügg az ívformával

5 Középvonal

- Az arcközépvonalhoz képest
- Elsőbbség a felsőnek

6 Fogarányok

- Szélesség-hosszúság arány
- Gingivazenitek

KULCSPONTOK

- Videó vagy fotó rögzítés
- Őrizd meg a metszőláthatóságot
- Ne rontsd el a mosolyívet
- Beszéld meg a célt a pácienssel

A mosoly a kezelés páciens által látott eredménye.

→ Modul 02 • Átfogó Diagnózis

35 INTRAORÁLIS VIZSGÁLAT

Mindig ugyanabban a sorrendben

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Hogyan végezd az intraorális vizsgálatot?

A lágyrészeket, a parodontiumot, a fogakat és az okklúziót minden páciensnél azonos sorrendben ellenőrizd.

1 Lágyrészek

- Nyelvméret, frenulumok
- Szájpad és nyálkahártya

2 Parodontium

- Ínyrecesszió, biotípus
- Tasak és vérzés

3 Fogak

- Szuvasodás, restauráció, hiány
- Szín- és alaki anomália

4 Szagittális

- Moláris és szemfogviszony
- Overjet, mm

5 Vertikális

- Overbite, nyitott harapás
- Spee-görbe

6 Transzverzális

- Kereszharapás, középvonal
- Ívforma és szimmetria

KULCSPONTOK

- Mindig ugyanaz a sorrend
- Értékelj három síkban
- Jegyezd fel a higiéniát
- Készíts fotót és modellt

A rendszeres vizsgálat minimalizálja a kihagyott leletet.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

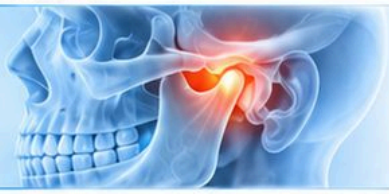
36 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLAT: TMÍ ÉS SZÁJNYITÁS

Rögzítés kezelés előtt

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Miért értékeld előre a TMÍ-t?

A meglévő ízületi leleteket kezelés előtt rögzítsd; dokumentáld a szájnyitást, az ízületi hangokat és a fájdalmat.



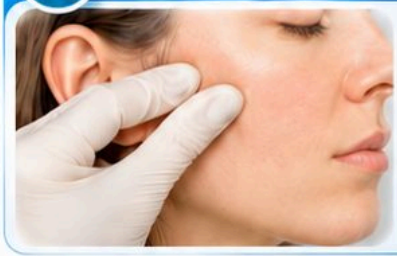
1 Szájnyitás

- Maximális nyitás, mm
- Deviáció vagy defleksió

2 Ízületi Hangok

- Kattanás vagy krepitáció
- Nyitáskor vagy záráskor?

3 Tapintás



- Ízület és rágóizmok
- Rögzítsd az érzékeny pontokat

4 Centrális Reláció

- Van korai kontaktus?
- Rögzítsd a különbséget

5 Anamnézis

- Fájdalom, akadás, bruxizmus
- Kérdezz a fejfájásra

6 Döntés

- Aktív panasznál előbb értékelés
- Szükség esetén szakvélemény

KULCSPONTOK

- Rögzítsd a kiinduló leleteket
- Zárd ki a csúszást
- Tájékoztasd a pácienst
- Aktív fájdalomnál várj

A nem rögzített TMÍ-lelet később vita tárgya lesz.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

37 MODELLANALIZIS

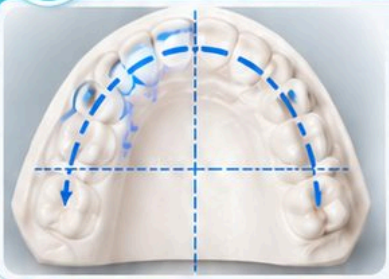
Mérés három síkban

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Mit tudsz meg a modellből?

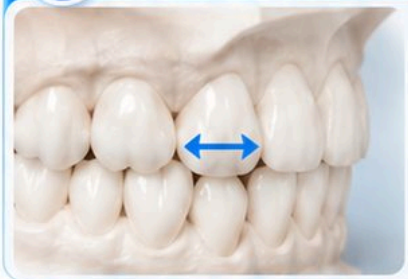
Az ívformát, a szimmetriát, a helyviszonyokat, a Boltont és az okklúziót modellen méred; digitális vagy gipsz is jó.

1 Ívforma



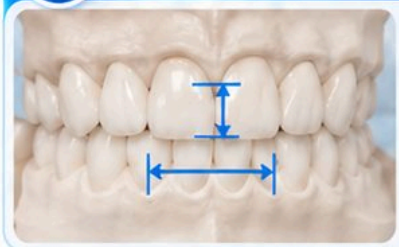
- Szimmetria és alak
- Szemfog- és molárisszélesség

2 Helyviszonyok



- Meglévő és szükséges hely
- Minden ív külön

3 Bolton



- Felső-alsó fogméret-arány
- Frontális és teljes

4 Okklúzió

- Moláris és szemfogviszony
- Overjet, overbite

5 Spee-görbe

- Mérd a mélységét
- A szintezés helyet igényel

6 Rotáció és Dőlés

- Egyenként rögzítsd
- Jegyezd fel az aszimmetriákat

KULCSPONTOK

- Minden esetben modell
- Rögzítsd a méréseket
- Számolj a Spee helyigényével
- Ne feledd a Boltont

A modell megmutatja, amit a szájban nem látsz.

→ Modul 02 • Átfogó Diagnózis

38 BOLTON-ANALÍZIS

Fogméret-harmónia

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

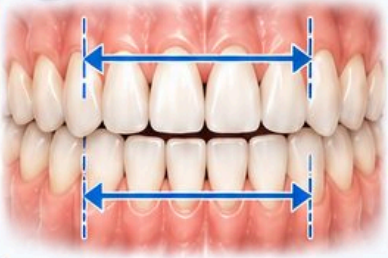
Mi a Bolton-eltérés?

A felső és alsó fogszélességek aránytalansága; akadályozhatja az ideális overjetet és a szoros záródást.

1 Mérés

- Meziodisztális szélességek
- Digitális modellen egyszerű

2 Teljes Arány



- Tizenkét fog moláristól molárisig
- Az általános harmóniát mutatja

3 Frontális Arány

- Hat fog szemfogtól szemfogig
- A metszőviszonyra hat

4 Felső Többlet

- Nagyobb overjet felé hajlik
- Felül IPR lehetséges

5 Alsó Többlet

- Csúcs-csúcs felé hajlik
- Alul IPR, felül restauráció

6 Kicsi Oldalsó Metsző

- Gyakori ok
- Kompozitos felépítés

KULCSPONTOK

- Befejezés előtt számold ki
- Határozd meg a többlet helyét
- IPR vagy restauráció
- Tervezz az esztétikai csapattal

Bolton nélkül ne várj tökéletes befejezést.

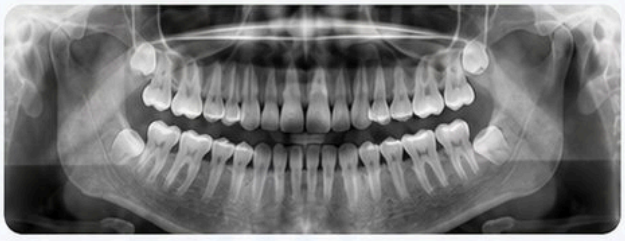
39 PANORÁMARÖNTGEN OLVASÁSA

Szisztematikus átnézés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Milyen sorrendben nézd a panorámát?

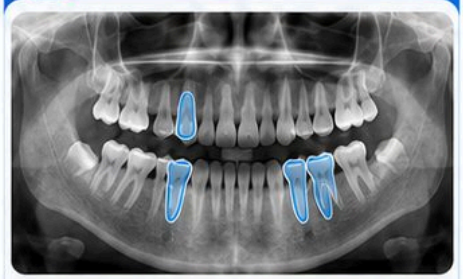
Minden felvételen azonos sorrend: csont, fogak, gyökerek, patológia; ne állj meg egy leletnél.



1 Áttekintés

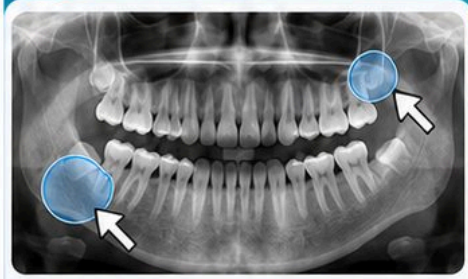
- Minőség és beállítási hiba
- Kondilusok és sinusok

2 Fogszám



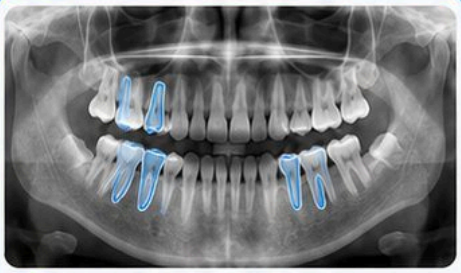
- Agenesia, számfeletti fog
- Megvannak az utódok?

3 Áttörés



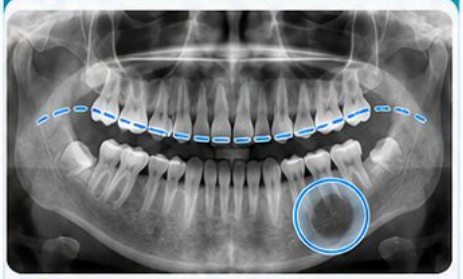
- Retineált vagy ektópiás fog
- Szemfog és bölcsességfog

4 Gyökerek



- Hossz és morfológia
- Reszorpció, párhuzamosság

5 Csont



- Csontgerinc szintje
- Lézió vagy ciszta

6 Dokumentálás

- Írd le a leleteket
- Szükség esetén további képalkotás

KULCSPONTOK

- Mindig ugyanaz a sorrend
- Ne állj meg egy leletnél
- Rögzítsd a gyökereket az elején
- Gyanúnál további vizsgálat

Amit nem keresel, azt a panorámán nem látod.

→ Modul 02 · Átfogó Diagnózis

40 LATERÁLIS KEFALOMETRIA: PONTOK ÉS SÍKOK

Pontos rajzolás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Mely pontok az alapvetők?

A megbízható analízis pontos pontjelölésen alapul;
az alappontokat és referenciasíkokat következetesen rajzold.

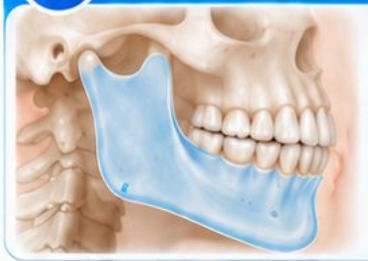
1 Koponyaalap

- Sella és Nasion
- SN-sík

2 Maxilla

- A pont, ANS, PNS
- Palatinális sík

3 Mandibula



- B pont, Pogonion, Menton
- Gonion, mandibuláris sík

4 Frankfurti Sík

- Porion és Orbitale
- Vízszintes referencia

5 Fogak

- Metszőél és apexek
- Moláris helyzet

6 Lágyrészek

- Orrhegy, ajkak
- Lágyrész-pogonion

KULCSPONTOK

- Jó minőségű felvétel kell
- Kettős kontúrnál a közepét vedd
- Ugyanazzal a módszerrel ismételd
- Vesd össze a klinikummal

A kefalometria annyit ér, mint a rajz.

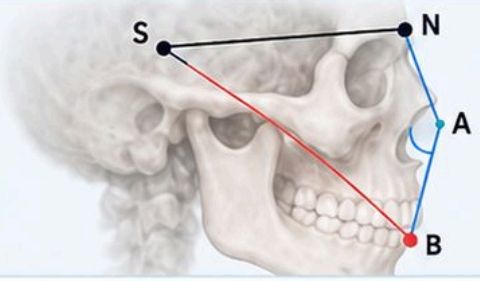
41 STEINER-ANALÍZIS: SNA, SNB, ANB

Szagittális csontos viszony

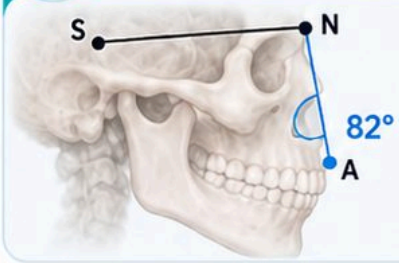
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 02 · ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

Hogyan értelmezd az ANB-t?

Az SNA a maxilla, az SNB a mandibula helyzetét mutatja a koponyaalaphoz; az ANB a két állcsont viszonyát.

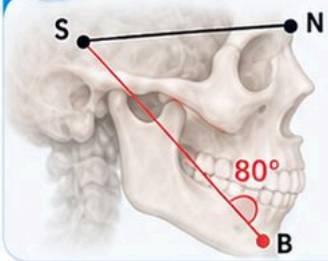


1 SNA



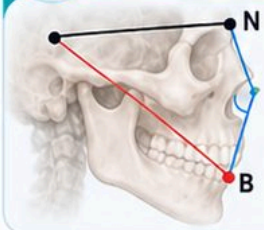
- Átlag kb. 82°
- Előre- vagy hátrahelyezett maxilla

2 SNB



- Átlag kb. 80°
- A mandibula szagittális helyzete

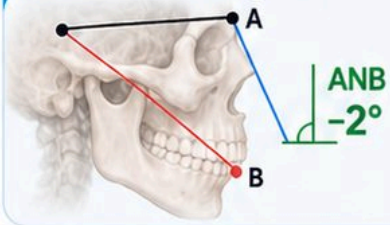
3 ANB



ANB 2°

- Kb. 2° ± 2
- Ha nagy, II. osztály felé

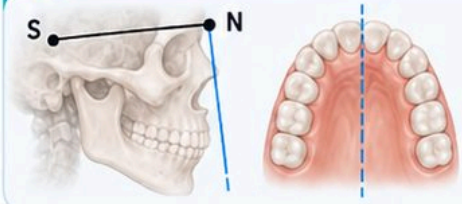
4 Negatív ANB



ANB −2°

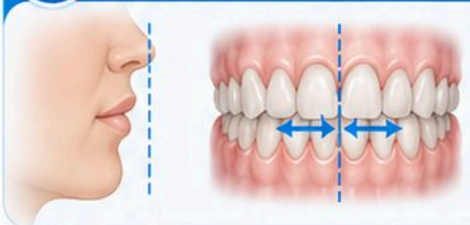
- III. osztály felé
- Maxilla vagy mandibula?

5 Korlátok



- Az SN dőlése hat az ANB-re
- Rotációval változik

6 Megerősítés



- Vesd össze a Wits-szel
- Egyezik a profillal?

KULCSPONTOK

- Ne bízz egyetlen értékben
- Erősítsd meg Wits-szel
- Nézd a klinikai profilt
- Add hozzá a vertikálist

Az ANB irányt mutat, a döntést a klinikum hozza. → Modul 02 · Átfogó Diagnózis

42 VERTIKÁLIS MINTÁZAT: FMA ÉS SN-GOME
Hosszú vagy rövid?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 02 • ÁTFOGÓ DIAGNÓZIS

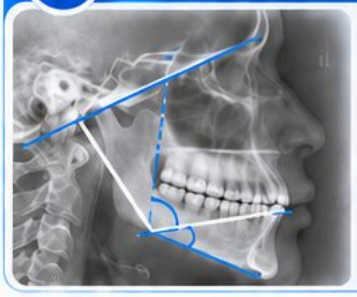
Miért fontos a vertikális mintázat?

A mandibuláris sík dőlése hat a növekedés irányára, a mechanika választására és a lehorgonyzási igényre.

1 FMA

- Átlag kb. 25°
- Frankfurti-mandibuláris síkszög

2 SN-GoMe

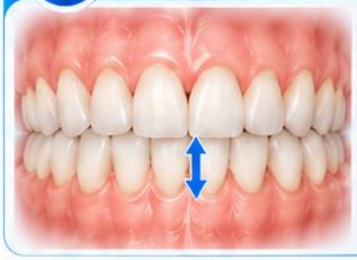


- Dőlés a koponyaalaphoz
- Az FMA-val együtt értelmezd

3 Hiperdivergens

- Nagy szög, hosszú arc
- Kerüld az extrúziót

4 Hipodivergens

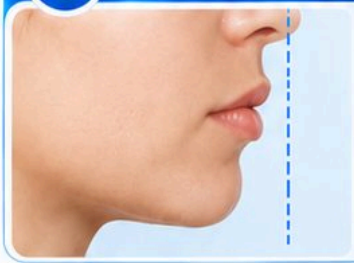


- Kis szög, rövid arc
- Mélyharapásra hajlamos

5 Mechanikai Hatás

- Óvatosan a II. osztályú gumival
- A moláris extrúzió növeli a szöget

6 Klinikai Egyezés



- Vesd össze az arcmagasságokkal
- Nézd az ajakzárást

KULCSPONTOK

- Minden tervben nézd a vertikálist
- Kontrolláld az extrúziót
- Lehorgonyzás a mintázathoz
- Igazold klinikailag

A vertikális kontroll a szagittális korrekció biztosítéka.

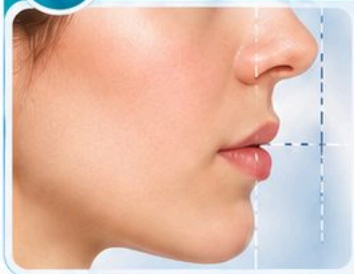
43 PROBLÉMALISTA
Lista a terv előtt

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 03 • KLINIKAI TERVEZÉS

Hogyan készül a problémalista?

Minden leletet síkok szerint rendezel;
minden problémához külön cél és megoldás tartozik.

1 Arc és Esztétika

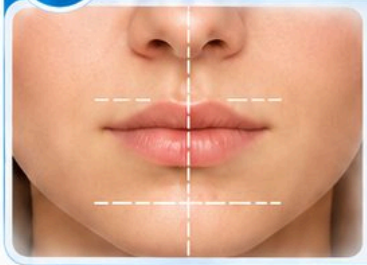


- Profil, ajkak, mosoly
- A páciens panasza

2 Szagittális

- Moláris, szemfog, overjet
- Csontos komponens

3 Vertikális



- Overbite, arcmagasság
- Mandibuláris sík

4 Transzverzális

- Kereszharapás, középvonal
- Ívszélesség

5 Íven Belül

- Torlódás, rotáció
- Bolton, Spee-görbe

6 Egyéb

- Parodontium, TMÍ
- Retineált vagy hiányzó fog

KULCSPONTOK

- Listázz minden leletet
- Bontsd síkokra
- Állíts fel sorrendet
- Minden problémára egy megoldás

Lista nélkül a terv csak találgatás.

→ Modul 03 • Klinikai Tervezés

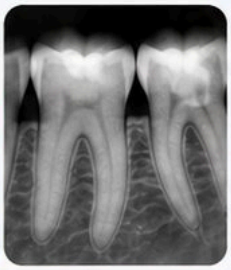
44 KEZELÉSI CÉLOK RANGSOROLÁSA
A fontos előre

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

Melyik cél jön először?

Az egészség, a funkció és a páciens panasza az elsődleges;
ha nem érhető el minden cél, a kompromisszumot nyíltan tervezd.

1 Egészség



- Parodontium és gyökerek
- Kerüld a kockázatos mozgást

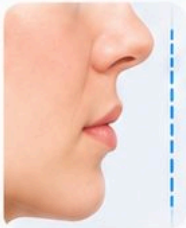
2 Funkció

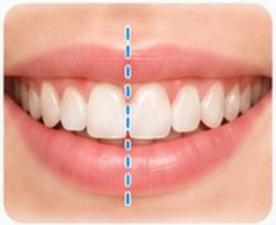
- Csúszás és traumás okklúzió
- TMÍ-harmónia

3 Panasz

- A páciens fő kérése
- Látható eredmény

4 Esztétika





- Profil és mosoly
- Metszőhelyzet

5 Stabilitás

- Recidívára hajlamos célok
- Retenciós terv

6 Kompromisszum

- Ideális vagy elfogadható?
- Írásban beszéld meg

KULCSPONTOK

- Az egészség mindenekelőtt
- Ne feledd megoldani a panaszt
- Írd le a kompromisszumot
- Tűzz ki reális célt

A világos sorrend lerövidíti a kezelést.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

45 KORAI VAGY KÉSŐI KEZELÉS?
Időzítési döntés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

Mikor kell korai kezelés?

Egyes problémák növekedés alatt könnyebben javulnak; mások maradó fogazatban egy fázisban megoldhatók.

1 Kereszttharapás

- Ha van funkcionális csúszás
- Korai korrekció javasolt

2 Traumakockázat

- Nagy overjet, nyitott ajak
- A metszők védelmére

3 Szokások

- Ujjszopás, nyelvlökés
- Korán könnyebb leszokni

4 Korai III. Osztály

- Hátrahelyezett maxilla
- Korai ortopédiai ablak

5 Várhat

- Enyhe torlódás
- Egy fázis maradó fogazatban

6 Növekedési Csúcs

- II. osztályú funkciós kezelésnél
- Célozd a csúcs idejét

KULCSPONTOK

- Mérd az előnyt az időhöz
- Korán javítsd a csúszást
- A két fázist indokold
- Értékeld az együttműködést

A helyes időzítés kevesebb mechanikát jelent.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

46 KAMUFLÁZS VAGY SEBÉSZET?
Ismerd a határokat

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

Mikor elég a kamuflázs?

Enyhe-közepes csontos eltérésnél elég lehet a dentális kompenzáció; súlyos esetben sebészet jön szóba.

1 Csontos Súlyosság

- ANB, Wits, profil
- Az eltérés mértéke

2 Növekedés

- Véget ért a növekedés?
- A maradék növekedés iránya

3 Metszőhatárok

- Van már kompenzáció?
- A gyökér maradjon a csontban

4 Profilhatás

- Rontja a profilt a kamuflázs?
- Ajaktámasz

5 Parodontium

- Vékony csont, vékony íny
- Kerüld a túlzott dőlést

6 Páciens Elvárása

- Akar arcváltozást?
- Elfogadja a sebészetet?

KULCSPONTOK

- A profil dönt
- Ne lépd túl a metszőhatárokat
- Várd ki a növekedés végét
- Kérj korán sebészi véleményt

A kamuflázs határa a metszők helye a csontban.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

47 VIZUÁLIS KEZELÉSI CÉL (VTO)

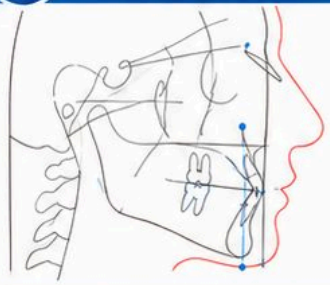
Lásd előre az eredményt

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

Mire jó a VTO?

Előre szimulálja a tervezett fog- és csontváltozások hatását a profilra; összevethetővé teszi a lehetőségeket.

1 Kiindulás

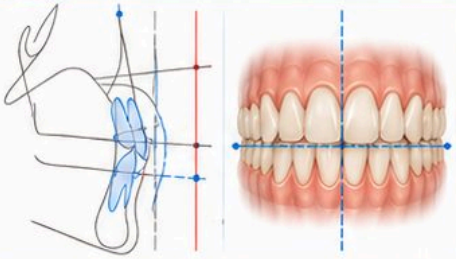


- Aktuális kefalometriai rajz
- Lágyrészekkel együtt

2 Növekedés

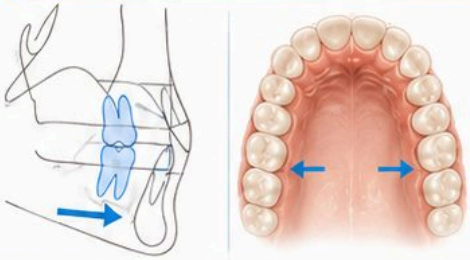
- Add hozzá a várható növekedést
- Irány becslése

3 Metszőhelyzet



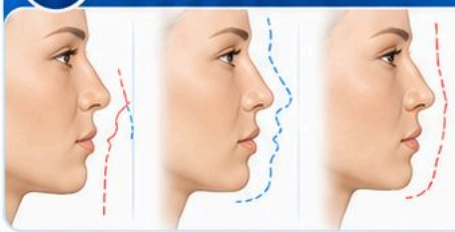
- Cél metsződlőlés
- Szükséges hely számítása

4 Moláris Helyzet



- Lehorgonyzási igény
- Meziális vagy disztális mozgás

5 Lágyrészek



- Ajakváltozás becslése
- Profileredmény

6 Összevetés

- Extrakcióval és nélküle
- Mutasd meg a páciensnek

KULCSPONTOK

- Előbb rajzold meg a célt
- Tedd egymás mellé a lehetőségeket
- A célhoz válassz lehorgonyzást
- A becslés nem bizonyosság

Aki látja a célt, jól választ mechanikát.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

48 MECHANIKAI SORREND
Fázisról fázisra

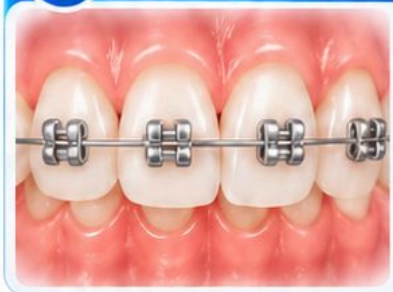
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

Milyen sorrendben jönnek a mechanikák?
Előkészítés, szintezés, vertikális kontroll, részárás, befejezés és retenció logikus sorrendben tervezve.

1 · Előkészítés

- Higiénia, szuvasodás, parodontium
- Lehorgonyzás előkészítése

2 · Szintezés



- Enyhe NiTi ívek
- Korrigáld a rotációkat

3 Vertikális Kontroll

- Nyisd a mélyharapást
- Simítsd ki a Spee-görbét

4 Munkafázis

- Részárás, moláriskorrekció
- Merev ívekkel

5 Befejezés

- Részlethajlítások
- Gyökérpárhuzamosság

6 Retenció

- Készülékválasztás
- Kontrollnaptár

KULCSPONTOK

- Ne ugorj át fázist
- Minden fázisnak legyen célja
- Tervezd meg az ívváltást
- A retenciót kezdettől tervezd

A rendezett mechanika kevesebb vizitet kér.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

49 PÁCIENS-EGYÜTTMŰKÖDÉS FELMÉRÉSE
A terv igazodjon hozzá

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 03 • KLINIKAI TERVEZÉS

Hogyan becsüld a compliance-t?

A motiváció, higiénia, vizitfegyelem és készülékviselés szabja meg az együttműködésfüggő mechanikák választását.

1 Motiváció

- Ki akarja a kezelést?
- A páciens saját célja

2 Higiénia

- Kiinduló plakkállapot
- Van javulás?

3 Vizitek

- Rendszeresen jön?
- Elmaradt kontrollok

4 Készülékviselés

- Gumi és kivehető készülék
- Kérdezz a viselési időre

5 Gyenge Compliance

- Rögzített készülék, csontos lehorgonyzás
- Csökkentsd a függést

6 Kommunikáció

- Írásban add át a célokat
- Mutasd a haladást

KULCSPONTOK

- Értékeld kezdettől
- A mechanikát ehhez válaszd
- Tedd láthatóvá a haladást
- Jelezz korán

Együttműködés nélkül az erre épülő terv bukik.

→ Modul 03 • Klinikai Tervezés

50 TERVEZÉS FELNŐTT PÁCIENSNÉL

Nincs növekedés, van határ

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 03 · KLINIKAI TERVEZÉS

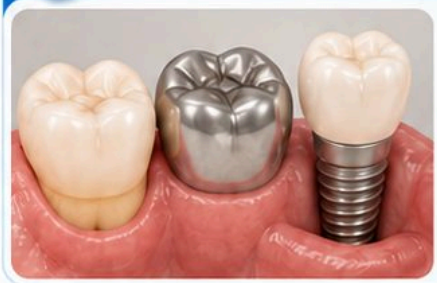
Mi más felnőttnél?

Nincs növekedés; a parodontium, a restaurációk és az esztétikai elvárás korlátozza a tervet, gyakran csapatmunka kell.

1 Parodontium

- Csontszint és biotípus
- Előbb parodontális egészség

2 Restaurációk

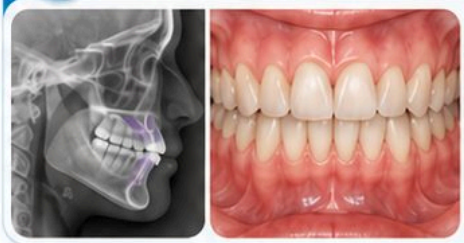


- Korona, híd, implantátum
- Eltérő ragasztási felszín

3 Hiányzó Fogak

- Rés zárása vagy nyitása?
- Döntés a protetikussal

4 Csontos Határ



- Nincs ortopédiai lehetőség
- Kamuflázs vagy sebészet

5 Esztétika

- Láthatatlan készülék igénye
- Fekete háromszög kockázata

6 Retenció

- Hosszú távú terv
- Többnyire rögzített

KULCSPONTOK

- Előbb egészséges parodontium
- A korlátozott cél elfogadható
- Tervezz csapatban
- A retenció hosszú

Felnőttnél a jó terv reális céllal indul.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

51 PARODONTÁLIS KOCKÁZATÚ PÁCIENS

Előbb az egészség

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 03 • KLINIKAI TERVEZÉS

Hogyan haladj parodontális kockázatnál?

Aktív betegség kontrollja nélkül nem indul fogszabályozás; enyhe erő és szoros parodontális követés kell.

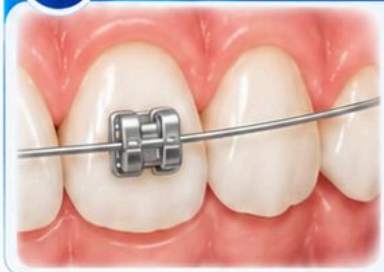
1 Előzetes Felmérés

- Tasakmélység, vérzés
- Radiológiai csontszint

2 Előkészítés

- Zárd le a parodontális kezelést
- Várd meg a stabilitást

3 Erő



- Használj enyhe erőt
- A centrum apikálisabb

4 Mozgás Választása

- Ne tolj fogat a csonton kívül
- Óvatosan az intrúzióval

5 Követés

- Rendszeres parodontális kontroll
- Higiéniás motiváció

6 Retenció

- Tartós rögzített retenció
- Sínező hatású

KULCSPONTOK

- Aktív betegségben ne kezdd
- Enyhe erő
- Parodontológussal együtt
- Hosszú távú retenció

Az egészséges parodontium a fogszabályozás alapja.

→ Modul 03 • Klinikai Tervezés

52 MULTIDISZCIPLINÁRIS ESETEK: IMPLANTÁTUM ÉS PROTETIKA

Közös terv

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 03 • KLINIKAI TERVEZÉS

Mikor épít csapatot az ortodontus?

Foghiányos, implantátumot vagy protetikát igénylő esetben a célzott foghelyzetet a csapattal együtt határozd meg.

1 Cél-setup

- Digitális vagy gipsz set-up
- A protetikai céltól visszafelé

2 Hely Elosztása

- Elég hely az implantátumnak
- Gyökerek közötti távolság

3 Gyökérpárhuzam

- Implantátumhelyen kötelező
- Röntgenes kontroll

4 Időzítés

- Implantátum a fogszabályozás után
- A növekedés legyen befejezve

5 Ideiglenes Megoldás

- Bracketes ideiglenes fog
- Esztétikus helytartó

6 Kommunikáció

- Közös kezelési sorrend
- Minden fázis rögzítve

KULCSPONTOK

- Határozd meg a célt a csapattal
- Tervezd a helyet mm-re
- Párhuzamos gyökerek
- Implantátum a növekedés után

A sorrendben dolgozó csapat megelőzi az újrakezelést.

→ Modul 03 · Klinikai Tervezés

53 EXTRAKCIÓS INDIKÁCIÓK
Az extrakciós döntés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

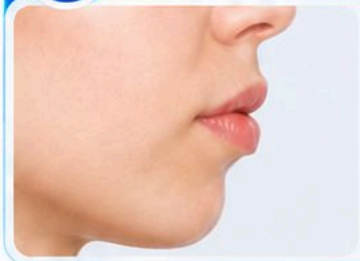
Mikor jön szóba extrakció?

Súlyos torlódás, ajakprotrúzió, szagittális kamuflázs és dentális határok támogatják az extrakciós döntést.

1 Torlódás

- Súlyos helyhiány
- Ha IPR és tágítás kevés

2 Protrúzió



- Ajak- és metszőprotrúzió
- Cél a profil javítása

3 Szagittális Kamuflázs

- II. vagy III. osztály
- Befejezett növekedés

4 Vertikalis Mintázat

- Hiperdivergensnél előnyös lehet
- Hipodivergensnél óvatosan

5 Parodontium

- Vékony csontnál a tágítás kockázatos
- Tartsd a metszőhatárokat

6 Ellenjavallat

- Egyenes vagy konkáv profil
- Tompa nasolabiális szög

KULCSPONTOK

- A profil az első tényező
- Számokkal végezd a helyanalízist
- Számold ki a lehorgonyzási igényt
- Beszéld át a lehetőségeket

Az extrakciót az arc dönti el, nem a szám.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

54 PREMOLÁRIS EXTRAKCIÓS LEHETŐSÉGEK
Melyik fogat húzd?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Melyik premolárist válaszd?

Az eltávolítandó fogat a lehorgonyzási igény, a rés helye, a metszőretrakció és a moláris cél szerint választod.

1 Négy Első Premoláris

- Több metszőretrakció
- Kifejezett protrúzió

2 Négy Második Premoláris

- Kevesebb retrakció
- Moláris mezializáció

3 Felső Első Premolárisok

- II. osztályú kamuflázs
- A moláris II. osztályban végez

4 Alsó Premolárisok

- III. osztályú kamuflázs
- Alsó metszőretrakció

5 Egyoldali Extrakció

- Középvonal-korrekció
- Egyoldali helyigény

6 Fogállapot

- Szuvas vagy restaurált premoláris
- A rosszabb fogat válaszd

KULCSPONTOK

- Előbb a lehorgonyzást döntsd el
- A rés helye szerint válassz
- Tisztázd a moláris célt
- Számolj a fogak állapotával

A megfelelő fog eltávolítása a mechanika felét megoldja.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

55 AZ EXTRAKCIÓ NÉLKÜLI KEZELÉS HATÁRAI

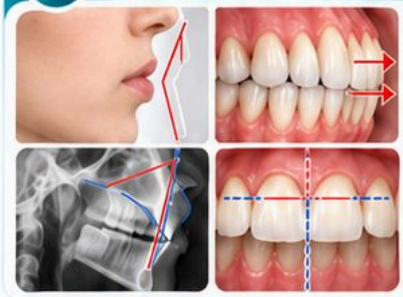
Meddig mehetsz?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Mikor feszül túl a nem extrakciós terv?

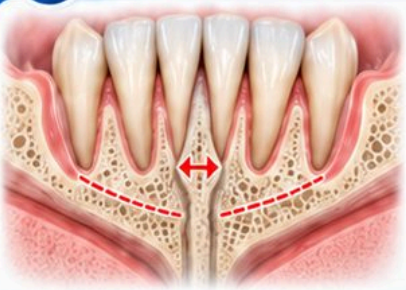
Helyet tágítással, IPR-rel és disztalizációval nyersz, de a metsző- és csonthatárokat nem lépheted túl.

1 Metszőprotrúzió



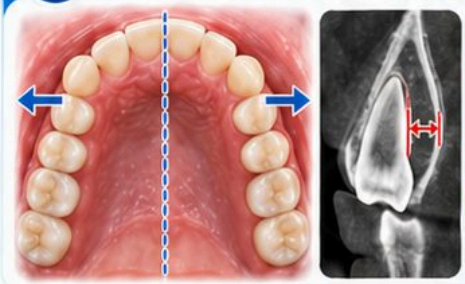
- IMPA és U1-SN követése
- Nő az ajakprotrúzió?

2 Csonthatár



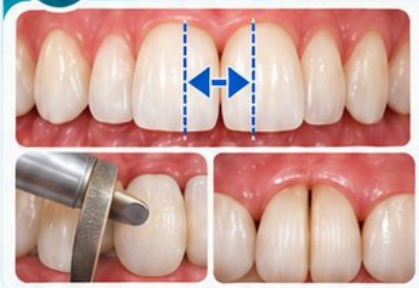
- Vékony szimfízis
- Ínyrecesszió kockázata

3 Transzverzális Határ



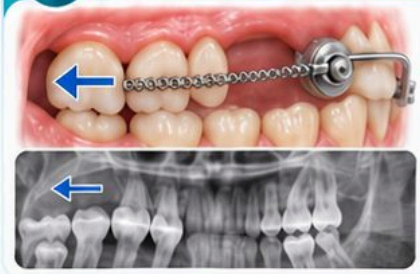
- A dentális tágítás határa
- Vékony bukkális csont

4 IPR-határ



- Korlátos zománcvastagság
- Tervezett mennyiség

5 Disztalizáció



- Második és harmadik moláris
- Lehorgonyzási támasz kell

6 Stabilitás

- Ne torzítsd az ívformát
- Nő a recidíva kockázata

KULCSPONTOK

- Számokkal kövesd a határokat
- Kombináld a módszereket
- Őrizd meg a profilt
- Hosszú távú retenció

A nem extrakciós kezelés a határokon belül sikeres.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

56 IPR (STRIPPING) PROTOKOLL

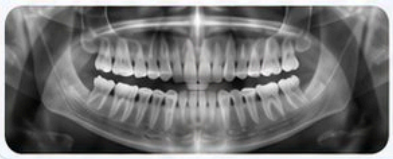
Biztonságos zománcredukció

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Mikor jön szóba az IPR?

Kis zománcredukció enyhe-közepes torlódásnál, Bolton-eltérésnél és fekete háromszögek zárására.

1 Indikáció



- Enyhe-közepes torlódás
- Bolton-eltérés

2 Mérés

- Értékeld a zománcvastagságot
- Panoráma- és periapikális kontroll

3 Tervezés

- Melyik kontaktus, hány mm?
- Oszd el a teljes mennyiséget

4 Kivitelezés

- Csík vagy korong
- Őrizd meg a kontaktpontot

5 Befejezés

- Polírozd a felszineket
- Alkalmazz fluoridot

6 Kontroll

- Ellenőrizd mérőeszközzel
- Dokumentálj

KULCSPONTOK

- Előbb mérj, aztán csiszolj
- Kerüld a túlzott redukciót
- A polírozás kötelező
- Dokumentáld a kontaktusokat

A tervezett IPR extrakció nélkül ad kontrollált helyet.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

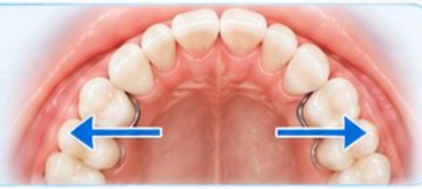
57 ÍVTÁGÍTÁS: DENTÁLIS VAGY CSONTOS?

Válaszd a helyes tágítást

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Milyen tágítás kell?

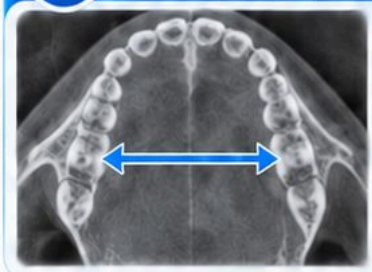
A szűk ív eredhet dentális dőlésből vagy bazális csontszűkületből; az elkülönítés kor és molárisdőlés alapján történik.



1 Molárisdőlés

- Bukkálisan dőlt?
- Értékeld a kompenzációt

2 Bazális Szélesség



- Szűk a csontalap?
- Modell és képalkotás

3 Kor és Varrat

- Fiatalnál RME
- Érett varratnál korlátozott

4 Dentális Tágítás

- Enyhe szűkületnél
- Bukkális billenés kockázata

5 Csontos Tágítás

- Kifejezett szűkület, kereszttharapás
- RME vagy mikrocsavaros

6 Kontroll

- Túlkorrekció és retenció
- Figyeld az ínyt

KULCSPONTOK

- Különítsd el az okot
- Gondolj a varrat érettségére
- Védd a bukkális csontot
- Tervezd meg a retenciót

A szűk csont nem tágítható a fogak billentésével.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

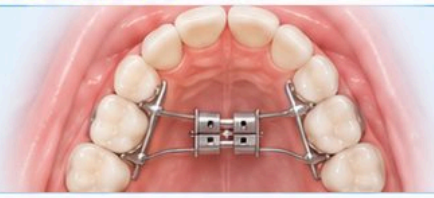
58 GYORS MAXILLÁRIS TÁGÍTÁS (RME)

Nyisd meg a varratot

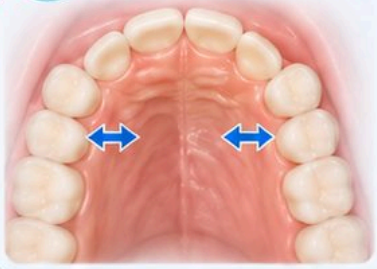
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Mikor indikált az RME?

Maxilláris transzverzális szűkületnél a középső szájpadvarrat megnyitásával csontos tágítást érsz el; növekedés alatt hatékonyabb.



1 Indikáció

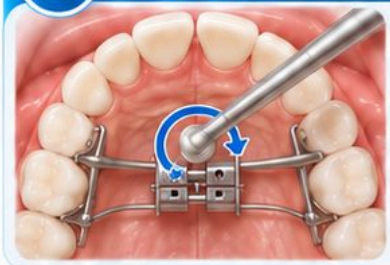


- Csontos transzverzális szűkület
- Oldalsó kereszttharapás

2 Időzítés

- A varrat érése előtt
- Fiatalnál hatékonyabb

3 Aktiválás

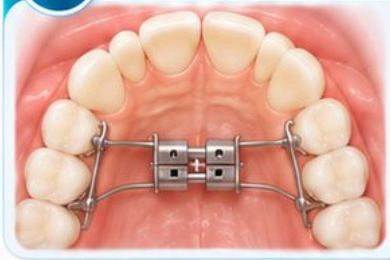


- Tervezett csavaraktiválás
- Diasztéma nyílása várható

4 Kontroll

- Kövesd a célszélességet
- Enyhe túlkorrekció

5 Retenció



- Hagyd bent a készüléket
- Csontosodjon újra a varrat

6 Figyelem

- Molárisbillenés
- Vertikális nyitó hatás

KULCSPONTOK

- Igazold a csontos szűkületet
- Értékeld a varrat érettségét
- Végezz enyhe túlkorrekciót
- Tartsd meg a retenciós időt

Az RME sikere az időben elkezdett kezelés.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

59

DISZTALIZÁCIÓ

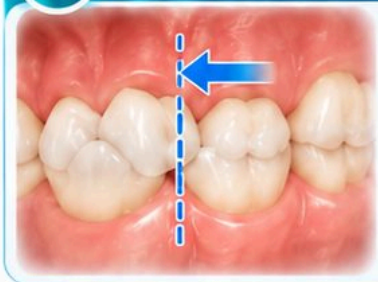
Vidd hátra a molárist

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

Mikor jó a disztalizáció?

Enyhe-közepes helyhiánynál vagy fél II. osztályú moláris viszonynál a molárisok hátravitelével nyersz helyet.

1 Indikáció



- Enyhe-közepes helyhiány
- Fél II. osztályú moláris

2 Hátsó Terület

- Második, harmadik moláris helyzete
- Hely a tuber területén

3 Lehorgonyzás

- Metszőprotrúzió kockázata
- Mikrocsavaros támasz

4 Vertikális

- Moláris extrúzió kockázata
- Hiperdivergensnél óvatosan

5 Mozgás

- Tipping vagy transzláció?
- Gyökérkontroll

6 Utána

- Tartsd helyben a molárist
- Premolárisok sorban hátra

KULCSPONTOK

- Ellenőrizd a hátsó helyet
- Előzd meg a lehorgonyzásvesztést
- Figyeld a vertikálist
- Őrizd meg a nyert helyet

A disztalizációval nyert hely csak megőrizve értékes.

→ Modul 04 • Helygazdálkodás

60

HELYTARTÓK

Védelem korai vesztésnél

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Mikor kell helytartó?

Korai tejfogvesztésnél megőrzi az utód helyét; előbb értékeld az utód meglétét és áttörési idejét.

1 Indikáció

- Tejmoláris korai elvesztése
- Az utódfog megvan

2 Utód Ellenőrzése

- Megléte a panorámán
- Közel az áttörés?

3 Band-Loop

- Egy fog hiánya
- Egyszerű és rögzített

4 Lingvális Ív

- Többszörös hiány alul
- A metszők áttörése után

5 Nance / TPA

- Felső ívben használatos
- Gátolja a moláris mezializációt

6 Követés

- Rendszeres kontroll
- Áttöréskor távolítsd el

KULCSPONTOK

- Ne késlekedj a vesztés után
- Igazold az utódot röntgennel
- Ellenőrizd a higiéniát
- Időben távolítsd el

A megőrzött hely megelőzheti a későbbi extrakciót.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

61 HELYNYERÉS VEGYES FOGAZATBAN
Használd ki a növekedést

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

Hogyan nyersz helyet vegyes fogazatban?

A Leeway-tér megőrzése, az ívtágítás és a moláris disztalizáció csökkentheti a későbbi extrakciós igényt.

1 Helyanalízis

- Az utódok méretbecslése
- Metszőtorlódás, mm

2 Leeway Megőrzése

- Lingvális ív
- Gátolja a moláris mezializációt

3 Transzverzális

- Tágítás szűkületnél
- Kereszttharapás korrekciója

4 Moláris Helyzet

- Meziálisan vándorolt moláris
- Visszahelyezés

5 Sorozatextrakció

- Súlyos torlódásnál
- Gondos választás és követés

6 Követés

- Figyeld az áttörési sorrendet
- Frissítsd a tervet

KULCSPONTOK

- Végezz korai analízist
- Ne pazarold a Leeway-teret
- Sorozatextrakció óvatosan
- Rendszeres követés

A vegyes fogazat a helygazdálkodás arany ablaka.

62 MIKROCSAVAR-BEHELYEZÉSI HELYEK

Biztonságos helyválasztás

— VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS —

Hova kerül a mikrocsavar?

A helyet a célmozgás, a gyökérközi távolság, a csontminőség és a feszes íny szerint választod.

1 Bukkális Gyökérközi

- Második premoláris és első moláris között
- Retrakció és intrúzió

2 Palatinális

- Elülső paramedián szájpad
- Disztalizáció és tágítás

3 Infrazigomatikus

- Gyökereken kívül
- Teljes ív disztalizációja

4 Mandibuláris Shelf

- Alsó moláristól bukkálisan
- Alsó ív disztalizációja

5 Frontális

- Metszők között
- Metszőintrúzió

6 Biztonság

- Gyökértávolság röntgenes ellenőrzése
- Feszes ínyt válassz

KULCSPONTOK

- A helyet a mozgáshoz válaszd
- Maradj távol a gyökerektől
- Értékeld a csontminőséget
- Ellenőrizd a stabilitást

A jó hely a mikrocsavar sikerének alapja.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

63 INTRÚZIÓ MIKROCSAVARRAL

Vertikális kontroll TAD-dal

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

Mit intrudálhatsz mikrocsavarral?

Metszők, molárisok vagy elongált fogak intrudálhatók mikrocsavarral, az antagonisták extrúziója nélkül.

1 Frontális Intrúzió

- Mélyharapás, inymosoly
- Csavar a metszők között

2 Moláris Intrúzió

- Csontos nyitott harapás
- Bukkális és palatinális csavar

3 Elongált Fog

- Antagonista hiányakor
- Hely a protetikának

4 Erő

- Nagyon enyhe és folyamatos
- Figyeld a gyökérreszorpciót

5 Erőirány

- A centrumhoz igazítva
- Előzd meg a nem kívánt torque-ot

6 Kontroll

- Mérd az overbite-ot és a mosolyt
- Retineáld az eredményt

KULCSPONTOK

- Enyhe erő
- Tervezd meg az erővonalat
- Figyeld a gyökereket
- Retineáld az eredményt

Intrúziónál a mikrocsavar megszünteti az antagonista-problémát.

→ Modul 04 · Helygazdálkodás

64 DISZTALIZÁCIÓ MIKROCSAVARRAL
Metszőprotrúzió nélkül

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Miért mikrocsavar?

Az abszolút lehorgonyzásnak köszönhetően a molárisok metszőprotrúzió nélkül vihetők hátra.

1 Indikáció

- II. osztály, ektrakció nélkül
- Helyhiány

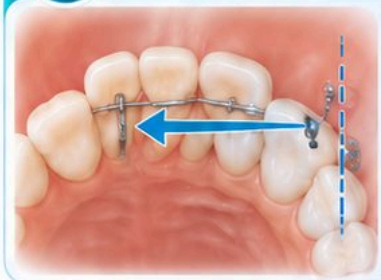
2 Csavarhely

- Palatinális vagy infrazigomatikus
- Interradikuláris alternatíva

3 Hátsó Határ

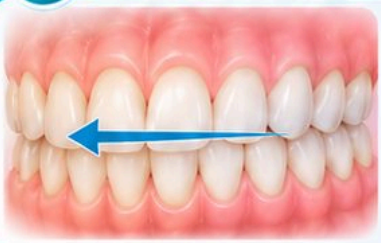
- Tuber és bölcsességfog
- Röntgenes értékelés

4 Erővonal



- A centrumhoz igazítva
- Tervezd a vertikális hatást

5 Teljes Ív Mozgatása



- Az egész ív disztálisan
- Sorban vagy egyszerre

6 Kontroll

- Mérd a moláris viszonyt
- Előzd meg a gyökérütközést

KULCSPONTOK

- Igazold a hátsó helyet
- Tervezd meg az erővonalat
- Figyeld a csavar stabilitását
- Őrizd meg a nyert helyet

Az abszolút lehorgonyzás csökkenti a disztalizáció mellékhatását.

65 TRANSZPALATINÁLIS ÍV ÉS NANCE-ÍV
Klasszikus lehorgonyzás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 04 • HELYGAZDÁLKODÁS

Melyiket mikor használd?

Mindkettő összeköti a felső molárisokat; a Nance az elülső szájpadra, a TPA az ellenoldali molárisra támaszkodik.

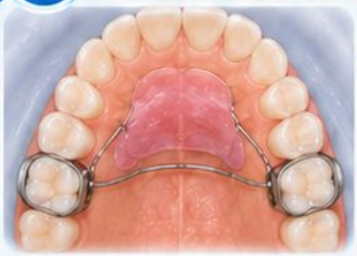
1 Transzpalatinális Ív

- Drót a két moláris között
- Rotációs és transzverzális kontroll

2 Nance-ív

- Akrilpelotta az elülső szájpadon
- Gátolja a meziális csúszást

3 Indikáció



- Közepes lehorgonyzási igény
- Leeway megőrzése

4 Aktív Használat

- Molárisrotáció korrekciója
- Torque beállítása

5 Figyelem

- Nyálkahártya-irritáció a Nance alatt
- Higiéniás kontroll

6 Határ

- Nem ad abszolút lehorgonyzást
- Szükség esetén mikrocsavar

KULCSPONTOK

- Osztályozd a lehorgonyzási igényt
- Ellenőrizd a nyálkahártyát
- Tervezd az aktiválást
- Ismerd a korlátait

A klasszikus készülékek jó esetben ma is hatékonyak.

→ Modul 04 • Helygazdálkodás

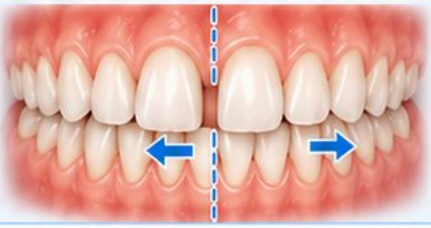
66 A LEHORGONYZÁSVESZTÉS JELEI

Vedd észre korán

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 04 · HELYGAZDÁLKODÁS

Miből veszed észre?

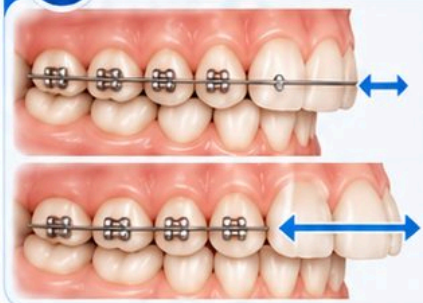
A molárisok nem kívánt meziális vándorlása vagy a metszők protrúziója jelzi a lehorgonyzás elvesztését.



1 Moláris Viszony

- Elcsúszás II. osztály felé
- Vesd össze a kiindulással

2 Overjet

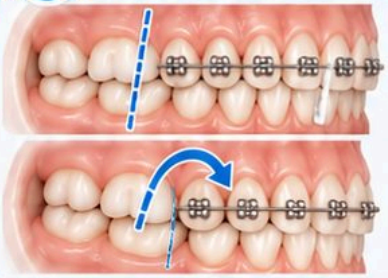


- Váratlan növekedés
- Metszőprotrúzió

3 Rés. Záródása

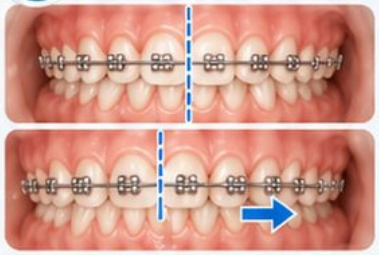
- Záródás a moláris oldalon
- Elégtelen metszőretrakció

4 Molárisdőlés



- Meziális billenés
- Kontrollálatlan tipping

5 Középvonal



- Egyoldali elcsúszás
- Aszimmetrikus vesztés

6 Megelőzés

- Mérés minden kontrollon
- Mikrocsavaros támasz

KULCSPONTOK

- Mérj minden kontrollon
- Őrizd meg a kiinduló rögzítést
- Avatkozz be korán
- Erősítsd a lehorgonyzást

A lehorgonyzásvesztést azonnal korrigáld. → Modul 04 · Helygazdálkodás

67

II. OSZTÁLY 1. ALOSZTÁLY

Protrudált metszők, nagy overjet

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

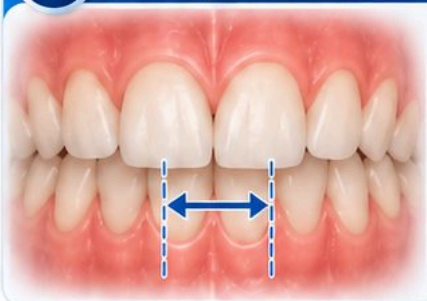
Hogyan ismered fel a II/1-et?

II. osztályú moláris viszony protrudált felső metszőkkel és megnövelt overjettel.

1 Moláris Viszony

- II. osztályú moláris és szemfog
- Egy- vagy kétoldali

2 Overjet



- Nagy overjet, mérd mm-ben
- Jegyezd fel a traumarizikót

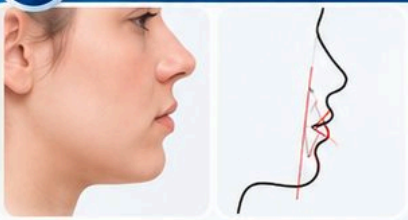
3 Metsződőlés

- Felső metszők protrudáltak
- Ellenőrizd az U1-SN-t

4 Csontos Komponens

- Értékeld az ANB-t és a Wits-et
- Gyakori a mandibula-retrúzió

5 Lágyrészek



- Konvex profil
- Ajakzárási elégtelenség lehet

6 Kezelési Irány

- Növekedésben funkciós készülék
- Felnőttnél kamuflázs vagy műtét

KULCSPONTOK

- Mérd mindig az overjetet
- Ne hagyd ki a növekedési kort
- Figyeld az ajakzárást
- Az ok szerint válassz mechanikát

II/1-ben a növekedési időszak a kezelés legértékesebb ideje.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

68

II. OSZTÁLY 2. ALOSZTÁLY

Retroklinált metszők, mélyharapás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Mi különbözteti meg a II/2-t?

II. osztályú moláris viszony retroklinált felső középső metszőkkel, általában mélyharapással.

1 Metszőminta

- Centrálisok retroklináltak
- Laterálisok protrudálhatnak

2 Mélyharapás

- Megnövelt overbite
- Szájpad-érintés ellenőrzése

3 Overjet

- Általában normál vagy kicsi
- Előbb a metszők dőlését korrigáld

4 Csontos Minta

- Többnyire hipodivergens
- Erős rágóizmok

5 Lágyrészek

- Mély labiomentális barázda
- Magas ajakvonal

6 Mechanika

- Előbb metszőprotrúzió torque-kal
- Utána nyisd a harapást

KULCSPONTOK

- Alakítsd a II/2-t II/1-gyé
- Ellenőrizd a metszők torque-ját
- Korán nyisd a mélyharapást
- Hosszú retenciót tervezz

Előbb a metszőket korrigáld, utána a szagittális problémát.

→ Modul 05 · Szagitális Problémák

69

II. OSZTÁLYÚ GUMIHÚZÁS: MIKOR IGEN, MIKOR NEM

Javallat és ellenjavallat

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Minden II. osztályhoz jó a gumi?

A II. osztályú gumi a felső ívet disztálisan, az alsót meziálisan tolja; ismerd a mellékhatásait.

1 Jó Eset

- Fél II. osztály
- Alsó metszők egyenesen állnak

2 Alsó Metszők

- Ha már protrudáltak, ne használd
- Ellenőrizd az IMPA-t

3 Ha Nincs Overjet

- Nincs overjet, nincs gumi
- A metszők ütköznek

4 Gingiválís Mosoly

- Extrudálja a felső metszőket
- Gingiválís mosolynál kerüld

5 Teljes II. Osztály

- Gumival nem korrigálható
- Protokoll: csak fél II. osztály

6 Kontroll

- Figyeld az együttműködést
- Figyeld az okkluzális sík rotációját

KULCSPONTOK

- Előbb az alsó metszőt értékeld
- Nincs overjet, nincs gumi
- Gingiválís mosolynál óvatosan
- Teljes II. osztálynál ne használd

Jó esetben a gumi segít; rossz esetben új problémát okoz.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

70 HERBST ÉS RÖGZÍTETT FUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK

Együttműködéstől független előrehozás

VIZUÁLIS ÜTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Kinek jó a rögzített funkciós?

A mandibulát folyamatosan előretartó, kevéssé együttműködésfüggő rögzített készülékek.

1 Javallat

- II. osztály retrúzív mandibulával
- Növekedési csúcs idején

2 Előny

- Kevéssé függ a compliance-től
- Egész nap hat

3 Dentális Hatás

- Alsó metszők protrudálhatnak
- Felső molárisok disztalizálódnak

4 Lehorgonyzás

- Kösd össze az alsó ívet
- Figyeld a metszők dőlését

5 Kontroll

- Törés és lazulás ellenőrzése
- Figyeld a nyálkahártya-irritációt

6 Utána

- Részletezés rögzített kezeléssel
- Tervezz enyhe túlkorrekciót

KULCSPONTOK

- Időzítés a növekedéshez
- Védd az alsó metszőt
- Rendszeres kontroll
- Utána retenció

Jó időben a rögzített készülék nagyrészt megoldja a viselési gondot.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

71

TWIN BLOCK

Kivehető funkciós készülék

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Hogyan működik a Twin Block?

Ferde blokkokkal a mandibulát előre vezető, kétrészes kivehető funkciós készülék.

1 Javallat

- Növekvő II. osztályú páciens
- Mandibula-retrúzió

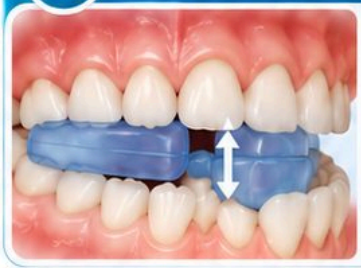
2 Regisztrátum

- Vegyél konstrukciós harapást
- Tervezd az előrehozás mértékét

3 Viselés

- Hosszan, étkezéskor is
- Az együttműködés dönt

4 Vertikális Kontroll



- Fokozatosan csiszold a blokkokat
- Biztosíts hátsó kontaktust

5 Követés

- Mérd az overjet csökkenését
- Figyeld a beszéd alkalmazkodását

6 Átmenet

- Válts támogató fázisra
- Utána rögzített kezelés

KULCSPONTOK

- Pontos konstrukciós harapás
- Együttműködés = siker
- Blokkcsiszolási terv
- Átmenet a rögzített fázisba

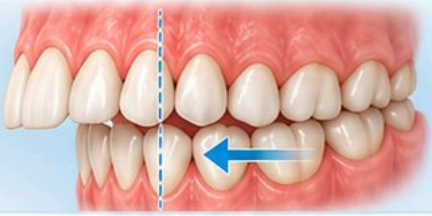
Twin Blocknál a *siker azon múlik, hogy a páciens tényleg hordja-e.*

72 II. OSZTÁLYÚ KAMUFLÁZS EXTRAKCIÓK
Dentális kompenzáció extrakcióval

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Mely fogakat húzd?

Lezárult növekedésű, enyhe-közepes csontos II. osztályban az overjetet extrakcióval, dentális kompenzációval zárod.



1 Javallat

- Lezárult növekedés
- Enyhe-közepes csontos eltérés

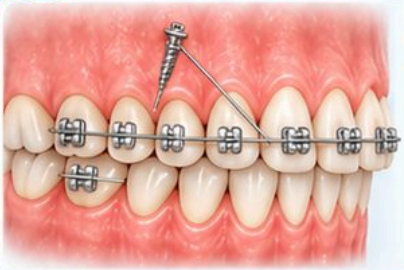
2 Csak Felső Extrakció

- Felső első premolárisok
- Moláris II. osztályban végez

3 Négy Premoláris

- Ha az alsó ív torlódott
- Cél: I. osztályú moláris

4 Lehorgonyzás



- Felül maximális lehorgonyzás
- Ha kell, mikrocsavar

5 Metszőkontroll

- Torque-vesztés retrakciókor
- Kerüld a túlzott felegyenesítést

6 Profil

- Értékeld az ajaktámaszt
- Túlzott laposodás veszélye

KULCSPONTOK

- **A profil dönt**
- Előre tervezd a lehorgonyzást
- Előzd meg a torque-vesztést
- Határon túl: műtét

A kamuflázs a fogakat korrigálja, a csontot nem; ismerd a határt.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

73 III. OSZTÁLYÚ KAMUFLÁZS
A dentális kompenzáció határai

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 05 • SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

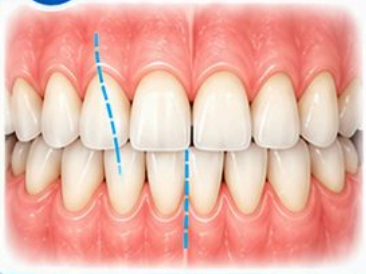
Mikor elég a kamuflázs?

Enyhe csontos III. osztályban a felső metszők protrúziójával, az alsók retrúziójával pozitív overjetet érsz el.

1 Javallat

- Enyhe csontos III. osztály
- Elfogadható profil

2 Metszők Állapota



- Mérd a meglévő kompenzációt
- Alsó metszők már retroklináltak?

3 Extrakciós Opció

- Alsó premoláris extrakció
- Szükség esetén csak alul

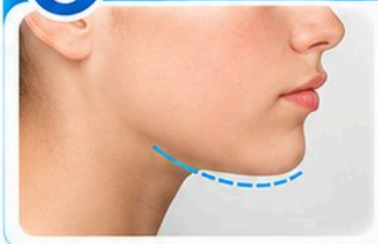
4 Gumihúzás

- III. osztályú gumihúzás
- Figyeld az extrúziós hatást

5 Parodontális Határ

- Alsó metszők labiális csontja
- Ínyrecesszió veszélye

6 Növekedés



- Késői mandibula-növekedés veszélye
- Óvatosan lezárulás előtt

KULCSPONTOK

- Profil és páciens elvárása
- Ne lépd túl a csonthatárt
- Számolj a növekedéssel
- Kétség esetén sebészi vélemény

A metszőkompenzáció maradjon a csontos határokon belül.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

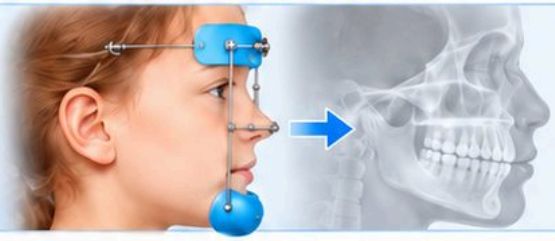
74 PROTRAKCIÓ ARCMASZKKAL

Ortopédia maxilláris retrúzióban

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Kinek és mikor protrakció?

Maxilláris retrúzióból eredő III. osztályban a maxillát korán előre irányító ortopédiai kezelés.



1 Javallat

- Maxilláris retrúzió
- Korai vegyes fogazat

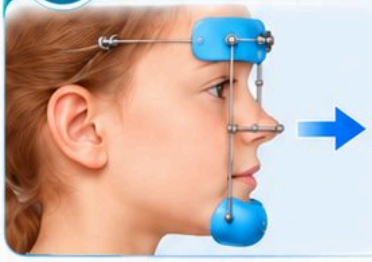
2 Időzítés

- A korai kezdés előnyös
- A varrat válasza korral csökken

3 Horgonyzó Készülék

- Felső rögzitett készülék
- Szükség esetén RME-vel

4 Erőirány



- Okkluzális síkhoz képest le-előre
- A szemfogrégióból alkalmazd

5 Követés

- Overjet és moláris viszony
- Figyeld a mandibula rotációját

6 Utána

- Enyhe túlkorrekció
- Követés a növekedés végéig

KULCSPONTOK

- Kritikus a korai diagnózis
- Együttműködés nélkülözhetetlen
- Célozz túlkorrekciót
- Követés a növekedés végéig

A korán kezdett protrakció csökkentheti a későbbi műtét szükségességét.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

75 PSZEUDO III. OSZTÁLY

A funkcionális csúszás elkülönítése

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Valódi vagy pszeudo?

Korai kontaktus miatt előrecsúszó mandibulával járó elülső kereszharapás, csontos III. osztály nélkül.

1 Centrális Reláció

- Vezesd hátra a mandibulát
- Él-él helyzetbe jut?

2 Csúszás

- Keresd a korai kontaktust
- Jegyezd fel az előrecsúszást

3 Kefalometria

- ANB általában normál
- Erősítsd meg Wits-szel

4 Metsződőlés

- Felső metszők retroklináltak
- Alsók protrudálhatnak

5 Kezelés

- Korrigáld korán
- Egyszerű készülék elég lehet

6 Várakozás Kockázata

- Metszőkopás és trauma
- Kedvezőtlen a növekedésre

KULCSPONTOK

- Mindig centrálisan vizsgálj
- Dokumentáld a csúszást
- Korai beavatkozás
- Zárd ki a valódi III. osztályt

Ha centrális relációban él-él a harapás, többnyire pszeudo III. osztály.

76 MIKOR ORTOGNÁT SEBÉSZET?

Ahol a kamuflázs véget ér

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Mikor jön szóba a műtét?

Ha a csontos eltérés meghaladja a dentális kompenzáció vagy a növekedésmódosítás határát, sebészi értékelés kell.

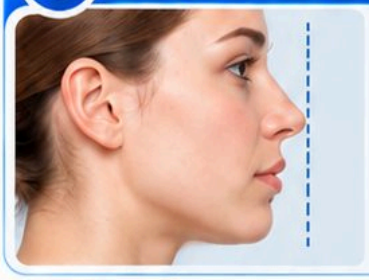
1 Csontos Eltérés

- Jelentős ANB-eltérés
- Súlyos vertikális gond, aszimetria

2 Növekedés

- Legyen lezárult
- Igazold a növekedés végét

3 Arcesztétika



- Fő panasz a profil?
- Kérdezd a páciens elvárását

4 Csonthatárok

- Metszőkompenzáció a határon
- Magas parodontális kockázat

5 Dekompenzáció

- Műtét előtt egyenesítsd a metszőket
- Az overjet átmenetileg nő

6 Csapat

- Közös terv a szájsebésszel
- Sorrend és időtartam egyeztetése

KULCSPONTOK

- Ismerd fel korán a határt
- Ne erőltesd a kamuflázst
- Magyarázd el a dekompenzációt
- Közös kezelési terv

A kamuflázs határán túl a jó döntés a sebészi együttműködés.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

77

NAGY OVERJET ÉS TRAUMARIZIKÓ

Megelőző korai beavatkozás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Miért sürgető az overjet?

A nagy overjet és az ajakzárási elégtelenség növeli a felső metszők traumájának kockázatát.

1 Rizikófaktorok

- Nagy overjet
- Az ajak nem fedi a metszőket

2 Életkor

- Aktív gyerek vegyes fogazattal
- Sport és játék időszaka

3 Vizsgálat

- Meglévő traumanyomok
- Vitalitás és elszíneződés

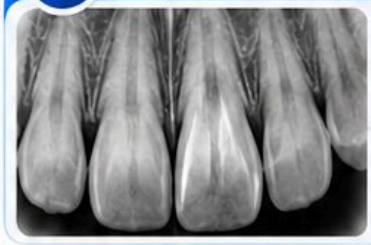
4 Korai Kezelés

- Fontold meg az overjet csökkentését
- Funkciós készülék opció

5 Védelem

- Sporthoz fogvédő
- Tájékoztasd a családot

6 Trauma Után



- Gyökérkontroll röntgennel
- Lásd: Trauma és Ankilózis

KULCSPONTOK

- Overjet és ajak együtt
- Tájékoztasd a családot
- Javasolj fogvédőt
- Beszéld meg a korai kezelést

A nagy overjet nem csak esztétika, hanem védelmet igénylő kockázat.

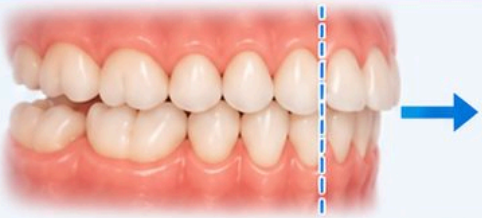
78 A MOLÁRIS VISZONY KORREKCIÓJA

Cél az I. osztályú moláris

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 05 · SZAGITTÁLIS PROBLÉMÁK

Hogyan korrigálod a moláris viszonyt?

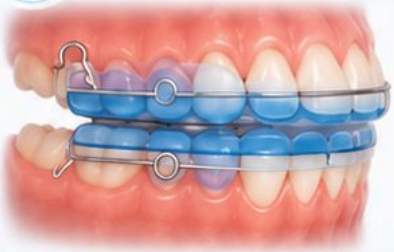
A moláris viszony növekedésirányítással, disztalizációval, gumival, extrakcióval vagy mikrocsavarral korrigálható.



1 Diagnózis

- Mérd külön az oldalakat
- Fél vagy teljes?

2 Növekedésirányítás



- Növekvőnél funkciós készülék
- Ortopédiai hatás

3 Disztalizáció

- Felső molárisok disztalizálása
- Lehorgonyzás mikrocsavarral

4 Gumihúzás

- Csak fél II. osztályban
- Alsó metszőkontroll kötelező

5 Extrakció

- Végződhet moláris II. osztályban
- Cél: I. osztályú szemfog

6 Kontroll

- Igazold a szemfogviszonyt
- A középvonalakkal együtt

KULCSPONTOK

- A szemfogviszony is számít
- Módszerhez illő lehorgonyzás
- Az aszimmetriát külön tervezd
- Írd le a célt az elején

A cél moláris viszonyt tervezéskor rögzítsd, ehhez válaszd a mechanikát.

→ Modul 05 · Szagittális Problémák

79

NYITOTT HARAPÁS: DENTÁLIS, FUNKCIONÁLIS, CSONTOS

Három típus az ok szerint

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Honnan ered a nyitott harapás?

A nyitott harapás dentális, funkcionális vagy csontos eredetű lehet; a kezelést az ok határozza meg.

1 Dentális

- Elégtelen metszőerupció
- Normál csontos viszonyok

2 Funkcionális

- Ujjszopás, nyelvlökés
- Kérdezz rá a szájlégzésre

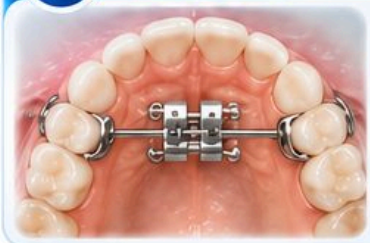
3 Csontos

- Magas FMA és SN-GoMe
- Nagy elülső arcmagasság

4 Vizsgálat

- A nyílás szélessége és helye
- Beszéd és nyelés

5 Kezelés



- Előbb szüntesd a szokást
- Vertikális kontroll, mikrocsavar

6 Prognózis

- Csontos típusnál recidívaveszély
- Hosszú retenció

KULCSPONTOK

- Különítsd el az okot
- Előbb a szokás
- Ne extrudáld a molárisokat
- Hosszú követés

Ha az ok nincs meg, a nyitott harapás a kezelés után újra kinyílik.

80 UJJSZOPÁS ÉS NYELVLÖKÉS

A szokások hatása az okklúzióra

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mit ront el a szokás?

A tartós ujjszopás és nyelvlökés elülső nyitott harapást, felső metszőprotrúziót és hátsó kereszharapást okozhat.

1 Anamnézis

- Időtartam, gyakoriság, intenzitás
- Éjjel vagy nappal?

2 Ujjszopás Jelei

- Bőrkeményedés az ujjon
- Protrudált felső metszők

3 Nyelvlökés Jelei

- Nyeléskor előre a nyelv
- Beszédkor metszőérintés

4 Okkluzális Hatás

- Elülső nyitott harapás
- Keskeny felső ív

5 Megközelítés

- A gyerek motivációja
- A családdal együtt

6 Készülék

- Szükség esetén nyelvrács
- Logopédiai támogatás

KULCSPONTOK

- Kérdezz rá a szokásra
- Együttműködés a gyerekkel
- Előbb szokás, aztán mechanika
- Ha kell, multidiszciplináris

Amíg a szokás tart, egyetlen mechanika sem ad tartós eredményt.

81

NYELVRÁCS

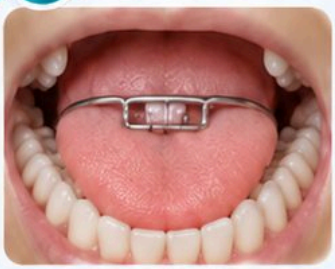
A nyelvlökés megtörése

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 06 • VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mikor tedd be, mikor vedd ki?

A nyelvet a metszők közül kizáró rögzített vagy kivehető készülék; a kezelés elején kerül be.

1 Javallat

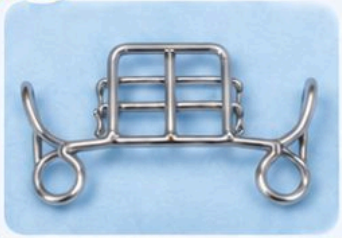


- Nyelvlökés vagy ujjszopás
- Elülső nyitott harapás

2 Időzítés

- A kezelés elején tedd be
- A szokás korán megtörik

3 Kialakítás



- Rögzített vagy kivehető
- Hátravezeti a nyelvhegyet

4 Együttműködés

- Első napokban beszédzavar
- Előre tájékoztasd a családot

5 Eltávolítás

- Vedd ki, ha rendben a harapás
- Ne vedd ki korán

6 Utána

- Nyelvtartási gyakorlatok
- Követés a recidíva miatt

KULCSPONTOK

- Az elején tedd be
- Vedd ki, ha rendben a harapás
- Készítsd fel a családot
- Adj hozzá nyelvtréninget

A nyelvrács az elején kerül be, és a harapás rendeződésekor jön ki.

82

MÉLYHARAPÁS: INTRÚZIÓ VAGY EXTRÚZIÓ?

A vertikális irány megválasztása

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

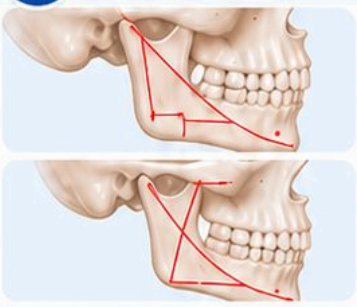
Milyen úton nyitod a harapást?

A mélyharapás metszőintrúzióval vagy hátsó extrúzióval nyitható; a mosoly, a vertikális minta és a növekedés dönt.

1 Mosolyvonal

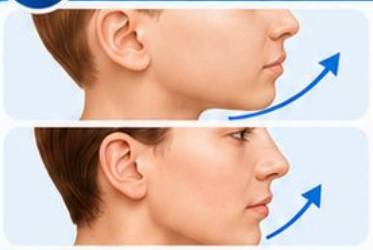
- Felső metszők láthatósága
- Gingiválisan mosolynál intrúzió

2 Vertikális Minta



- Hipodivergens: extrúzió jó
- Hiperdivergens: kerüld az extrúziót

3 Növekedés



- Növekvőnél könnyű az extrúzió
- Felnőttnél inkább intrúzió

4 Intrúzió

- Intrúziós ív vagy mikrocsavar
- Enyhe, folyamatos erő

5 Extrúzió

- Hátsó fogak erupciója
- Elülső harapásemelő sík

6 Kontroll

- Mérd mindig az overbite-ot
- Figyeld a gyökérreszorpciót

KULCSPONTOK

- A mosoly alapján dönts
- Számolj a vertikális mintával
- Enyhe intrúziós erő
- Overbite-kontroll a végén

A jó vertikális irány esztétikusan és stabilan nyitja a mélyharapást.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

83 A SPEE-GÖRBE KORREKCIÓJA

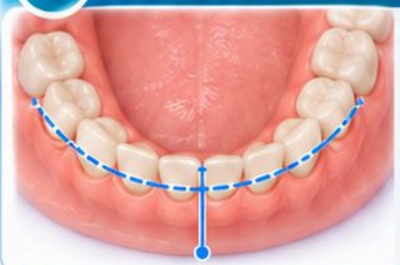
Az alsó ív kiegyenesítése

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Hogyan korrigálod a mély Spee-görbét?

A mély Spee-görbe metszőintrúzióval, premolárisextrúzióval vagy mindkettővel egyenesíthető; ehhez ívhossz kell.

1 Mérés



- Legmélyebb pont a metsző-moláris vonalon
- Mérd külön a két oldalt

2 Helyigény

- A kiegyenesítés ívhosszt kér
- Vedd fel a helyanalízisbe

3 Fordított Görbületű Ív

- Alul fordított görbületű ív
- Merev ív fázisában

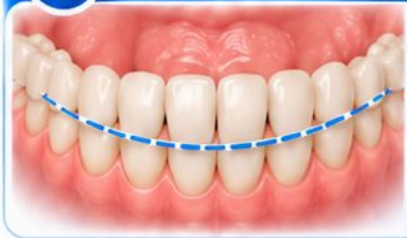
4 Intrúzió

- Intrudáld az alsó metszőket
- Hiperdivergensnél ezt válaszd

5 Extrúzió

- Engedd előtörni a premolárisokat
- Növekvőnél könnyű

6 Kontroll



- Figyeld a metszőprotrúziót
- A végén enyhén lapos görbe

KULCSPONTOK

- Vedd fel a helyanalízisbe
- Figyeld az alsó metszőt
- Vertikális minta szerint válassz
- Retencióban is védd

Rendezetlen Spee-görbével a mélyharapás tartósan nem nyílik.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

84 HIPERDIVERGENS MINTA
Hosszú arc, vertikális kontroll

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 06 • VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mit változtat a vertikális minta?

Nagy FMA és SN-GoMe, hosszú elülső arc;
a mechanikában elsődleges a vertikális kontroll.

1 Jelek

- Megnövelt FMA és SN-GoMe
- Nagy alsó arcmagasság

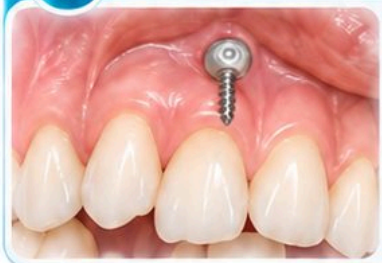
2 Harapás

- Nyitott harapásra hajlam
- Ajakzárási elégtelenség

3 Kerülendő

- Moláris extrúzió
- Tartós II. osztályú gumi

4 Vertikális Lehorgonyzás



- Intrúzió mikrocsavarral
- Magas húzású extraorális készülék

5 Extrakciós Döntés

- Segítheti a vertikális kontrollt
- Hasznos a moláris mezializáció

6 Befejezés

- Ellenőrizd a hátsó kontaktusokat
- Hosszú retenció

KULCSPONTOK

- Ne extrudáld a molárisokat
- A vertikális kontroll elsődleges
- Korlátozd a gumihúzást
- Hosszú követés

Hiperdivergens páciensnél minden mechanika vertikális hatását előre számold ki.

→ Modul 06 • Vertikális és Transzverzális

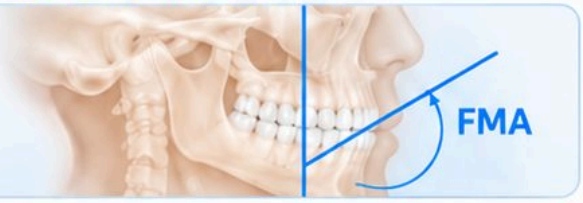
85 HIPODIVERGENS MINTA

Rövid arc, erős izmok

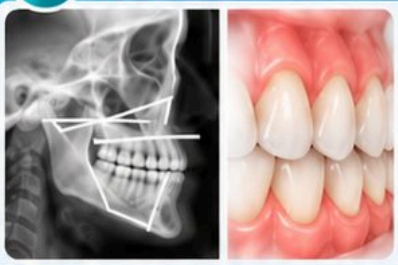
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mi más a rövid arcnál?

Csökkent FMA és kis alsó arcmagasság; mélyharapásra hajlamos, az extrúziót jobban tolerálja.



1 Jelek

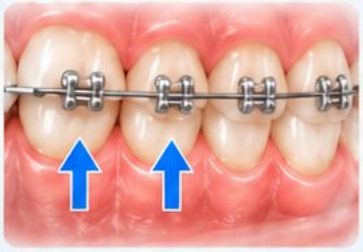


- Csökkent FMA és SN-GoMe
- Kis alsó arcmagasság

2 Harapás

- Mélyharapásra hajlam
- Erős rágóizmok

3 Mechanika



- Hátsó extrúzió megfelelő
- Nehezebb a harapásnyitás

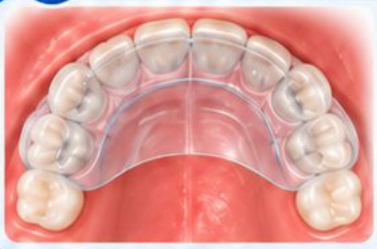
4 Extrakció

- Óvatosan az extrakcióval
- A profil laposodhat

5 Gumihúzás

- Az extrúziós hatás tolerálható
- Metszőkontroll itt is kell

6 Retenció



- A mélyharapás recidívára hajlamos
- Elülső harapásemelős lemez

KULCSPONTOK

- Korán nyisd a harapást
- Extrakciónál profilkontroll
- Az extrúzió használható
- Őrizd meg az overbite-ot

Hipodivergens páciensnél az izomerő visszahozná a mélyharapást.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

86 HÁTSÓ KERESZTHARAPÁS: KOMPENZÁLJ VAGY TÁGÍTS?

Döntés a moláris dőlés szerint

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Elég a kompenzáció?

Kompenzációhoz a felső molárisok lingválisan, az alsók vesztibulárisan dőljenek; ha nem, tágítást tervezz.

1 Felső Moláris Dőlés

- Lingvális: kompenzálható
- Vesztibuláris: tágítás kell

2 Alsó Moláris Dőlés

- Legyen vesztibuláris dőlésű
- Lingvális egyenesítési tartalék

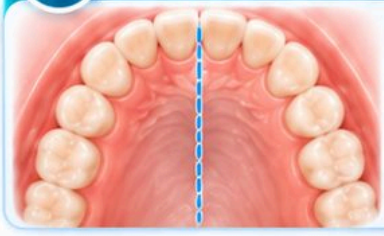
3 Kompenzáció

- Korrekció dentális dőléssel
- Keresztgumi, ívkoordináció

4 Tágítás

- Ellenőrizd a felső moláris dőlést
- Csontos szűkületnél ezt válaszd

5 Varrat és Életkor



- Életkor a varrat nyitásához
- Felnőttnél mikrocsavarral

6 Íny

- Elég a keratinizált íny?
- Vesztibuláris csonthatár

KULCSPONTOK

- Előbb a moláris dőlést nézd
- Az életkor dönt a varratról
- Keratinizált íny ellenőrzése
- Ne lépd túl a kompenzáció határát

Moláris dőlés, életkor és íny dönti el: kompenzáció vagy tágítás.

87 ELÜLSŐ KERESZTHARAPÁS

Egy fog vagy szegmens?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 06 • VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mi okozza az elülső keresztharapást?

A felső metszőok az alssók lingvális oldalán záródnak; dentális, funkcionális vagy csontos eredetű lehet.

1 Típus

- Egy fog vagy szegmens?
- Dentális, funkcionális, csontos

2 Centrális Kontroll

- Van csúszás?
- Él-él helyzetbe jut?

3 Overbite

- Elég overbite stabilizál
- Kevés overbite: recidívaveszély

4 Parodontális

- Ínyrecesszió az alsó metszőn
- Traumás okklúzió

5 Kezelés

- Korai korrekció
- Ha van hely, egyszerű készülék

6 Ha Csontos

- III. osztályú protokoll
- Növekedéskövetés

KULCSPONTOK

- Centrálisan vizsgálj
- Korrigáld korán
- Az overbite stabilizál
- Zárd ki a csontos okot

Egyetlen fog keresztharapása is idővel rontja az ínyt és a zománcot.

88

OLLÓS HARAPÁS

Vesztibuláris keresztharapás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Hogyan korrigálod az ollós harapást?

A felső hátsó fogak teljesen az alsók vesztibuláris oldalán záródnak; többnyire egy fog vagy szegmens.

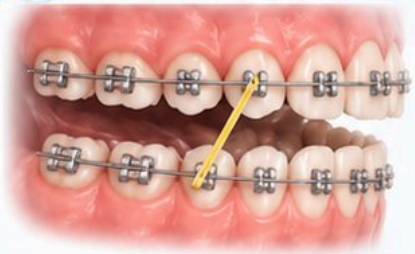
1 Jelek

- Nincs okkluzális kontaktus
- Felső fog vesztibulárisan

2 Ok

- Keskeny alsó vagy széles felső ív
- Az előtörés iránya

3 Keresztgumi



- Felül palatinálisan, alul vesztibulárisan
- Figyeld az extrúziót

4 Mikrocsavar

- Kontrollált intrúzió és mozgatás
- Megelőzi az extrúziót

5 Harapásnyitás

- Ideiglenes harapásemelő
- Megkönnyíti a mozgatást

6 Kontroll

- Igazold az okkluzális kontaktust
- Funkcióban is ellenőrizd

KULCSPONTOK

- Kontaktus nélkül korai kezelés
- Vigyázz az extrúzióra
- Nyisd ideiglenesen a harapást
- Cél a stabil kontaktus

Ollós harapásnál nyisd meg ideiglenesen a harapást a könnyebb mozgatásért.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

89 FUNKCIONÁLIS CSÚSZÁS

Korai kontaktus, mandibulacsúszás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

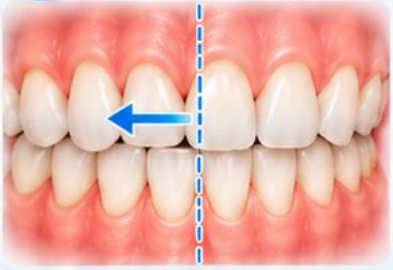
Mit takar a csúszás?

Korai kontaktus miatt a mandibula záráskor oldalra vagy előre csúszik; aszimmetriának vagy III. osztálynak tűnhet.

1 Vizsgálat

- Hasonlítsd a centrális relációhoz
- Figyeld a középvonalakat

2 Oldalirányú Csúszás

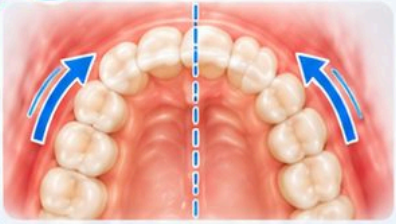


- Egyoldali kereszttharapás képe
- Gyakran keskeny felső ív

3 Előre Csúszás

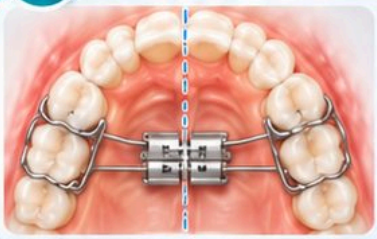
- Pszeudo III. osztály
- Metszők korai kontaktusa

4 Hatás



- Aszimmetrikus növekedés
- TMÍ-terhelés

5 Kezelés



- Szüntesd meg a korai kontaktust
- Felső ív tágítása

6 Kontroll

- Megszűnt a csúszás?
- Mérd újra a középvonalakat

KULCSPONTOK

- Minden páciensnél centrális kontroll
- Zárd ki a valódi aszimmetriát
- Korai korrekció
- Mérd újra a középvonalakat

A csúszás korrekciója után az aszimmetriának tűnő kép többnyire eltűnik.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

90 GINGIVÁLIS MOSOLY

Megközelítés az ok szerint

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 06 • VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Miért látszik túl sok íny?

Mosolykor feltűnően sok íny látszik;
oka lehet dentális, ínyeredetű, csontos vagy ajakeredetű.

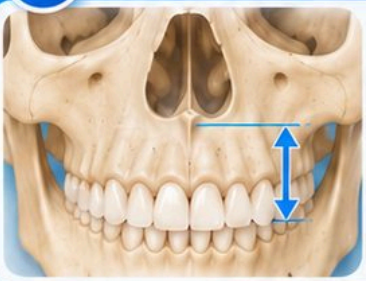
1 Dentális

- Metszők túlzott előtörése
- Intrúzió jön szóba

2 Íny

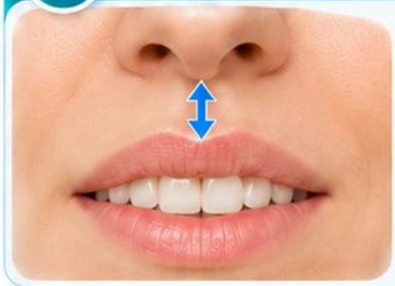
- Rövid klinikai korona
- Parodontális értékelés

3 Csontos



- Vertikális maxillatöbblet
- Sebészi vélemény

4 Ajak



- Rövid vagy hiperaktív ajak
- Mérd az ajakhosszt

5 Mechanika

- Intrúzió mikrocsavarral
- Kerüld a II. osztályú gumit

6 Mérés

- Nyugalmi metszőláthatóság
- Mosolykor látszó íny

KULCSPONTOK

- Előbb különítsd el az okot
- Ne extrudáld a metszőket
- Ha kell, multidiszciplináris
- Dokumentáld fotóval

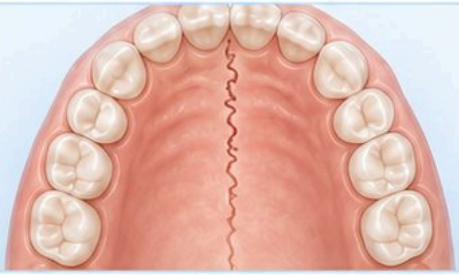
Gingiválisan mosolynál kerülj minden felső metszőt extrudáló mechanikát.

91 VARRATÉRETTSÉG ÉS ÉLETKOR
Biológiai ablak a tágításhoz

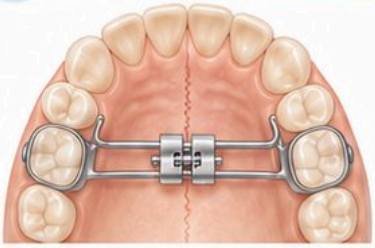
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Nyitható még a varrat?

A midpalatinális varrat korral érik; az érettséggel csökken a hagyományos tágítás csontos hatása.

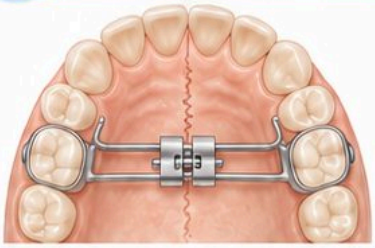


1 Gyerek



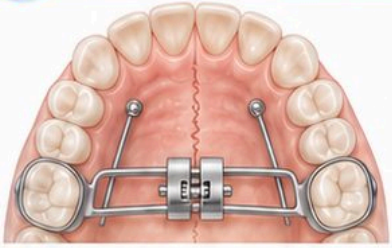
- A varrat könnyen reagál
- A hagyományos RME hatékony

2 Serdülő



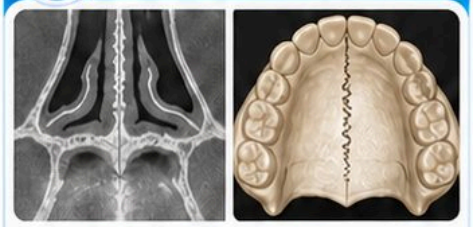
- Egyénenként eltérő válasz
- Értékelés szükséges

3 Felnőtt



- Nagy varratellenállás
- Mikrocsavaros tágítás

4 Értékelés

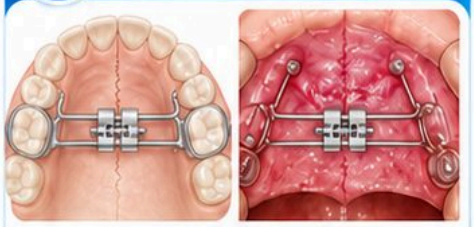


- A naptári kor önmagában kevés
- Varratállapot képalkotással

5 Klinikai Jel

- Nyílik a középső diasztéma?
- Fájdalom és ínynyomás

6 Opció



- Ha nem nyílik: sebészi segítség
- Korlátozott dentális kompenzáció

KULCSPONTOK

- Az életkor nem az egyetlen szempont
- Korán könnyebb kezelni
- Felnőttnél csontos támasz
- Figyeld a diasztéma nyílását

A tágításról a varrat biológiai érettsége alapján dönts.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

92

ÍNY- ÉS CSONTHATÁROK TÁGÍTÁSKOR
Parodontális biztonsági határ

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 06 · VERTIKÁLIS ÉS TRANSZVERZÁLIS

Mennyi tágítás biztonságos?

Dentálisan csak annyit tágíts, amennyit a vesztibuláris csont és a keratinizált íny enged; különben ínyrecesszió alakulhat ki.

1 Keratinizált Íny

- Mérd a szélességét
- Ha kevés, kockázatos

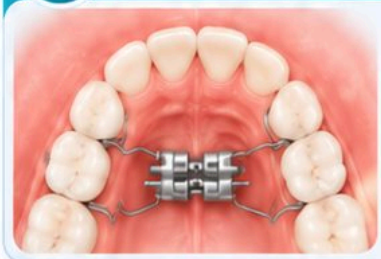
2 Vesztibuláris Csont

- Vékony biotípusnál óvatosan
- Csontvastagság képalkotással

3 Moláris Dőlés

- Már vesztibulárisan dől?
- További dőlés kockázatos

4 Tágítás Típusa



- A csontos előnyösebb lehet
- A dentális tipping korlátozott

5 Követés

- Figyeld az ínyrecessziót
- Fotódokumentáció

6 Ha Kell

- Parodontológiai vélemény
- Ínygraft opció

KULCSPONTOK

- Előbb az ínyt mérd
- Ne lépd túl a csonthatárt
- Nézd a moláris dőlést
- Fotózd a kiinduló állapotot

A tágítás határát nem az ív, hanem a csont és az íny szabja meg.

→ Modul 06 · Vertikális és Transzverzális

93 RÉSZÁRÁS ELASZTIKUS LÁNCCAL

Kontrollált részárás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Hogyan használd biztonságosan a láncot?

Az elasztikus lánccal merev íven csúsztatod a fogakat a rések zárásához.

1 Előfeltétel

- Kész a szintezés
- Merev acélív

2 Erő

- Enyhe és folyamatos
- Ne feszítsd túl

3 Csere

- Az erő idővel csökken
- Minden alkalommal cseréld

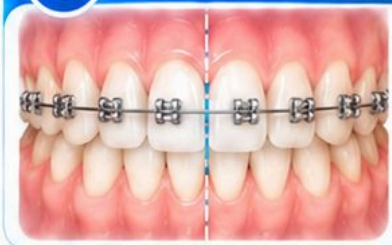
4 Mellékhatások

- Tipping és rotáció
- Az ív elhajlása

5 Lehorgonyzás

- Figyeld a horgonyvesztést
- Ha kell, mikrocsavar

6 Kontroll



- Gyökérpárhuzamosság
- Középvonal-eltolódás

KULCSPONTOK

- Előbb szintezés
- Merev íven dolgozz
- Rendszeres csere
- Mérd a lehorgonyzást

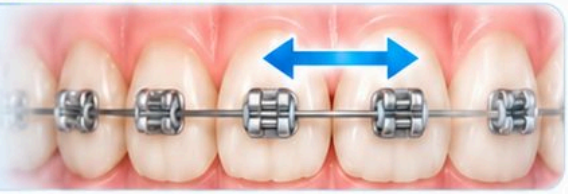
A lánc zárja a rést; a gyökérpárhuzamosságot az ív őrzi.

94 CSÚSZÓMECHANIKA
Mozgatás az ív mentén

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Mit változtat a súrlódás?

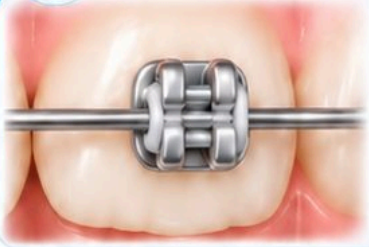
Részárási módszer, amelyben a fogak a bracket- és tubushoronyban az ív mentén csúszva mozognak.



1 Ív

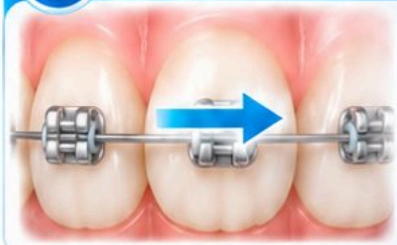
- Merev acélív
- Horonyhoz illő méret

2 Súrlódás



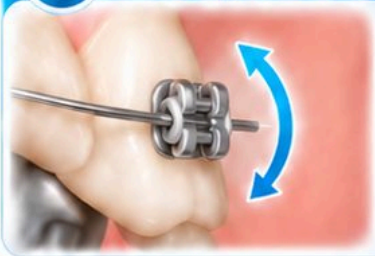
- Az erő egy része elvesz
- Figyelj a ligatúra típusára

3 Erő



- Enyhe erő elég
- A túl nagy erő blokkol

4 Torque-kontroll



- Torque-vesztés a metszőkön
- Adj torque-ot az ívbe

5 Lehorgonyzás

- Határozd meg a horgonyigényt
- Mikrocsavar opció

6 Kontroll

- Mérd a rést mm-ben
- Figyeld a gyökérpárhuzamosságot

KULCSPONTOK

- Megfelelő ívméret
- Enyhe erő
- Őrizd a torque-ot
- Tervezd a lehorgonyzást

Csúszómechanikánál a kisebb erő gyakran hatékonyabb mozgást ad.

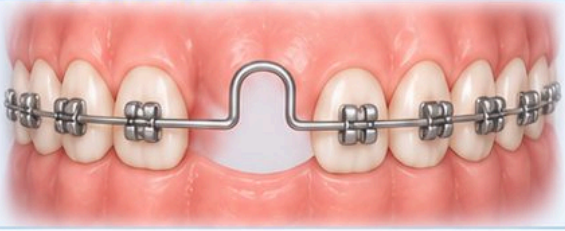
→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

95 HUROKMECHANIKA
Súrlódásmentes részárás

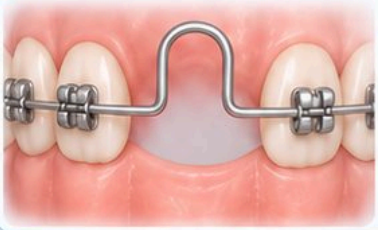
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Mikor válaszd a hurkot?

Az ívbe hajlított hurkokkal súrlódás nélkül, kontrollált erővel és nyomatékkal zárod a réseket.



1 Előny

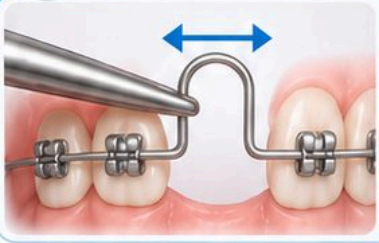


- Nincs súrlódás
- Nyomatékkontroll

2 Drótválasztás

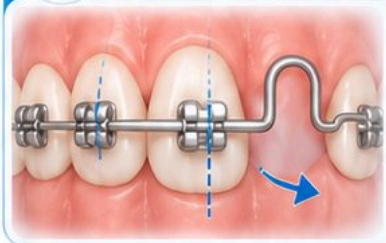
- Acél vagy TMA
- Számít a drótméret

3 Aktiválás



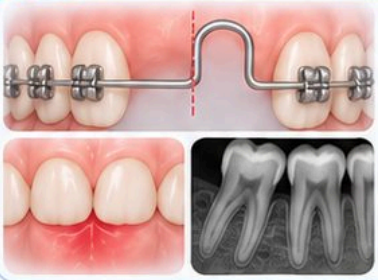
- Kicsi és kontrollált
- Kerüld a túlaktiválást

4 Nyomaték



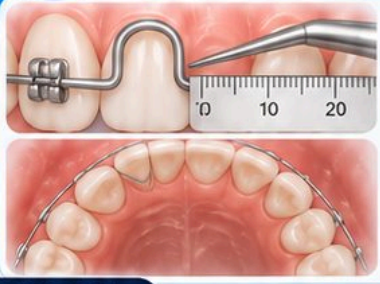
- Hajlítások a hurok előtt
- Irányítja a gyökérmozgást

5 Gyakori Hiba



- Rossz helyen lévő hurok
- Ínyirritáció

6 Kontroll



- Mérj minden alkalommal
- Szükség esetén aktiváld újra

KULCSPONTOK

- Megfelelő drót és méret
- Mértékletes aktiválás
- Gyökérkontroll nyomatékkal
- Figyeld a higiéniát

A hurokmechanika súrlódás nélkül ad erő- és nyomatékkontrollt.

→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

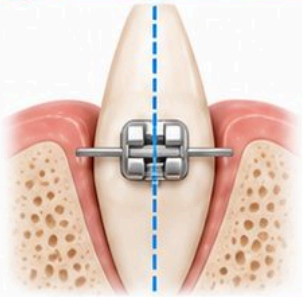
96 TORQUE-KONTROLL
A gyökérdőlés irányítása

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 07 • KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Miért vész el a torque?

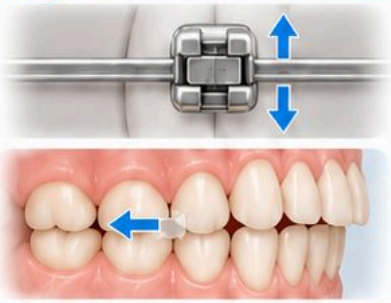
A torque a gyökér labiolingvális helyzetét meghatározó nyomaték; a négyszögletes ív és a bracket horonya közti illeszkedés adja.

1 Definíció



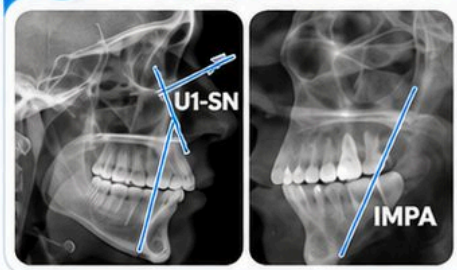
- Labiolingvális gyökérdőlés
- Négyszögletes ív kell

2 Vesztés Okai



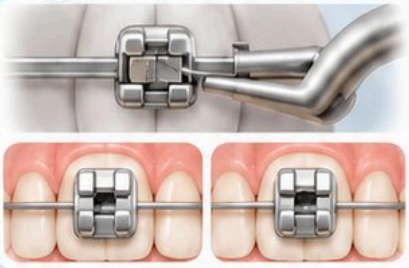
- Holtjáték ív és horony közt
- Metszőretrakció

3 Diagnózis



- U1-SN és IMPA
- Klinikai metsződőlés

4 Hozzáadás

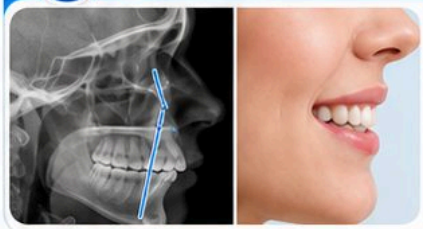


- Torque-hajlítás az ívben
- Más preskripciós bracket

5 Kockázatok

- Gyökér a kortikálishoz közelít
- Reszorpciós kockázat

6 Kontroll



- Kefalometria a végén
- Profil és mosoly

KULCSPONTOK

- Torque négyszögletes íven
- Számold a holtjátékot
- Retrakciókor őrizd
- A végén igazold

A metszőtorque az esztétikát és az okklúzió stabilitását is meghatározza.

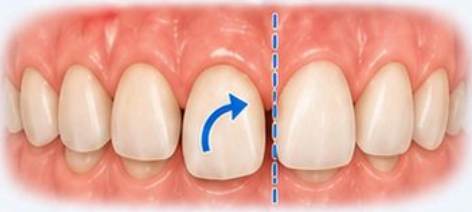
→ Modul 07 • Kiegészítő Mechanikák

97 ROTÁCIÓKORREKCIÓ
Elfordult fogak beállítása

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 07 • KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Miért recidivál a rotáció?

Az elfordult fogakat erőpárral korrigálod; a szupraalveoláris rostok miatt ez az egyik leginkább recidiváló mozgás.



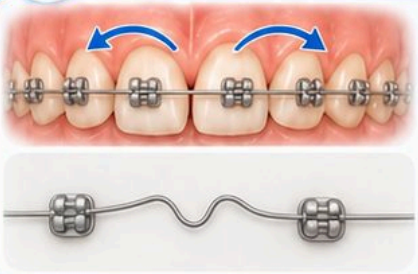
1 Diagnózis

- Jegyezd fel a rotáció fokát
- Van hely?

2 Hely

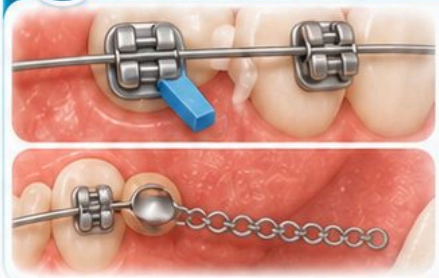
- Előbb nyiss elég helyet
- Utána derotáció

3 Mechanika



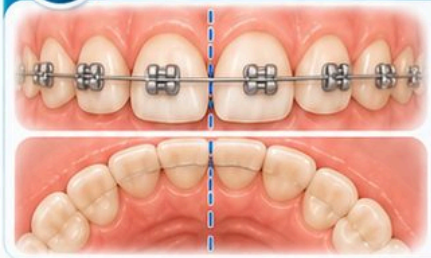
- Alkalmazz erőpárt
- Kezdd rugalmas NiTi-vel

4 Segédeszközök



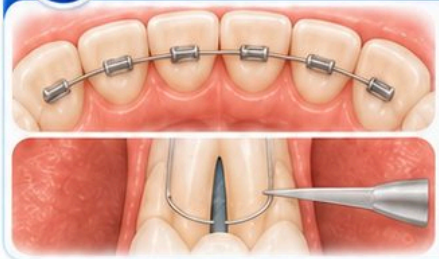
- Rotációs ékek
- Lingvális gomb és lánc

5 Túlkorrekció



- Enyhe túlkorrekció
- Ellensúlyozza a recidívát

6 Retenció



- Rögzített lingvális retainer
- Ha kell, rostátmetszés

KULCSPONTOK

- Előbb hely
- Erőpár
- Enyhe túlkorrekció
- Hosszú retenció

A korán korrigált és sokáig retinált rotáció ritkábban recidivál.

→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

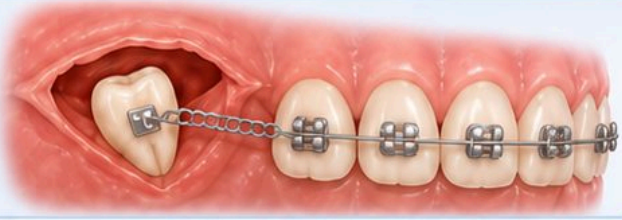
98 RETINEÁLT FOG TRAKCIÓJA

Sebészi feltárás és húzás

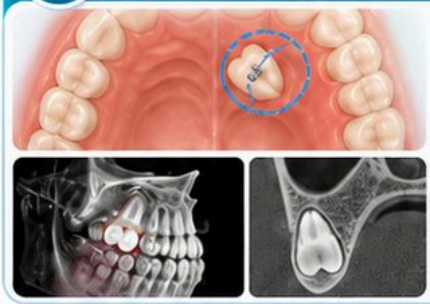
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Hogyan hozd le a retineált fogat?

A sebészileg feltárt retineált fogra ragasztott rögzítőelemmel a fogat enyhe erővel, kontrolláltan húzod az ívbe.



1 Lokalizáció

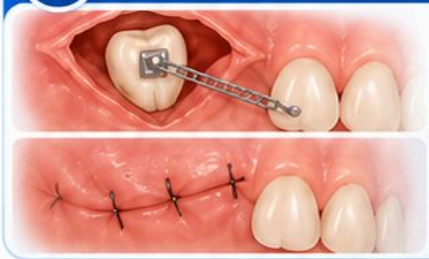


- Palatinális vagy vesztibuláris?
- 3D képalkotás

2 Helynyitás

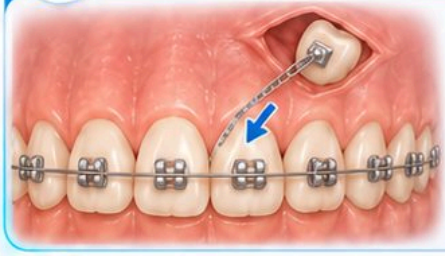
- Előbb hely az ívben
- Helyezz be merev ívet

3 Sebészet



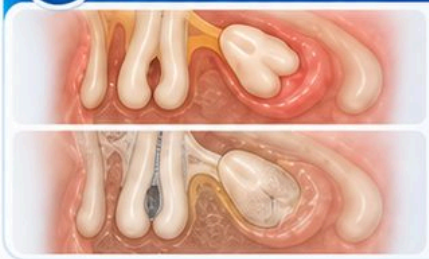
- Feltárás, rögzítőelem ragasztása
- Ínykezelés megtervezése

4 Erő



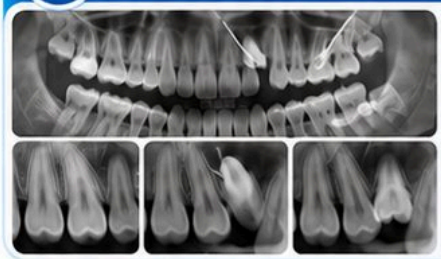
- Enyhe és folyamatos
- Számít a helyes irány

5 Kockázatok



- Szomszédos gyökér reszorpciója
- Ankilózis lehetősége

6 Kontroll



- Ha nem mozdul: ankilózis?
- Rendszeres röntgen

KULCSPONTOK

- Előbb lokalizáció
- Előbb hely, aztán húzás
- Védd a szomszéd gyökereket
- Ha nem mozdul, állj meg

A pontos lokalizáció és a helyes irány a retineált fog trakciójának alapja.

→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

99

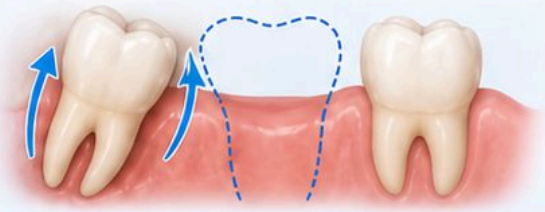
MOLÁRIS FELEGYENESÍTÉS

Megdőlt molárisok korrekciója

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 07 • KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Hogyan áll fel a dőlt moláris?

Fogvesztés után meziálisan dőlt moláris felegyenesítése protetika vagy implantátum előtt.



1 Javallat

- Meziálisan dőlt moláris
- Protetikai előkészítés

2 Diagnózis

- Tasakmélység ellenőrzése
- Gyökér és csont állapota

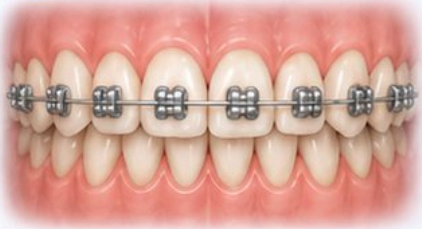
3 Mechanika

- Felegyenesítő rugó
- Mikrocsavaros lehorgonyzás

4 Mellékhatás

- Moláris extrúzió
- Okkluzális kontaktus kontrollja

5 Lehorgonyzás



- Blokkold az elülső fogakat
- Ha kell, mikrocsavar

6 Utána

- Tervezés a protetikussal
- Retenció szükséges

KULCSPONTOK

- Előbb a parodontális állapot
- Kontrolláld az extrúziót
- Csapatban tervezz
- Utána retenció

A felegyenesített moláris helyet és párhuzamos gyökeret ad a pótláshoz.

→ Modul 07 • Kiegészítő Mechanikák

100

LINGVÁLIS ÍV ÉS QUAD HELIX

Ívkerület és tágítás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Melyik mire jó?

A lingvális ív megőrzi az ívkerületet; a quad helix felül dentoalveoláris tágítást és moláris derotációt ad.

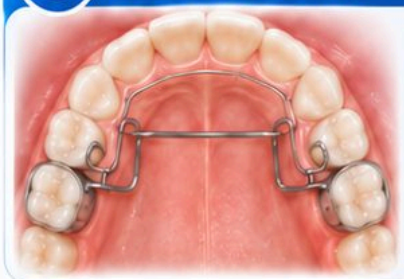
1 Lingvális Ív

- Megőrzi az alsó ívkerületet
- Kihasználja a Leeway-teret

2 Linguáls Ív Javallata

- Helymegtartás vegyes fogazatban
- Enyhe metszőtorlódás

3 Quad Helix



- Felső ív tágítása
- Moláris derotáció

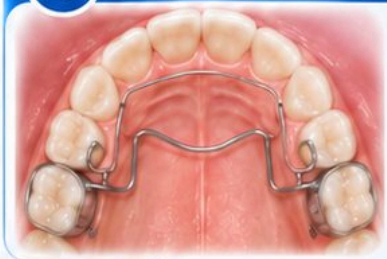
4 Quad Helix Javallata

- Keskeny felső ív
- Egyoldali kereszttharapás

5 Aktiválás

- Kicsi és szimmetrikus
- Figyeld a moláris dőlést

6 Kontrol



- Nyálkahártya-nyomás
- Higiénia és törés

KULCSPONTOK

- Lingvális ív: helymegtartás
- Quad helix: tágítás
- Figyeld a moláris dőlést
- Időben vedd ki

Jó javallatnál az egyszerű rögzített készülék is sokat számít.

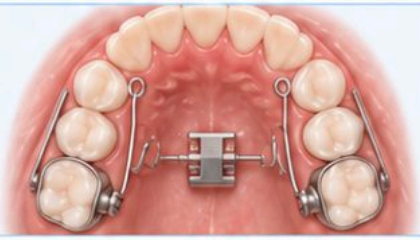
101 PENDULUM KÉSZÜLÉK

Felső moláris disztalizáció

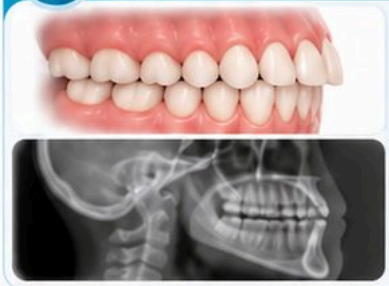
VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 07 • KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Kinek való a Pendulum?

Szájpadhoz horgonyzott rugókkal a felső molárisokat disztalizáló, együttműködéstől független rögzített készülék.



1 Javallat

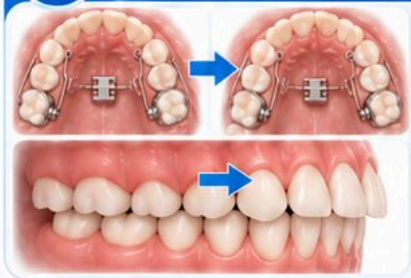


- Fél vagy enyhe II. osztály
- Megfelelő vertikális minta

2 Lehorgonyzás

- Szájpad és premoláris támasz
- Erősítsd mikrocsavarral

3 Hatás



- Moláris disztalizáció
- Disztális tipping a moláron

4 Mellékhatások

- Premolárisok mezializálódnak
- Metszőprotrúzió

5 Vertikális

- Moláris extrúziós hajlam
- Hiperdivergensnél óvatosan

6 Utána

- Tartsd meg a moláris helyzetét
- Nance-ív vagy mikrocsavar

KULCSPONTOK

- Fontos a páciensválasztás
- Figyeld a horgonyvesztést
- Kontrolláld a vertikálist
- Őrizd meg a disztalizációt

A disztalizációval egyenrangú feladat a megszerzett helyzet megtartása.

→ Modul 07 • Kiegészítő Mechanikák

102

EXTRÚZIÓS MECHANIKA

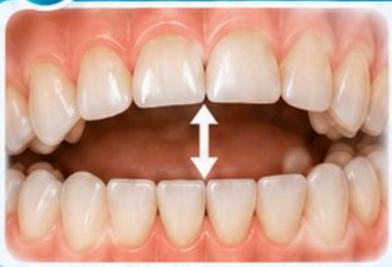
Kontrollált fogelőhozás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 07 • KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Mikor kell extrúzió?

A fog vertikális előhozása; dentális nyitott harapásnál, traumánál vagy restauratív igénynél kontrolláltan alkalmazod.

1 Javallat

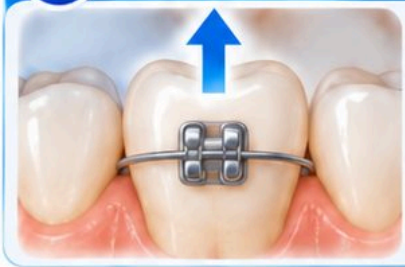


- Dentális nyitott harapás
- Restauratív igény

2 Mechanika

- Szintezés rugalmas ívvel
- Vertikális gumihúzás

3 Erő



- Enyhe és folyamatos
- Ellenőrizd az irányt

4 Parodontális

- Csont és íny is követi
- Ha kell, rostátmetszés

5 Kockázatok

- Romló mosolyvonal
- Hiperdivergensnél hátsó extrúzió

6 Retenció

- Stabilizációs idő
- Recidívakontroll

KULCSPONTOK

- Helyes javallat
- Enyhe erő
- Ellenőrizd a mosolyt
- Várd ki a stabilizációt

Az extrúzió könnyű mozgás; a nehézség a kontrollban és a megtartásban van.

103

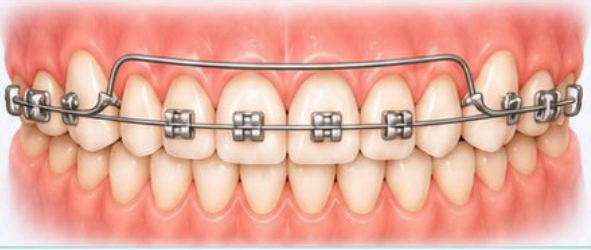
INTRÚZIÓS ÍVEK

A metszők kontrollált intrúziója

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Hogyan működik az intrúziós ív?

Moláris horgonyzásból a metszőkre enyhe, folyamatos intrúziós erőt kifejtő segédívek.

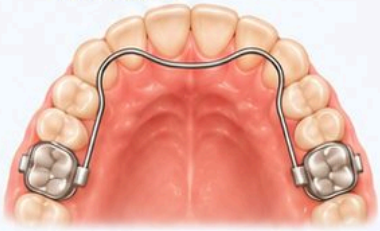


1 Javallat

- Mélyharapás
- Gingiválisan mosoly

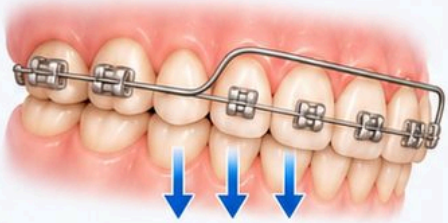
2 Drót

- TMA vagy acél
- Premolárisokat átívelő kialakítás



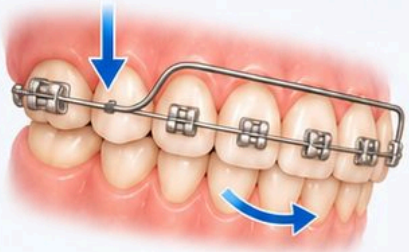
3 Erő

- Enyhe és folyamatos
- Kerüld a túl nagy erőt



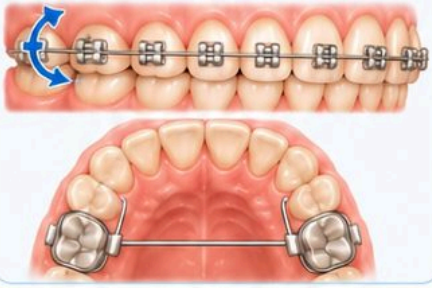
4 Erőirány

- A rezisztenciacentrumhoz képest
- Protrúziós mellékhatás



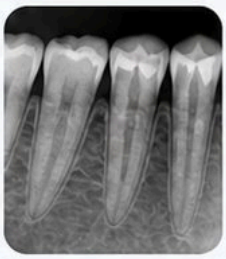
5 Lehorgonyzás

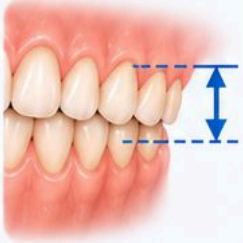
- Moláris tipping veszélye
- TPA-támasz



6 Kontroll

- Gyökérreszorpció
- Overbite mérése





KULCSPONTOK

- Enyhe erő
- Gondolj a rezisztenciace-entrumra
- Támaszd meg a moláris horgonyt
- Figyeld a gyökereket

Intrúziónál kevés erő és sok türelem kell.

→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

104 GUMIHÚZÁS-TÍPUSOK ÉS ERŐK

Jó gumi, jó irány

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 07 · KIEGÉSZÍTŐ MECHANIKÁK

Melyik gumi mit csinál?

Irányuk szerint a gumik szagittális, vertikális és transzverzális problémákat korrigálnak; mindegyik mellékhatását ismerd.

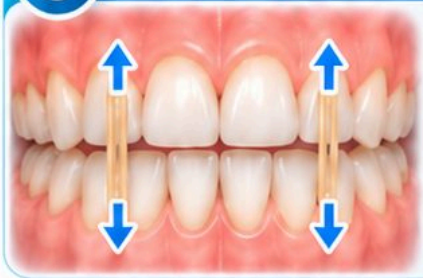
1 II. Osztály

- Felső szemfog, alsó moláris
- Alsó metsző-protrúzió

2 III. Osztály

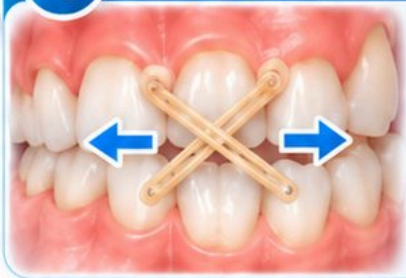
- Alsó szemfog, felső moláris
- Felső moláris extrúzió

3 Vertikális



- Nyitott harapás zárása
- Ülepítéshez (settling)

4 Kereszt



- Hátsó kereszttharapás
- Figyeld az extrúziót

5 Erő

- Kezdd enyhén
- A nyújtási távolság szerint

6 Együttműködés

- Napi csere
- Folyamatos viselés kell

KULCSPONTOK

- Válaszd jól az irányt
- Ismerd előre a mellékhatást
- Kérdezz rá a viselésre
- Ne nyújtsd el feleslegesen

A gumi apró alkatrész; rosszul használva nagy a mellékhatása.

→ Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

105

BEFEJEZÉSI ELLENŐRZŐLISTA
Bracketlevétel előtt

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Készen állsz a levételre?

Levétel előtt rendszerezetten ellenőrzöd az okklúziót, a gyökereket, a középvonalat és az esztétikát.

1 Okklúzió

- I. osztályú moláris és szemfog
- Normál overjet és overbite

2 Kontaktusok

- Nem maradt rés
- Szoros kontaktpontok

3 Gyökerek

- Párhuzamosság az OPG-n
- Reszorpció ellenőrzése

4 Középvonal

- Dentális középvonalak
- Egyezés az arc középvonalával

5 Esztétika

- Mosolyvonal
- Él- és ínyszintek

6 Funkció

- Szemfogvezetés
- Nincs korai kontaktus

KULCSPONTOK

Levétel előtt OPG

Ellenőrzés a pácienssel

Kész a retainer

Fotódokumentáció

Ellenőrzőlista nélkül levett bracket gyakran befejezetlen kezelést jelent.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

106 A BRACKET ÚJRAPOZICIONÁLÁSA

Finomhangolás a befejezésben

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

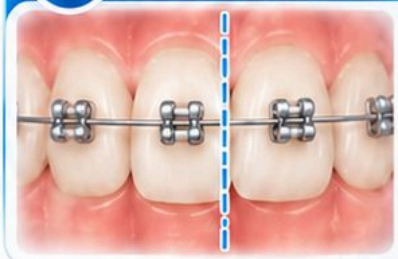
Mikor ragaszd újra a bracketet?

A rosszul pozicionált bracketeket befejezés előtt újraragasztod, így korrigálod a gyökér- és koronahelyzet hibáit.

1 Mikor

- Szintezés után
- Merev ív előtt

2 Jelek



- Élszint-különbség
- Rossz gyökér-párhuzamosság

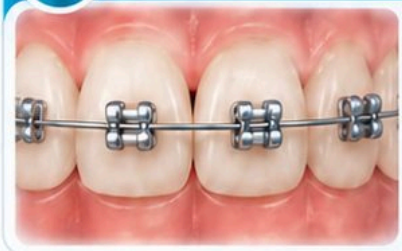
3 Kontroll

- Nézd a gyökereket OPG-n
- Okkluzális és labiális nézet

4 Eljárás

- Vedd le, tisztítsd a bracketet
- Ragaszd a helyes pozícióba

5 Ív



- Térj vissza rugalmas ívre
- Utána merev ív

6 Megelőzés

- Gondos első felragasztás
- Használj magasságmérőt

KULCSPONTOK

- Vedd észre korán
- Igazold OPG-vel
- Kezdd újra rugalmas ívvel
- Gondos első ragasztás

A befejezésben elvesztett idő gyakran a rossz bracketpozícióból ered.

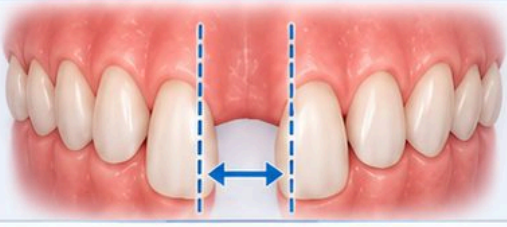
→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

107 GYÖKÉRPÁRHUZAMOSSÁG
A láthatatlan befejezés

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Párhuzamosak a gyökerek?

A részárrási és extrakciós régiókban a párhuzamos gyökerek a stabilitás és a parodontális egészség miatt fontosak.



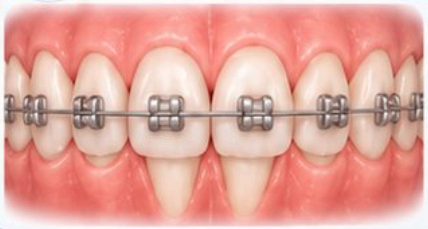
1 Kontroll

- Panorámaröntgen
- Fókuszban az extrakciós régiók

2 Gyakori Gond

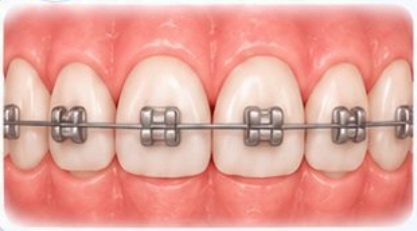
- Tipping az extrakciós régióban
- Ferde szemfoggyökér

3 Korrekció



- Pozicionáld újra a bracketet
- Gyökérhajlítás az ívben

4 Mechanika



- Gyökérmozgatás nyomatékkal
- Merev négyszögletes ív

5 Miért Fontos

- Rés újranyílásának veszélye
- Csont- és ínyegészség

6 Időzítés

- Ellenőrzés befejezés előtt
- Levétel előtt még egyszer

KULCSPONTOK

- OPG kötelező
- Nézd az extrakciós régiókat
- Korrigálj nyomatékkal
- Levétel előtt ellenőrizz

A párhuzamos gyökerek segítenek, hogy a zárt rés zárva maradjon.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

108 A KÖZÉPVONAL BEFEJEZÉSE
Dentális és arci középvonal

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Miért tér el a középvonal?

A középvonal-eltérés dentális, csontos vagy funkcionális lehet; a befejezésben az ok szerint korrigálod.

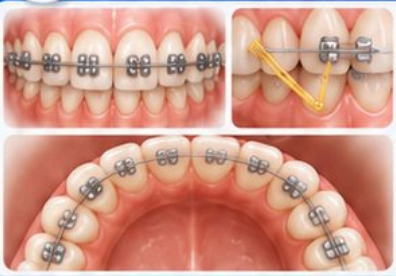
1 Diagnózis

- Az arc középvonalához képest
- Felül és alul külön

2 Ok

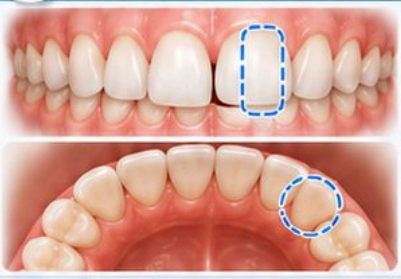
- Dentális eltolódás
- Funkcionális csúszás vagy csontos

3 Mechanika



- Aszimmetrikus gumihúzás
- Eltolás elasztikus lánccal

4 Hely



- Van rés az egyik oldalon?
- IPR opció

5 Határ

- Csontos eltérésnél szűk kamuflázs
- Beszéld meg a pácienssel

6 Kontroll

- Középvonal mosolykor
- Dokumentáld fotóval

KULCSPONTOK

- Előbb az arc középvonala
- Határozd meg az okot
- Korán kezdd a korrekciót
- Reális célt tűzz ki

A felső középvonal és az arc egyezése az esztétika legfeltűnőbb részlete.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

109 OKKLÜZÁLIS ÜLEPEDÉS (SETTLING)

Az utolsó kontaktusok beülése

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ • MODUL 08 • BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Hogyan éred el az ülepedést?

A befejezés után a hátsó fogak vertikálisan beülnek, így nő az okkluzális kontaktusok száma.

1 Cél

- Több hátsó kontaktus
- Stabil okklúzió

2 Módszer

- Rugalmas vagy szegmentált ív
- Vertikális ülepítő gumik

3 Időzítés

- A befejezés utolsó fázisa
- Levétel előtt

4 Kontroll

- Artikulációs papír
- Mindkét oldalon

5 Retenció

- Ülepedést engedő készülék
- Hawley-retainer opció

6 Figyelem

- Az overbite nőhet
- Nyitott harapásnál óvatosan

KULCSPONTOK

- Mérd a kontaktusokat
- Rövid ideig tartó gumi
- Figyeld az overbite-ot
- Megfelelő retainert válassz

A jól beült okklúzió a retenció legjobb szövetségese.

110 A RETAINER KIVÁLASZTÁSA

Esetre szabott retenció

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Melyik retainer kinek?

A retainert a kiinduló probléma, a recidívaveszély és az együttműködés szerint választod.

1 Rögzített Lingvális

- Metszőtorlódás és diasztéma
- Együttműködéstől független

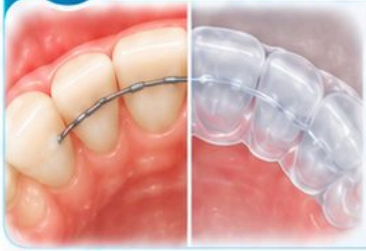
2 Hawley

- Engedi az ülepedést
- Állítható

3 Essix

- Esztétikus
- Fedi az okkluzális kontaktust

4 Kombináció



- Rögzített + kivehető
- Magas recidívaveszély

5 Kiinduló Probléma

- Rotáció, diasztéma, nyitott harapás
- Számíts a recidíva irányára

6 Együttműködés

- Írásos viselési utasítás
- Kontrollvizitek

KULCSPONTOK

- A kiinduló állapot szerint válassz
- Értékeld az együttműködést
- Adj írásos utasítást
- Lásd: Retenciós Kézikönyv

A retenció nem a kezelés vége, hanem a leghosszabb szakasza.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

111 RÖGZÍTETT LINGVÁLIS RETAINER

Együttműködéstől független védelem

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Mitől biztonságos a lingvális drót?

A metszők lingvális felszínére ragasztott drót; főként a metszőtorlódás és a diasztéma recidívája ellen véd.

1 Javallat

- Alsó metszőtorlódás
- Diasztémazárás

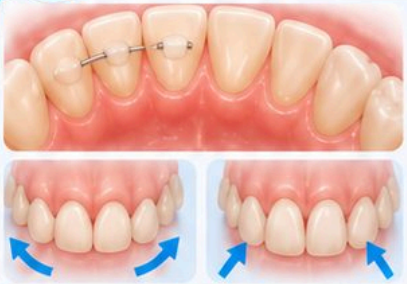
2 Drót

- Passzív behelyezés
- Illeszkedjen a fogformához

3 Ragasztás

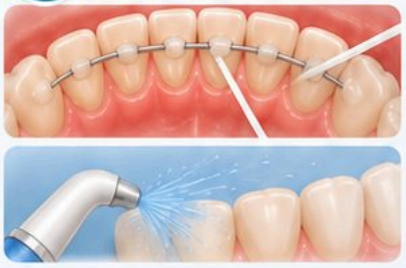
- Izolálás kötelező
- Kerüld a felesleges kompozitot

4 Kockázatok



- A leválás észrevétlen maradhat
- Aktív drót: nem kívánt mozgás

5 Higiénia



- Fogselyem, approximális tisztítás
- Fogkőkontroll

6 Követés

- Rendszeres kontroll
- Leváláskor gyors javítás

KULCSPONTOK

- A drót legyen passzív
- Jó izolálás
- Rendszeres kontroll
- Higiéniai oktatás

Az észrevétlenül levált drót a csendes recidíva gyakori oka.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

112

HAWLEY ÉS ESSIX

Kivehető retainerek összevetese

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Melyik mely esetben?

A Hawley tartós, ülepedést engedő készülék; az Essix esztétikus, de fedi az okkluzális kontaktust.

1 Hawley Előnye

- Engedi az ülepedést
- Tartós és állítható

2 Hawley Hátránya

- Zavarhatja a beszédet
- Nem esztétikus

3 Essix Előnye

- Esztétikus és vékony
- Jól tartja a rotációt

4 Essix Hátránya

- Fedi az okkluzális kontaktust
- Kopás és törés

5 Választás

- Ha ülepedés kell: Hawley
- Ha az esztétika fontos: Essix

6 Használat

- Adj írásos utasítást
- Tanítsd meg a tisztítást

KULCSPONTOK

- Esetre szabott választás
- Az együttműködés dönt
- Tisztítási oktatás
- Kontrollon nézd át a készüléket

A legjobb kivehető retainer az, amit a páciens tenyleg hord.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

113 A RECIDÍVA OKAI

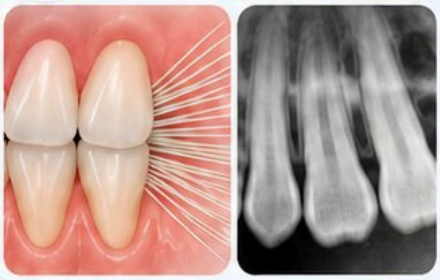
Miért tér vissza?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

Mi váltja ki a recidívát?

A recidíva oka lehet a parodontális rostok, a lágyrésznyomás, a növekedés, a szokások és az elégtelen retenció.

1 Parodontális Rostok

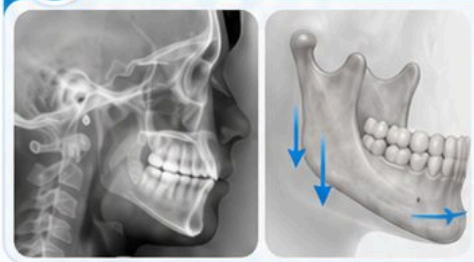


- Szupraalveoláris rostok rotációnál
- Az átépülés időbe telik

2 Lágyrészek

- Ajak és nyelv egyensúlya
- Őrizd meg az ívformát

3 Növekedés



- Késői mandibulanövekedés
- III. osztály és nyitott harapás

4 Szokás

- Tart még a nyelvlökés?
- Ujjszopás

5 Retenció

- Túl rövid idő
- Hiányzó együttműködés

6 Tervezési Hiba

- Az ívforma megváltoztatása
- Az alsó interkanin szélesítése

KULCSPONTOK

- Őrizd a kiinduló ívformát
- Ellenőrizd a szokásokat
- Figyeld a növekedést
- Tervezd meg a retenciót

A recidíva nagy része már tervezéskor előre látható és megelőzhető.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

114 HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETÉS
Évekkel a kezelés után

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 08 · BEFEJEZÉS ÉS STABILITÁS

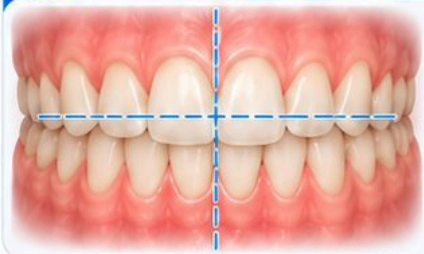
Mikor ér véget a követés?

A retenció utáni kontrollokat a recidíva korai felismerésére és a készülékhibák elhárítására tervezed.

1 Ütemezés

- Kezdd sűrű kontrollal
- Idővel ritkítsd

2 Ellenőrzési Pontok



- Metszők sorban állása
- Overbite és overjet

3 Készülék

- Leválás és kopás
- Kérdezz rá a viselésre

4 Növekedés

- Késői növekedés fiataloknál
- Bölcsességfog értékelése

5 Dokumentáció

- Fotó és modell
- Összevetés a kiindulással

6 Páciensoktatás

- A retenció lehet élethosszig
- Tanítsd meg észrevenni a változást

KULCSPONTOK

- Írásos követési terv
- Őrizd meg a dokumentációt
- Korai beavatkozás
- Tájékoztasd a pácienst

A hosszú távú követéssel évekig megőrzöd a kezelés eredményét.

→ Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

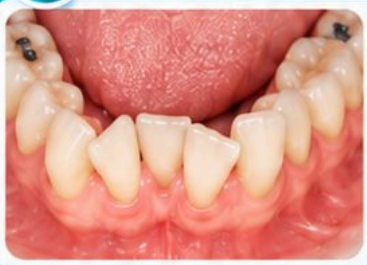
115 ESET: TORLÓDÁS FELNŐTTNÉL
Extrakció nélküli helygazdálkodás

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Honnan van hely felnőttnél?

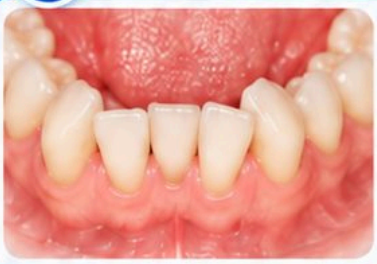
I. osztályú, közepesen torlódott, egyenes profilú felnőtt; a parodontális állapot és a helyanalízis dönt.

1 Leletek



- 32 év, I. osztályú moláris
- 5 mm torlódás alul

2 Problémalista



- Alsó metszőtorlódás
- Vékony íny-biotípus

3 Döntés

- Extrakció nélkül, tervezett IPR
- Tágítás kerülése

4 Mechanikai Sorrend

- Szintezés NiTi-vel
- IPR, aztán acélív

5 Gyakori Hiba

- Protrúzió a csonthatáron túl
- IPR dokumentáció nélkül

6 Eredmény

- Megőrzött metsződőlés
- Rögzített lingvális retainer

KULCSPONTOK

- Előbb a parodontális állapot
- Írd le a helyanalízist
- Tervezett IPR
- Hosszú retenció

Felnőttnél annyi a hely, amennyit a csont és az íny enged.

→ Modul 09 · Kommentált Esetek

116 ESET: NÖVEKVŐ II. OSZTÁLY 1. ALOSZTÁLY

A funkciós készülék időzítése

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Hogyan használd ki a növekedést?

Növekedési csúcsban lévő II/1-es páciens retrúzív mandibulával és nagy overjettel.

1 Leletek

- 11 év, teljes II. osztályú moláris
- Overjet 9 mm, ANB 6°

2 Problémalista

- Mandibula-retrúzió
- Ajakzárási zavar, traumarizikó

3 Döntés

- Funkciós készülék
- Teljes II. osztály: nincs gumi

4 Mechanikai Sorrend

- Előrehozás Twin Blockkal
- Utána rögzített kezelés

5 Gyakori Hiba

- Kihagyott növekedési csúcs
- Gumi teljes II. osztályra

6 Eredmény

- I. osztályú moláris, normál overjet
- Retenció és követés

KULCSPONTOK

- Kritikus az időzítés
- Teljes II. osztálynál nincs gumi
- Figyeld az alsó metszőt
- Enyhe túlkorrekció

A jó időben kezdett ortopédia csökkenti a kamuflázs szükségességét. → Modul 09 · Kommentált Esetek

117 ESET: KORAI III. OSZTÁLY

Korai beavatkozás maxilláris retrúzióban

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Mit nyersz a korai kezeléssel?

Vegyes fogazatú, maxilláris retrúzió okozta elülső kereszharapású III. osztályú gyerek.

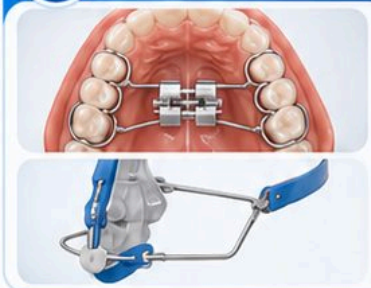
1 Leletek

- 8 év, elülső kereszharapás
- ANB −1°, egyenes-konkáv profil

2 Problémalista

- Maxilláris retrúzió
- Keskeny felső ív

3 Döntés

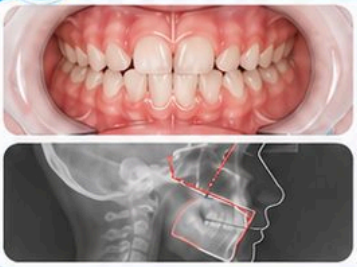


- RME és arcmaszk
- Pszeudo III. osztály kizárva

4 Mechanikai Sorrend

- Előbb RME
- Utána protrakció

5 Gyakori Hiba



- Kihagyott centrális kontroll
- Leállás túlkorrekció nélkül

6 Eredmény

- Pozitív overjet
- Követés a növekedés végéig

KULCSPONTOK

- Centrálisan vizsgálj
- Kezdd korán
- Korrigálj túl
- Hosszú követés

Korai III. osztálynál a követés a kezelés után is a növekedés végéig tart.

→ Modul 09 · Kommentált Esetek

118 ESET: SZOKÁS OKOZTA NYITOTT HARAPÁS
Nyelvlökés és nyelvrács

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Előbb a szokás vagy a mechanika?

Nyelvlökés okozta elülső nyitott harapás normál csontos viszonyokkal, vegyes fogazatban.

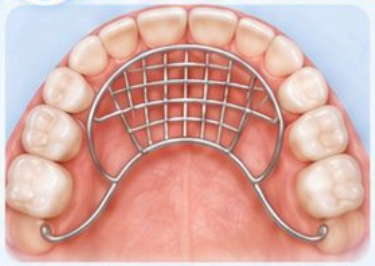
1 Leletek

- 9 év, 3 mm nyitott harapás
- Normál FMA, nyelvlökés

2 Problémalista

- Nyelvlökés
- Elülső nyitott harapás

3 Döntés



- Nyelvrács
- Szükség esetén logopédia

4 Mechanikai Sorrend

- Rács az elején
- Kivétel rendeződéskor

5 Gyakori Hiba

- Túl korai rácseltávolítás
- Molárisok extrudálása

6 Eredmény

- Pozitív overbite
- Nyelvtartás követése

KULCSPONTOK

- Előbb a szokás
- Rács az elején
- Rendeződéskor vedd ki
- Recidívakövetés

Ha a szokás megtörik, a dentális nyitott harapás tartósan bezárulhat.

→ Modul 09 · Kommentált Esetek

119 ESET: ASZIMMETRIA ÉS KÖZÉPVONAL

Csúszás vagy csontos ok?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Honnan ered a középvonal-eltérés?

Serdülő eltolódott alsó középvonallal és egyoldali kereszttharapással; zárd ki a funkcionális csúszást.

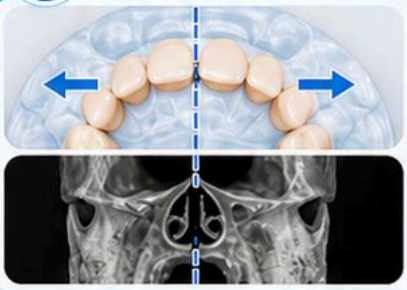
1 Leletek

- 12 év, jobb oldali kereszttharapás
- Alsó középvonal jobbra tolódott

2 Problémalista

- Keskeny felső ív
- Funkcionális oldalcsúszás

3 Döntés



- Jó moláris dőlés és varrat
- Csontos tágítás RME-vel

4 Mechanikai Sorrend

- Előbb tágítás
- Utána középvonal-kontroll

5 Gyakori Hiba

- Csúszást aszimmetriának hinni
- Középvonal erőltetése gumival

6 Eredmény

- Megszűnt a csúszás
- Egyező középvonalak

KULCSPONTOK

- Középvonal centrálisan
- Dokumentáld a csúszást
- Előbb transzverzális korrekció
- Zárd ki a valódi aszimmetriát

A transzverzális gond rendezésével a középvonal-eltérés is gyakran megszűnik.

→ Modul 09 · Kommentált Esetek

120 ESET: AZ ELHÚZÓDÓ KEZELÉS ELEMZÉSE

Miért nem ér véget?

VIZUÁLIS ÚTMUTATÓ · MODUL 09 · KOMMENTÁLT ESETEK

Miért húzódott el?

Elhúzódó kezelésben visszamenőleg vizsgálod a tervezési, mechanikai és együttműködési hibákat.

1 Leletek

- Felnőtt, túllépte a tervezett időt
- A moláris még fél II. osztály

2 Problémalista

- Horgonyvesztés
- Gyenge gumiviselés

3 Döntés

- Írd újra a tervet
- Mikrocsavaros lehorgonyzás

4 Mechanikai Sorrend

- Bracketpozíció korrigálva
- Disztalizáció mikrocsavarral

5 Gyakori Hiba

- Lehorgonyzás terv nélkül
- Elmaradt viselés-ellenőrzés

6 Eredmény

- I. osztályú moláris
- Visszatért a páciens motivációja

KULCSPONTOK

- Tartsd írásban a tervet
- Előre tervezd a lehorgonyzást
- Mindig kérdezz a viselésről
- Lásd: Tervezési Hibák Radarja

Az elhúzódó kezelés oka gyakran már az első tervezési szakaszban van.